संख्या पद्धति

1. दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग $\frac{1}{2}$ है तो उनमें से एक संख्या है-

(a) 2 (b) 6

(c) 5 (d) 4

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(b)

माना संख्याएं a, b हैं

$\therefore$ $a + b = 9$ ..... (i)

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{2} \Rightarrow ab = 18 \quad \text{..... (ii)}$$

इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल 18 है।

$\therefore$ संख्याएं 6 एवं 3 होंगी क्योंकि गुणनफल 18 एवं योगफल $6 + 3 = 9$ है। अतः विकल्पानुसार इनमें से एक संख्या 6 होगी॥

2. कौन-सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है?

(a) 5632654 (b) 6542176

(c) 7253566 (d) 4187290

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(b)

4 के विभाजिता का नियम : यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक '4' से विभाज्य है तो वह संख्या '4' से पूर्णतः विभाज्य होगी॥

विकल्प (b) में दी गई संख्या 6542176 के अंतिम दो अंक 76 है जो 4 से विभाज्य है। अतः संख्या 4 से विभाजित होगी॥

3. $276x1$, 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग क्या है?

(a) 18 (b) 15

(c) 12 (d) 21

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(b)

दी गई संख्या = $276x1$ में 3 से भाग करने पर-

$$3\overline{)276x1}\ (92$$

$$\underline{27}$$

$$\underline{6}$$

$$\underline{6}$$

$$x$$

$\because$ x के स्थान पर यदि 2, 5 और 8 रखा जाए, तो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी॥

$\therefore$ x के संभावित मानों का योग = $2 + 5 + 8 = 15$

द्वितीय विधि-

यदि $276x1$, संख्या 3 से विभाज्य है तो

इनके अंकों का योग भी संख्या 3 से विभाज्य होगा

$\therefore$ $2 + 7 + 6 + x + 1 = 16 + x$

$\therefore$ $x = 2, 5, 8$

अतः अभीष्ट योग = $2 + 5 + 8 = 15$

4. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 6 से विभाज्य है?

(a) 12346 (b) 12348

(c) 12344 (d) 12340

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(b)

6 से विभाजिता का नियम :

यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी इस प्रकार किसी संख्या का 6 से विभाजित होने के लिए शर्त है-

(i) उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए।

(ii) उस संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए।

विकल्प (b) में दी गई संख्या = 12348 = $1 + 2 + 3 + 4 + 8 = 18$, जो 3 से विभाज्य है तथा अंतिम अंक सम है।

5. इनमें से कौन-सी संख्या 9 से भाज्य है?

(a) 29039 (b) 19239

(c) 17139 (d) 31239

R.R.B. Group-D, 06 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(d)

जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी॥

अतः विकल्प (d) से

$3 + 1 + 2 + 3 + 9 = 18$

$$= \frac{18}{9} = 2$$

अतः संख्या 31239, 9 से विभाज्य है।

6. निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं?

500, 875, 1575, 1915, 2625, 2850, 3325, 4335

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

दी गई संख्याओं में से कुल चार संख्याएं 875, 1575, 2625 तथा 3325, संख्या 175 से विभाज्य हैं।

7. नीचे दी गई संख्याओं में से कौन-सी संख्या 3 से विभाज्य है?

(a) 1711 (b) 1311

(c) 1411 (d) 1111

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(b)

'3' से विभाजिता का नियम- यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।
∴ संख्या 1311 के अंकों का योग $1+3+1+1=6$ जो 3 से विभाज्य है। अतः संख्या '1311', 3 से विभाज्य है।

8. सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए?

(a) 82 (b) 83

(c) 84 (d) 86

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या = 97
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या = 11
∴ अंतर $= 97 - 11 \Rightarrow 86$

9. 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए?

(a) 384 (b) 285

(c) 385 (d) 380

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

$1^2 + 2^2 + 3^2 + ...10^2$

n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$= \frac{10\times11\times21}{6} \Rightarrow 385$

द्वितीय विधि-

1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग $= 1+4+9+16+25+36+49+64+81+100 = 385$

10. यदि $1^3+2^3+3^3+...+10^3 = 3025$ हो, तो $2^3+4^3+6^3+.....+20^3 = ?$

(a) 6050 (b) 9075

(c) 12100 (d) 24200

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

$\because 1^3+2^3+3^3+.....+10^3 = 3025$
$\therefore 2^3+4^3+6^3+.....+20^3 = 2^3(1^3+2^3+3^3+.....+10^3)$
$= 8 \times 3025 \Rightarrow 24200$

11. 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है?

(a) 20 (b) 11

(c) 10 (d) 19

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

1 से 100 तक गिनती में दहाई का अंक 2, केवल 20 से 29 तक में कुल 10 बार आएगा। जो इस प्रकार है-
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

12. वह छोटी-से-छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें, जो 18 का गुणज है।

(a) 100000 (b) 999900

(c) 100008 (d) 100006

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

18 का गुणज वह संख्या होगी, जो 18 $(1+8=9)$ से पूर्णतः विभाजित हो।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या $= 100000$
$= 99990 + 10$
$= 5555 \times 18 + 10$
स्पष्ट है संख्या $(5555 \times 18 + 10)$ में 8 जोड़ देने पर 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
∴ अभीष्ट संख्या $= 100000 + 8 = 100008$

13. एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है?

(a) 165 (b) 185

(c) 195 (d) 175

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

भाज्य = 14528, भागफल = 83 तथा शेषफल = 3

∴ भाजक $= \frac{(\text{भाज्य} - \text{शेषफल})}{\text{भागफल}}$

∴ भाजक $= \frac{14528-3}{83} \Rightarrow 175$

14. अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो?

(a) 5661 (b) 6624

(c) 5994 (d) 6651

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(d)

3, 7, 0, 9 से बनी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या = 9730
3, 7, 0, 9 से बनी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या = 3079
∴ अभीष्ट अंतर = 9730 – 3079 = 6651

15. 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है?

(a) $\frac{3}{10}$ (b) 3

(c) $\frac{3}{1000}$ (d) $\frac{3}{10000}$

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(d)

12.0543 में 3 का स्थानीय मान = $\frac{3}{10,000}$

16. 4744 लोगों में बराबर-बराबर बांटने के लिए 149250 रु. में कम-से-कम कितने रुपये और मिलाने की आवश्यकता है?

(a) 2448 रु. (b) 2558 रु.

(c) 2568 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (Stenographer) परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

149250 में 4744 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल = 2186
149250 को 4744 लोगों में बराबर-बराबर बांटने के लिए आवश्यक कम-से-कम रुपया = 4744 – 2186 ⇒ 2558 रु.

17. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन-सा है?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C.) परीक्षा, 2003
R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009
R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (Stenographer) परीक्षा, 2012
R.R.B. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 24 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना संख्या $(10x + y)$ है।
पहली शर्त से-

$x + y = 14$ .....(i)

दूसरी शर्त से-

$(10x + y) + 36 = 10y + x$

$9x - 9y = -36$

$x - y = -4$ .....(ii)

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर

$x + y = 14$
$x - y = -4$
$2x = 10$
$x = 5$

x का मान समी. (i) में रखने पर

∴ $y = 14 - 5 \Rightarrow 9$

∴ संख्या = $10 \times 5 + 9 \Rightarrow 59$

∴ दोनों अंकों में छोटा अंक = 5

द्वितीय विधि-

2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर 1 है, तो इन अंकों को उलट कर बनाई गई दोनों संख्याओं का अंतर 9 होगा। इसी प्रकार अंकों का अंतर 2 है, तो संख्याओं का अंतर 18 होगा।
यही क्रम चलता रहता है।
उपर्युक्त प्रश्न में संख्याओं का अंतर 36 है, तो अंकों का अंतर 4 होगा जबकि अंकों का योग 14 है। इस प्रकार संख्याएं 9 एवं 5 होंगी।
अतः छोटा अंक 5 है।

18. किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवें भाग से 5000 अधिक है। शहर की जनसंख्या बताएं।

(a) 5625 (b) 10000

(c) 6250 (d) 4000

R.R.B. बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

शहर की जनसंख्या $- \frac{\text{शहर की जनसंख्या}}{5} = 5000$

$\frac{4}{5} \times$ शहर की जनसंख्या $= 5000$

∴ शहर की जनसंख्या = $5000 \times \frac{5}{4} \Rightarrow 6250$

19. राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के एक-तिहाई अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों, तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले?

(a) 96 (b) 64

(c) 32 (d) 16

R.R.B. बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

माना राजीव को अंकगणित में x अंक मिले।

$\therefore$ उसके अंग्रेजी में अंक $= \frac{x}{3}$

अब प्रश्न से

$$x + \frac{x}{3} = 128$$

$$\frac{4x}{3} = 128$$

$$x = 128 \times \frac{3}{4} \Rightarrow 32 \times 3 = 96$$

द्वितीय विधि-

	अंकगणित :	अंग्रेजी
अनुपात	3	: 1

आनुपातिक योग $= 3 + 1 \Rightarrow 4$

$\therefore$ अंकगणित का अंक $= 128 \times \frac{3}{4} \Rightarrow 96$

20. यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा-

(a) $9 + k$ से (b) $10 + k$ से

(c) $11 - k$ से (d) k-1 से

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./S.C.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

माना संख्या $(10x + y)$ है।

अब प्रश्न से

$$10x + y = k(x + y) \quad \text{.....(i)}$$

दूसरी शर्त से-

माना कि संख्याओं को बदलने पर बनी नई संख्या संख्याओं के m गुनी हो जाती है।

$$10y + x = m(x + y) \quad \text{.....(ii)}$$

समी.(i) व (ii) को जोड़ने पर

$$(10x + y) + (10y + x) = k(x + y) + m(x + y)$$

$$10x + y + 10y + x = (k + m)(x + y)$$

$$11x + 11y = (k + m)(x + y)$$

$$\frac{11(x+y)}{(x+y)} = (k + m)$$

$$11 = k + m$$

$\therefore$ $m = 11 - k$

21. 301 तथा 501 के बीच (301 तथा 501 को लेकर) की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका कुल योग है-

(a) 11277 (b) 12571

(c) 15171 (d) 11571

रेलवे एन्टीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

R.R.B. इलाहाबाद (T.C./Tr.Clerk) परीक्षा, 2013

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

श्रृंखला 301, 308, 315 501

यहां $a = 301$, $d = 7$

$n = 29$ (301 तथा 501 को लेकर इनके बीच 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या)

$\therefore$ 301 से 501 के मध्य 7 से विभाज्य पदों का योग

$$= \frac{n}{2}[2a + (n-1).d]$$

$$= \frac{29}{2}[301 \times 2 + (29-1)7]$$

$$= \frac{29}{2}[602 + 196]$$

$$= \frac{29}{2} \times 798$$

$$= 29 \times 399 \Rightarrow 11571$$

द्वितीय विधि-

दी गई संख्या श्रेणी 301 से 501 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं होंगी।

301, 308, ... 497

($\because$ कुल 29 संख्याएं हैं, जो 7 से विभाज्य हैं)

$\therefore$ अभीष्ट योग $= \left(\frac{\text{प्रथम संख्या} + \text{अंतिम संख्या}}{2}\right) \times \text{कुल संख्याएं}$

$$= \left(\frac{301+497}{2}\right) \times 29$$

$$= 399 \times 29 \Rightarrow 11571$$

22. यदि किसी दो अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या (Prime Number) से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तब वह संख्या है-

(a) 73 (b) 25

(c) 53 (d) 95

R.R.B. इलाहाबाद (T.C./Tr.Clerk) परीक्षा, 2013

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

विकल्प (d) से

संख्या = 95

एक अंक की सबसे बड़ी प्राथमिक संख्या (Prime Number) 7 है।

अब पहली शर्त से

$\frac{95}{7} = 13$ भागफल $+ 4$ शेषफल

दूसरी शर्त से

$95 \Rightarrow 9 - 5 = 4$

इस प्रकार विकल्प (d) दोनों शर्तों को पूरा करता है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) होगा।

23. यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है?

(a) $x-1$ (b) $x+1$

(c) $x+2$ (d) $x-2$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

$\because x$ एक सम संख्या है। ($\because$ प्रश्न में अगली विषम संख्या ज्ञात करना है)

$\therefore x+1$ एक विषम संख्या होगी।

जैसे यदि $x=2$ तो $x+1=2+1 \Rightarrow 3$

24. वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं (1 तथा n दोनों को लेकर)–

(a) 420 (b) 240

(c) 360 (d) 480

R.R.B. इलाहाबाद (T.C./Tr.Clerk) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

विकल्प (d) से 480 लेने पर

480 के विभाजक – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240 तथा 480 हैं जो कि संख्या में 24 है।

25. 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन-सा है?

(a) 24 (b) 14

(c) 18 (d) 23

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(b)

$56 = (2 \times 28), (4 \times 14), (8 \times 7)$ ..... (i)

$84 = (12 \times 42, (3 \times 28), (4 \times 21)$

$(6 \times 14), (7 \times 12)$ ..... (ii)

समी. (i) एवं (ii) से स्पष्ट है कि 56 एवं 84 का सबसे बड़ा गुणनखंड 28 एवं दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड 14 है।

26. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी?

(a) 16900 (b) 36000

(c) 28900 (d) 62500

R.R.B. Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(b)

विकल्पानुसार गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पर

विकल्प (a) से

$16900 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 13 \times 13$

$= 2^2 \times 5^2 \times 13^2$

यदि $x^a \times y^b \times z^c$ तब

$\therefore$ गुणनखंडों की संख्या $= (a+1)(b+1)(c+1)$

$= (2+1)(2+1)(2+1)$

$= 3 \times 3 \times 3 = 27$

विकल्प (b) से

$36000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$

$= 2^5 \times 3^2 \times 5^3$

$\therefore$ गुणनखंडों की संख्या $= (5+1)(2+1)(3+1)$

$= 6 \times 3 \times 4 = 72$

विकल्प (c) से

$28900 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 17 \times 17$

$= 2^2 \times 5^2 \times 17^2$

$\therefore$ गुणनखंडों की संख्या $= (2+1)(2+1)(2+1)$

$= 3 \times 3 \times 3 = 27$

विकल्प (d) से

$62500 = 2^2 \times 5^6$

$\therefore$ गुणनखंडों की संख्या $= (2+1)(6+1)$

$= 3 \times 7 = 21$

अतः स्पष्ट है कि 36000 ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड सम संख्या में प्राप्त होगें।

27. निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी?

(a) 20000 (b) 25000

(c) 19600 (d) 18400

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(c)

विकल्प (a) से, $20,000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

विकल्प (b) से, $25000 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

विकल्प (c) से, $19600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7$

विकल्प (d) से, $18400 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 23$

विकल्प (a) में गुणनखंडों की संख्या

$= 2^5 \times 5^4$

$\downarrow \quad \downarrow$

$= (5+1) \times (4+1) = 30$ (सम संख्या)

विकल्प (b) में गुणनखंडों की संख्या

$= 2^3 \times 5^5$

$\downarrow \quad \downarrow$

$= (3+1) \times (5+1) = 24$ (सम संख्या)

विकल्प (c) में गुणनखंडों की संख्या

$= 2^4 \times 5^2 \times 7^2$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$= (4+1) \times (2+1) \times (2+1) = 45$ (विषम)

विकल्प (d) में गुणनखंडों की संख्या

$= 2^5 \times 5^2 \times 23^1$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$= (5+1)(2+1)(1+2) = 54$ (सम संख्या)

अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर होगा।

28. किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है?

(a) 6 सेकंड (b) $5\frac{1}{4}$ सेकंड

(c) $5\frac{1}{3}$ सेकंड (d) $2\frac{3}{4}$ सेकंड

(e) $2\frac{1}{10}$ सेकंड

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

प्रति सेकंड कार प्रवेश करने की दर $= \frac{1}{3}$

प्रति सेकंड कार निकलने की दर $= \frac{1}{7}$

$\therefore$ प्रति सेकंड पार्किंग लॉट भरने की दर $= \frac{1}{3} - \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{4}{21}$

अत: पार्किंग लॉट के भरने की दर/कार $= \frac{21}{4} \Rightarrow 5\frac{1}{4}$ सेकंड

द्वितीय विधि-

पार्किंग लॉट भरने की दर $= \frac{7\times3}{7-3} = \frac{21}{4}$

$= 5\frac{1}{4}$ दिन

29. 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो, तो पेड़ों के बीच की दूरी है-

(a) 9 मीटर (b) 10 मीटर

(c) 8 मीटर (d) 12 मीटर

(e) 15 मीटर

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(a)

पेड़ों के बीच की दूरी $= \frac{225}{26-1}$

$= \frac{225}{25} \Rightarrow 9$ मी.

क्योंकि 26 पेड़ लगाने पर 25 अंतराल (Gaps) होंगे।

30. एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं जिनमें से $\frac{2}{3}$ कारों में रेडियो लगे हुए थे और $\frac{2}{5}$ कारों में एयर-कंडीशनर लगे हुए थे। यदि 20 कारों में न रेडियो और न ही एयर-कंडीशनर लगे हुए थे, तो इस पारेषण में कितनी कारों में रेडियो और एयर-कंडीशनर दोनों लगे हुए थे?

(a) 20 (b) 56

(c) 32 (d) 28

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(d)

रेडियो लगी हुई कारें $= 120 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 80$

एयर-कंडीशनर लगी हुई कारें $= 120 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 48$

न तो रेडियो तथा न ही एयर-कंडीशनर लगी हुई कारों की संख्या $= 20$

इस प्रकार कुल कारें $= 80 + 20 + 48 \Rightarrow 148$

$\therefore$ ऐसी कारें जिनमें रेडियो एवं एयर-कंडीशनर दोनों लगे हैं

$= 148 - 120 \Rightarrow 28$

द्वितीय विधि-

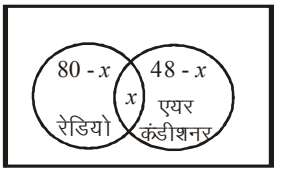
कारों की कुल संख्या $= 120$

रेडियो युक्त कार $= 120 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 80$

एयर-कंडीशनर युक्त कार $= 120 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 48$

माना कि x कारों में रेडियो एवं एयर-कंडीशनर दोनों लगे हैं।

$\therefore$ वेन आरेख से



प्रश्नानुसार

$80 - x + x + 48 - x + 20 = 120$

$\therefore$ $x = 148 - 120 \Rightarrow 28$

31. मैक के पास कैन से £3 ज्यादा है परंतु फिर कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम तीन गुनी कर ली जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे £2 ज्यादा है। कैन के जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी राशि थी?

(a) £13 (b) £15

(c) £9 (d) £11

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(a)

माना कैन के पास प्रारंभ में £n धनराशि थी।

तब मैक के पास प्रारंभ में £n+£3 धनराशि थी।

दांव जीतने के बाद कैन के पास धनराशि = £3n

प्रश्नानुसार

$£3n = £n + £n + £3 + £2$

$£3n = £2n + £5$

$£n = £5$

अत: प्रारंभ में दोनों के पास धनराशि $= £2n + £3$

$= £10 + £3 \Rightarrow £13$

32. एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से $\frac{3}{10}$ भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 60 (b) 140

(c) 40 (d) 120

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (III-पाली)

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002, 2009

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर–(b)

विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या = 200

तथा लड़कों की संख्या = $\frac{3}{10} \times 200 \Rightarrow 60$

$\therefore$ लड़कियों की कुल संख्या = $200 - 60 \Rightarrow 140$

33. किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर एक रुपया प्रतिमाह बढ़ा देती है, तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्नांकित में से कौन-सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी?

(a) 5 रुपये (b) 50 रुपये

(c) 10 रुपये (d) 100 रुपये

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(d)

1 रु. बढ़ाने पर एक ग्राहक कम हो जाता है।

यदि 5 रु. बढ़ाया जाता है, तो कुल किराया = 495×305
$= 150975$

यदि 50 रु. बढ़ाया जाता है, तो कुल किराया = 450×350
$= 157500$

यदि 10 रु. बढ़ाया जाता है, तो कुल किराया = 490×310
$= 151900$

यदि 100 रु. बढ़ाया जाता है, तो कुल किराया = 400×400
$= 160000$

स्पष्ट है कि यदि 100 रु. बढ़ाया जाए, तो सर्वाधिक राजस्व मिलेगा।

34. किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी–

(a) 22 (b) 23

(c) 24 (d) 26

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003
R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M) परीक्षा, 2003
R.R.B. इलाहाबाद (T.C.) परीक्षा, 2009
R.R.B. भोपाल (S.C./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. जयपुर, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

माना व्यक्ति के पास x मुर्गियां तथा y गायें हैं।

पैरों की गणना करने पर $2x + 4y = 140$ ..... (i)

मस्तकों की गणना करने पर $x + y = 48$ ..... (ii)

समीकरण (ii) में 2 का गुणा करके समी. (i) में से घटाने पर

$2x + 4y = 140$

$2x + 2y = 96$

$- \quad - \quad -$

$2y = 44$

$y = 22$

y का मान समी. (ii) में रखने पर

$x + y = 48$

$\therefore \quad x = 48 - 22 \Rightarrow 26$

अतः कुल मुर्गियों की संख्या = 26

35. शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी?

(a) 45 (b) 40

(c) 50 (d) 55

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)
R.R.B. सिकंदराबाद (C.G.) परीक्षा, 2001
R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(c)

माना कि शुरुआती बिंदु पर बस में लड़कियों की संख्या x है।

$\therefore$ लड़कों की संख्या = $2x$

प्रश्नानुसार

$2x - 15 = x + 10$

$2x - x = 10 + 15$

$\therefore \quad x = 25$

$\therefore$ शुरुआत में लड़कों की संख्या = $2x = 2 \times 25 \Rightarrow 50$

36. 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है। 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत (रुपये में) क्या है? (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें)

(a) 8.1 (b) 8

(c) 7.9 (d) 8.2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I-पाली)
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007
R.R.B. कोलकाता (C.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर–(b)

$\because$ 1 मिनट = 60 सेकंड

$\therefore$ 2 मिनट 30 सेकंड = $120 + 30 \Rightarrow 150$ सेकंड

तथा 3 मिनट 20 सेकंड = $180 + 20 \Rightarrow 200$ सेकंड

$\because$ 150 सेकंड का इंटरनेट बिल = 6 रुपया

$\therefore$ 1 सेकंड का इंटरनेट बिल = $\frac{6}{150}$

$\therefore$ 200 सेकंड का इंटरनेट बिल = $\frac{6}{150} \times 200 \Rightarrow 8$ रुपया

37. भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है?

(a) 6 (b) 8

(c) 10 (d) 12

(e) इनमें से कोई नहीं।

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002
R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर–(d)

माना भैंसों की संख्या x, बत्तखों की संख्या y तथा कुल सिरों की संख्या z है।

सिरों की गणना करने पर

$x + y = z$ ..... (i)

पैरों की गणना करने पर

$4x + 2y = 2z + 24$ .....(ii)

समी. (i) में 2 से गुणा करने पर

$2x + 2y = 2z$ ..... (iii)

समी. (ii) में से समी.(iii) को घटाने पर

$4x + 2y = 2z + 24$ .....(ii)

$-\underline{2x + 2y = 2z}$ .....(iii)

$2x = 24$

$x = \frac{24}{2} \Rightarrow 12$

अतः समूह में भैंसों की कुल संख्या = 12

38. 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए, तो कक्षा में कितने लड़के हैं?

(a) 50 (b) डाटा पर्याप्त नहीं है

(c) 20 (d) 25

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर–(c)

माना लड़कों की संख्या = x

तब लड़कियों की संख्या = $(60 - x)$

लड़कों से प्राप्त धनराशि = $x(60 - x)$

लड़कियों से प्राप्त कुल धनराशि = $x(60 - x)$

प्रश्नानुसार

$x(60 - x) + x(60 - x) = 1600$

$60x - x^2 + 60x - x^2 = 1600$

$120x - 2x^2 = 1600$

या $60x - x^2 = 800$

$x^2 - 60x + 800 = 0$

$x^2 - 40x - 20x + 800 = 0$

$x(x - 40) - 20(x - 40) = 0$

$(x - 20)(x - 40) = 0$

$\therefore x = 20$

अतः कक्षा में कुल लड़कों की संख्या = 20

द्वितीय विधि-

विकल्प (c) से

कक्षा में लड़कों की संख्या = 20

$\therefore$ कक्षा में लड़कियों की संख्या = 40

$\therefore \quad 20 \times 40 + 40 \times 20 = 800 + 800$

$= 1600$

यानी प्रश्न को संतुष्ट करता है।

39. एक कक्षा में 60 छात्र हैं। उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होगी–

(a) 40 (b) 35

(c) 25 (d) 15

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

गणित और रसायन दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या = 20

केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या = $35 - 20 \Rightarrow 15$

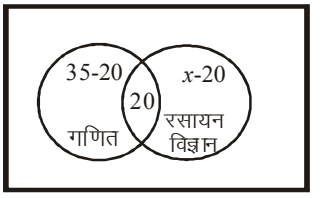
$\therefore$ केवल रसायन पढ़ने वाले छात्र = $60 - 15 - 20 \Rightarrow 25$

द्वितीय विधि-

कुछ छात्र = 60

माना x छात्र रसायन विज्ञान पढ़ते हैं।

वेन आरेख से-



प्रश्नानुसार

$60 = 35 - 20 + 20 + x - 20$

या $x = 60 - 15 \Rightarrow 45$

$\therefore$ केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या = $45 - 20 \Rightarrow 25$

40. ऊंटों के एक झुंड का $\frac{1}{4}$ जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी?

(a) 60 (b) 20

(c) 36 (d) 72

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(c)

माना ऊंटों की कुल संख्या = x

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{4} + 2 \times \sqrt{x} + 15 = x$$

या $$2 \times \sqrt{x} = x - \frac{x}{4} - 15$$

या $2\sqrt{x} = \frac{3x-60}{4}$

या $8\sqrt{x} = 3x-60$

या $(8\sqrt{x})^2 = (3x-60)^2$

$64x = 9x^2 + 3600 - 360x$

या $9x^2 - 424x + 3600 = 0$

$9x^2 - 324x - 100x + 3600 = 0$

$9x(x-36) - 100(x-36) = 0$

$(x-36)(9x-100) = 0$

यदि $(9x-100) = 0$ तब $x = \frac{100}{9}$ (जो संभव नहीं है)

यदि $x - 36 = 0$ तब $x = 36$

अतः ऊंटों की संख्या = 36

द्वितीय विधि-

विकल्प (c) से

माना ऊंटो की संख्या = 36

तब $36 \times \frac{1}{4} + 2\sqrt{36} + 15$

$= 9 + 12 + 15 \Rightarrow 36$

अतः ऊंटों की संख्या 36 थी।

41. रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करते हैं –

(a) XXXXIII (b) XLIII

(c) IIIXL (d) LXIII

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

43 को रोमन संख्या में XLIII लिखते हैं।

42. दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से (जैसे 3737 या 6363) बनी चार अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, निम्नलिखित से–

(a) 11 (b) 13

(c) 101 (d) 10001

R.R.B. बंगलौर (Asst.Driv.) परीक्षा, 2003,2004

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

माना दो अंकों वाली संख्या xy है।

अंकों की पुनरावृत्ति से बनी चार अंकों की संख्या = $xyxy$

$= xy(101)$

अतः चार अंकों वाली संख्या $xyxy$ के दो गुणनखंड हुए पहला xy तथा दूसरा 101

$\therefore$ चार अंकों वाली संख्या $xyxy$ संख्या 101 से विभाज्य है।

द्वितीय विधि-

दो अंकों वाली संख्या की एक बार पुनरावृत्ति होने पर वह सदैव 101 से विभाजित होती है तथा 3 अंकों वाली संख्या की एक बार पुनरावृत्ति होने पर वह सदैव 11 से विभाजित होती है।

43. एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी?

(a) 14वें दिन (b) 20वें दिन

(c) 28वें दिन (d) 29वें दिन

(e) इनमें से कोई नहीं

D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

माना प्रारंभिक संख्या x है।

$\therefore$ 1 दिन (24 घंटे) के अंत में संख्या = $x \times 2$

2 दिन के अंत में संख्या = $x \times 2 \times 2 \Rightarrow x \times 2^2$

$\therefore$ 3 दिन के अंत में संख्या = $x \times 2 \times 2 \times 2 \Rightarrow x \times 2^3$

प्रश्नानुसार

$x \times 2^{30}$ = 84 लाख ..... (i)

माना n दिन के अंत में संख्या 21 लाख होती है।

$\therefore x \times 2^n$ = 21 लाख ..... (ii)

समीकरण (i) में समीकरण (ii) से भाग देने पर

$2^{30} \div 2^n = 4$

$2^{30-n} = 2^2$

$30 - n = 2$

$\therefore n = 28$

अतः 28वें दिन के अंत में जीव की संख्या 21 लाख थी।

द्वितीय विधि-

$\because$ 30वें दिन सूक्ष्म जीव की संख्या = 84 लाख

$\therefore$ 29वें दिन सूक्ष्म जीव की संख्या = 42 लाख

$\therefore$ 28वें दिन सूक्ष्म जीव की संख्या = 21 लाख

अतः 28वें दिन सूक्ष्म जीव की संख्या 21 लाख थी।

44. एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का $\frac{1}{8}$ बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेमी. हो, तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा?

(a) 72 सेमी. (b) 74 सेमी.

(c) 75 सेमी. (d) 81 सेमी.

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M. II, III) परीक्षा, 2003

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर–(d)

पेड़ की वर्तमान ऊंचाई = 64 सेमी.

एक वर्ष बाद वृद्धि के पश्चात पेड़ की ऊंचाई =

$64 + 64 \times \frac{1}{8} = 64 + 8 \Rightarrow 72$ सेमी.

दूसरे वर्ष वृद्धि के पश्चात पेड़ की ऊंचाई =

$$72 + 72 \times \frac{1}{8} = 72 + 9 \Rightarrow 81 \text{ सेमी.}$$

द्वितीय विधि-

2 वर्ष पश्चात पेड़ की ऊंचाई में अभीष्ट वृद्धि $= 64\left(1+\frac{1}{8}\right)^2$

$$= 64\left(\frac{9}{8}\right)^2$$

$$= \frac{64\times9\times9}{8\times8} \Rightarrow 81 \text{ सेमी.}$$

45. एक प्रतियोगिता में पांच बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक-दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए?

(a) 4 (b) 5

(c) 8 (d) 10

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2004

R.R.B. कोलकाता (डी.इलें., PBT) परीक्षा, 2005

उत्तर–(d)

खेलों की संख्या $= \frac{n(n-1)}{2}$

$$= \frac{5\times4}{2} \Rightarrow 10$$

द्वितीय विधि-

अभीष्ट खेल $= {}^5C_2$

$$= \frac{5!}{2!(5-2)!} \Rightarrow \frac{5!}{2!3!}$$

$$= \frac{5.4.3!}{2.1.3!} \Rightarrow 10$$

46. एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तीन गुनी है। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती?

(a) 48 (b) 44

(c) 42 (d) 40

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर ¼T.A.½ परीक्षा, 2002

R.R.B. गुवाहाटी ¼T.A.½ परीक्षा, 2005

R.R.B. सिकंदराबाद ¼G.G.½ परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकात (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(c)

माना लड़कियों की संख्या x है।

$\therefore$ लड़कों की संख्या $= 3x$

$\therefore$ कुल बच्चों की संख्या $= 4x$

$\therefore$ बच्चों की संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी।

परंतु विकल्प (c) में दी गई संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अत: विकल्प (c) में दी गई संख्या 42 कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है।

47. तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1,350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा–

(a) 975 (b) 950

(c) 900 (d) 1000

D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003

R.R.c. विलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

ठीक बीच वाली संख्या $= \frac{1350}{3} \Rightarrow 450$

$\therefore$ सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग

$= 1350 -$ बीच वाली संख्या

$= 1350 - 450$

$= 900$

द्वितीय विधि-

माना तीन क्रमिक संख्याएं क्रमश: $x-1, x, x+1$ हैं।

प्रश्नानुसार

$$x - 1 + x + x + 1 = 1350$$

$$\therefore \quad x = \frac{1350}{3} \Rightarrow 450$$

$\therefore$ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग

$= x - 1 + x + 1$

$= 2x \Rightarrow 2 \times 450 = 900$

48. दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21982 है। संख्याएं ज्ञात करें।

(a) 399 तथा 38 (b) 295 तथा 142

(c) 58 तथा 379 (d) 323 तथा 114

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(c)

दिया है

$x + y = 437$ ..... (i)

$x \times y = 21982$ .....(ii)

$x = 437 - y$ मान समी. (ii) में रखने पर

$y \times (437 - y) = 21982$

$437y - y^2 = 21982$

$y^2 - 437y + 21982 = 0$

$y^2 - 379y - 58y + 21982 = 0$

$y(y - 379) - 58(y - 379) = 0$

$y = 58$

$y = 379$

मान $y = 58$

y का मान समीकरण (ii) में रखने पर

$x \times 58 = 21982$

$x = 379$

द्वितीय विधि-

विकल्प (c) से

$58 + 379 = 437$

तथा $58 \times 379 = 21982$

जो प्रश्न को संतुष्ट करता है। इसलिए अभीष्ट संख्याएं 58 एवं 379 होंगी।

49. एक कक्षा में 15 लड़के हैं, जो 158 सेमी. से अधिक लंबे हैं, यदि ये लड़कों का तीन-चौथाई निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का दो-तिहाई हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है?

(a) 24 (b) 18
(c) 12 (d) 10

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002
R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(d)

कुल लड़कों का $\frac{3}{4}$ भाग = 15 लड़के

कुल लड़के $= \frac{15 \times 4}{3} \Rightarrow 20$ लड़के

कुल विद्यार्थियों का $\frac{2}{3}$ भाग = 20

कुल विद्यार्थी $= \frac{20 \times 3}{2} \Rightarrow 30$

$\therefore$ लड़कियों की संख्या $= 30 - 20 \Rightarrow 10$

50. एक संख्या के $\frac{2}{3}$ में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के $\frac{1}{4}$ के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी?

(a) 336 (b) 246
(c) 174 (d) 216
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002
R.R.C. महेन्द्रूघाट (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(d)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{2x}{3} - 50 = 40 + \frac{x \times 1}{4}$$

$$\frac{2x}{3} - \frac{x}{4} = 40 + 50 \Rightarrow \frac{8x - 3x}{12} = 90$$

$$5x = 90 \times 12$$

$$x = \frac{90 \times 12}{5} \Rightarrow 216$$

51. दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है। उनका गुणन पता करें?

(a) 212 (b) 220
(c) 218 (d) 216

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 जनवरी, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)
R.R.B. चंडीगढ (T.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

माना संख्याएं x और y हैं।

प्रश्नानुसार

$x + y = 30$ ..... (i)

$x - y = 6$ ..... (ii)

समी. (i) व (ii) को जोड़ने पर

$2x = 36$

$x = 18$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$18 + y = 30$

$y = 30 - 18$

$y = 12$

$xy = 12 \times 18 \Rightarrow 216$

द्वितीय विधि-

माना कि संख्याएं x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार

$x + y = 30$ ..... (i)

$x - y = 6$ ..... (ii)

$\because (x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

$\therefore 30^2 - 6^2 = 4xy$

$$\therefore xy = \frac{(30 + 6)(30 - 6)}{4}$$

$$= \frac{36 \times 24}{4} \Rightarrow 216$$

52. दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल-बदल कर दिया जाए, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है?

(a) 24 (b) 36
(c) 48 (d) 63

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

माना इकाई का अंक = y तथा दहाई का अंक = x

प्रश्नानुसार

$y = 2x$

संख्या = $10x + y$ या $10x + 2x = 12x$ ..... (i)

अंकों का क्रम बदलने पर

$10.y + x$ या $10 \times 2x + x = 21x$ ..... (ii)

प्रश्न से

$21x - 12x = 27$

$9x = 27 \Rightarrow x = 3$

$y = 3 \times 2 \Rightarrow 6$

संख्या = $10x + y \Rightarrow 10 \times 3 + 6 = 36$

द्वितीय विधि-

विकल्प (b) से संख्या = 36

पहली शर्त से

दहाई का अंक $\times$ 2 = इकाई का अंक

अत: $3 \times 2 = 6$

$6 = 6$

दूसरी शर्त से

$63 - 36 = 27$

अत: संख्या 36 दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है।

अत: विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

53. जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए।

(a) 77923 (b) 78923
(c) 75923 (d) 76923

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(d)

विकल्पों से

(a) $77923 \times 13 = 1012999$
(b) $78923 \times 13 = 1025999$
(c) $75923 \times 13 = 986999$
(d) $76923 \times 13 = 999999$

अत: विकल्प (d) सही है।

54. एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे तीन गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, तो उसने कितने प्रश्न सही-सही हल किए?

(a) 18 (b) 17
(c) 19 (d) 15

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
R.R.B. चंड़ीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008
R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर–(c)

माना सही प्रश्नों की संख्या = x

तीन गुने गलत प्रश्नों की संख्या = $3x$

प्रश्नानुसार

$x + 3x = 76$

$\therefore x = \frac{76}{4} \Rightarrow 19$ (सही प्रश्नों की संख्या)

55. दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या की दोगुनी संख्या में से पांच घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं?

(a) 20 और 15 (b) 25 और 10
(c) 15 और 10 (d) 12 और 15

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(c)

माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है।

प्रश्नानुसार

$2x - 20 = y$

या $2x - y = 20$ .....(i)

$2y - 5 = x$

या $x - 2y = -5$ .....(ii)

समी. (i) में 2 से गुणा करके समी. (i) में से समी. (ii) को घटाने पर

$4x - 2y = 40$

$x \mp 2y = \mp 5$

$3x = 45$

$x = 15$

x का मान समीकरण (i) में रखने पर

$2x - y = 20 \Rightarrow 2 \times 15 - y = 20$

$y = 30 - 20 = 10$

अत: संख्याएं 15 तथा 10 हैं।

56. दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। औसत 6 है, तो उनके घनों का योग है -

(a) 864 (b) 624
(c) 430 (d) 576

R.R.B. चेन्नई, बंगलौर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(d)

माना संख्याएं a तथा b हैं।

$a \times b = 32$ तथा $\frac{a+b}{2} = 6$

$\therefore\ a + b = 12$ ..... (i)

$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

$= 12^2 - 4 \times 32$

$= 144 - 128 \Rightarrow 16$

$\therefore\ a - b = 4$ ..... (ii)

समीकरण (i) तथा समीकरण (ii) को जोड़ने पर

$a + b = 12$

$\underline{a - b = 4}$

$2a = 16$

$a = \frac{16}{2} \Rightarrow 8$

a का मान समी. (i) में रखने पर

$8 + b = 12$

$b = 12 - 8 \Rightarrow 4$

दोनों संख्याओं के घनों का योग $= 8^3 + 4^3$

$\therefore$ दोनों संख्याओं के घनों का योग $= 512 + 64 \Rightarrow 576$

द्वितीय विधि-

प्रश्न से

$ab = 32$ तथा $\frac{a+b}{2} = 6$

या $a + b = 12$

अब $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab\ (a+b)$

$= (12)^3 - 3 \times 32 \times 12$

$= 12\ (12^2 - 96)$

$= 12\ (144 - 96)$

$= 12 \times 48 \Rightarrow 576$

57. दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की चार गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है?

(a) 34 (b) 61

(c) 25 (d) 16

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(d)

माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है।

संख्या $= 10x + y$

प्रथम शर्त के अनुसार $x + y = 7$ ..... (i)

द्वितीय शर्त के अनुसार

$10y + x + 3 = 4\ (10x + y)$

$10y + x + 3 = 40x + 4y$

$40x - x + 4y - 10y = 3$

$39x - 6y = 3$ ..... (ii)

समीकरण (i) में 6 से गुणा करने पर

$6x + 6y = 42$ ..... (iii)

समीकरण (ii) तथा (iii) को जोड़ने पर

$6x + 6y = 42$

$\underline{39x - 6y = 3}$

$45x = 45$

$x = 1$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$1 + y = 7$

$y = 7 - 1 = 6$

संख्या $= 10 \times 1 + 6 \Rightarrow 16$

द्वितीय विधि-

विकल्प (d) से मूल संख्या 16 लेने पर

पहली शर्त से

$1 + 6 = 7$

दूसरी शर्त से

$61 + 3 = 4 \times 16$

$64 = 64$

$\because$ संख्या 16 दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है।

$\therefore$ 16 मूल संख्या होगी।

58. किसी संख्या के चार-तिहाई के दो-तिहाई का मान 80 है। संख्या है-

(a) 72 (b) 80

(c) 90 (d) 64

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2005

उत्तर–(c)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = 80$$

$$x = \frac{80 \times 9}{8} \Rightarrow 90$$

59. संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव एक होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 हैं, तो चौथी संख्या होगी-

(a) 59 (b) 41

(c) 14 (d) 45

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

पहली संख्या = 2

दूसरी संख्या $= (2 \times 3 - 1) \Rightarrow 5$

तीसरी संख्या $= (5 \times 3 - 1) \Rightarrow 14$

चौथी संख्या $= (14 \times 3 - 1) \Rightarrow 41$

60. यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, तो शेष बचेगा-

(a) 1 (b) 2

(c) 7 (d) 21

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003
R.R.B. रांची (A.S.M/G.G.) परीक्षा, 2004
R.R.B. भोपाल (TC/CC/JC) परीक्षा, 2007
R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2017
R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. कोलकाता (A.L.P.) परीक्षा, 2008
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

∵ 133 संख्या 19 से पूर्णतः भाज्य है।

∴ अभीष्ट शेषफल = 21 ÷ 19 से प्राप्त शेषफल = 2

61. किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो-

(a) 38 (b) 73

(c) 48 (d) 84

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. इलाहाबाद (Asst.Driv.) परीक्षा, 2008
R.R.B. चेन्नई (C.C./ T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(b)

माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है।

प्रश्नानुसार

$10x + y + 10y + x = 110$

$11x + 11y = 110$

$x + y = 10$ ..... (i)

$x - y = 4$ ..... (ii)

समीकरण (i) और (ii) को जोड़ने पर

$2x = 14 \quad \therefore \; x = \frac{14}{2} \Rightarrow 7$

x का मान समीकरण (i) में रखने पर

$y = 10 - 7 \Rightarrow 3$

संख्या $= 10x + y \Rightarrow 10 \times 7 + 3 = 73$

62. दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए?

(a) $\frac{13}{7}$ (b) $\frac{20}{91}$

(c) $\frac{91}{20}$ (d) $\frac{13}{20}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(b)

माना कि संख्याएं x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार

$x + y = 20$ ..... (i)

$xy = 91$ ..... (ii)

समी. (i) में (ii) से भाग देने पर

$$\frac{x+y}{xy} = \frac{20}{91}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{20}{91}$$

अतः संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग $\frac{20}{91}$ होगा।

द्वितीय विधि-

संख्याओं का गुणनफल = 91

$\therefore \; 13 \times 7 = 91$

(∵ अभाज्य गुणनखंड है इसलिए संख्याएं 13 एवं 7 होंगी तथा इनका योग भी 20 है)

$\therefore$ इनके व्युत्क्रमों का योग $= \frac{1}{13} + \frac{1}{7}$

$$= \frac{7+13}{91} \Rightarrow \frac{20}{91}$$

63. एक तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई, इकाई से दोगुना है तथा इकाई, सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या ज्ञात करो-

(a) 446 (b) 421

(c) 482 (d) 842

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009
R.R.B. हाजीपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

माना इकाई, दहाई तथा सैकड़े के अंक क्रमशः z, y तथा x हैं।

प्रश्नानुसार

$z = \frac{y}{2} \quad \therefore \; y = 2z \quad \therefore \; x = 4z$

$x + y + z = 14$

$4z + 2z + z = 14$

$7z = 14$

$z = \frac{14}{7} \Rightarrow 2$

$y = 2 \times 2 \Rightarrow 4$

$x = 4 \times 2 \Rightarrow 8$

$\therefore$ संख्या = 842

64. 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए?

(a) 300 (b) 50

(c) 9 (d) 450

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

3600 के गुणनखंड $= 2\times2\times2\times2\times3\times3\times5\times5$

पूर्ण घन होने के लिए भाजक $= 2\times3\times3\times5\times5 \Rightarrow 450$

संख्या 3600 को 450 से भाग देने पर भागफल 8 आएगा जो कि एक पूर्ण घन संख्या है।

65. यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तीन गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के पांच गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या है-

(a) 16 (b) 18

(c) 14 (d) 15

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(a)

माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है।

प्रश्नानुसार

$$\text{y) } 3x \text{ (6} \qquad x\text{) } 5y \text{ (2}$$

$$\frac{}{6} \qquad \frac{}{3}$$

$3x = 6y + 6$

या $3x - 6y = 6$ .....(i)

$5y = 2x + 3$

या $2x - 5y = -3$ .....(ii)

समीकरण (i) में 5 व समीकरण (ii) में 6 गुणा करने पर

$15x - 30y = 30$

$\pm 12x \mp 30y = \mp 18$

(घटाने पर) $3x = 48$

$$x = \frac{48}{3} \Rightarrow x = 16$$

66. किसी धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का तीन गुना है। वह संख्या बताइये।

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x + \frac{1}{x} = \left(x - \frac{1}{x}\right)\times 3$$

$$\frac{x^2+1}{x} = \left(\frac{x^2-1}{x}\right)\times 3$$

$$\frac{x^2+1}{x} = \frac{3x^2-3}{x}$$

$$x^2 + 1 = 3x^2 - 3$$

$$2x^2 = 4, \quad \therefore \quad x^2 = 2$$

$$\therefore \quad x = \sqrt{2}$$

67. यदि किसी संख्या में $2\frac{1}{2}$ जोड़ा जाए, योग को $4\frac{1}{2}$ से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फल को $1\frac{1}{5}$ से भाग दिया जाए, तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या क्या है?

(a) $4\frac{1}{2}$ (b) $2\frac{1}{2}$

(c) $3\frac{1}{2}$ (d) $5\frac{1}{2}$

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(c)

माना संख्या $= x$

प्रश्नानुसार

$$\left[\left(x + 2\frac{1}{2}\right)\times 4\frac{1}{2} + 3\right] \div 1\frac{1}{5} = 25$$

$$\left[\left(x + \frac{5}{2}\right)\frac{9}{2} + 3\right] \div \frac{6}{5} = 25$$

$$\left[\left(x + \frac{5}{2}\right)\frac{9}{2} + 3\right] = 25\times\frac{6}{5}$$

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)\frac{9}{2} = 30 - 3$$

$$x + \frac{5}{2} = \frac{27\times 2}{9}$$

$$x = 6 - \frac{5}{2} = \frac{12-5}{2}$$

$$= \frac{7}{2} \Rightarrow 3\frac{1}{2}$$

68. तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या होगी-

(a) 60 (b) 120
(c) 90 (d) 80

R.R.B. रांची (D./E. Asst. Driv.) परीक्षा, 2003
R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

उत्तर–(d)

माना तृतीय संख्या x है।

प्रथम संख्या	द्वितीय संख्या	तृतीय संख्या
$4x$	$2x$	x

प्रश्नानुसार

$4x + 2x + x = 140$

$\therefore \quad 7x = 140$

$x = \frac{140}{7} \Rightarrow 20$

$\therefore$ बड़ी संख्या $= 4 \times 20 \Rightarrow 80$

69. एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर, शेष संख्या क्या होगी?

(a) 27 (b) 45
(c) 32 (d) 39
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002
R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

संख्या	भाज्य	शेष	
2	z	1	$x = 7 \times 1 + 6 = 13$
3	y	1	$y = 3 \times x + 1$
7	x	6	$= 3 \times 13 + 1 = 40$
	1		$z = 40 \times 2 + 1 \Rightarrow 81$

$\therefore$ संख्या = 81

42) 81 (1
42
39

स्पष्ट है कि संख्या को 42 से विभाजित करने पर 39 शेष होगा।

70. 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या का जो अंक 2 या 5 से विभाज्य है, उनका योग है-

(a) 3600 (b) 3000
(c) 3010 (d) 3150

R.R.B. इलाहाबाद (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2003
R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर–(a)

2 से विभाज्य संख्याओं का योग $= \left(\frac{2 + 100}{2}\right) \times 50$

$= 51 \times 50$
$= 2550$

5 से विभाज्य संख्याओं का योग $\frac{(5 + 100)}{2} \times 20$

$= 1050$

कुल योग $= 2550 + 1050 \Rightarrow 3600$

द्वितीय विधि-

1 से 100 तक में 2 से विभाज्य संख्या $= l = a + (n - 1)d$

या $100 = 2 + (n - 1) \times 2$

या $n = 50$

तथा 5 से विभाज्य संख्या $= 100 = 5 + (n - 1) \times 5$

या $n = 20$

$\therefore \quad S_2 + S_5 = \frac{50}{2}[2 + 100] + \frac{20}{2}[5 + 100]$

$= 50 \times 51 + 10 \times 105 \qquad [\because S_n = \frac{n}{2}[a + l]]$

$= 2550 + 1050 \Rightarrow 3600$

71. $\frac{777777}{11}$ का मान क्या होता है?

(a) 70707 (b) 70007
(c) 777 (d) 7077

R.R.B. चेन्नई, बंगलौर (D. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर–(a)

11) 777777 (70707
77
××77
77
××77
77
××

72. निम्नलिखित संख्याओं में से कौन-सी भाज्य संख्या है?

(a) 91 (b) 71
(c) 31 (d) 41

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर–(a)

दिए गए विकल्पों में से 91 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 91, 7 व 13 से पूर्णतः विभाजित है, जबकि 71, 31 व 41 अभाज्य संख्याएं हैं।

73. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है?

(a) 943 (b) 409
(c) 323 (d) 713

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर–(b)

943, 23 से, 323, 17 से, तथा 713, 23 से विभाजित है, जबकि 409 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है (स्वयं और 1 छोड़कर)। अतः 409 संयुक्त संख्या नहीं है।

74. निम्न में से कौन-सी एक विषम भाज्य संख्या है?

(a) 15 (b) 17

(c) 12 (d) 13

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

दी गई संख्याओं में 15 एक विषम भाज्य संख्या है। 13 तथा 17 अभाज्य संख्याएं हैं जबकि 12 सम संख्या है।

75. 1050 रु. को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रु. तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो औरतों की संख्या कितनी है?

(a) 800 (b) 900

(c) 1000 (d) 950

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

माना आदमियों की संख्या x है।

अतः औरतों की संख्या $= 1500 - x$

प्रश्नानुसार

$$(x \times 1) + (1500 - x) \times \frac{1}{2} = 1050$$

$$x + \frac{1500 - x}{2} = 1050$$

$$2x + 1500 - x = 2100$$

$$x = 2100 - 1500$$

$$x = 600$$

अतः औरतों की संख्या $= 1500 - 600 \Rightarrow 900$

76. किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं, यदि उनका कुल मूल्य 22.50 रु. हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है-

(a) 30 (b) 35

(c) 40 (d) 45

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या x है।

प्रश्न से

$$\therefore \frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 22.50$$

$$\therefore \frac{3x}{4} = 22.50$$

$$\therefore x = \frac{22.50 \times 4}{3} \Rightarrow 30$$

77. यदि $4y - 24 < 8$, तो निम्नलिखित में y का सही मान कौन-सा नहीं है?

(a) 6 (b) 8

(c) 7 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$$4y - 24 < 8$$

$$\therefore 4y < (8 + 24)$$

$$\therefore 4y < 32$$

$$\therefore y < \frac{32}{4}$$

$$y < 8$$

78. ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई एक ही हो सकता है। अतः उत्तर विकल्प (d) होगा।

79. 1739 में कम-से-कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए?

(a) 11 (b) 2

(c) 1 (d) 10

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2001

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

1739 को 11 से भाग देने पर शेष 1 आ रहा है।

$\therefore$ 1739 से 1 घटाने पर यह 11 से विभाज्य होगा।

अतः $(11 - 1)$ जोड़ने पर भी यह 11 से विभाज्य होगा

$= 10$ जोड़ने पर 1739 पूर्णतः विभाजित होगा।

80. दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा-

(a) 11 (b) 22

(c) 33 (d) 26

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. त्रिवेन्द्रम (D/E. Asst Driv.) परीक्षा, 2004

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

माना दो संख्याएं x और y हैं।

प्रश्नानुसार

वर्गों का योग $x^2 + y^2 = 80$ .... (i)

तथा संख्याओं के अंतर का वर्ग $(x - y)^2 = 36$ ..... (ii)

$\therefore$ समी. (ii) से $(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy \Rightarrow 36$

$$80 - 36 = 2xy$$

$$2xy = 44$$

$$\therefore xy = 22$$

द्वितीय विधि-

संख्याओं का गुणनफल =

$$\frac{\text{संख्याओं के वर्गों का योग} - \text{संख्याओं के अंतर का वर्ग}}{2}$$

$$= \frac{80-36}{2}$$

$$= \frac{44}{2} \Rightarrow 22$$

81. निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली चार अंकों की न्यूनतम संख्या कौन-सी है?

(a) 1065 (b) 1006
(c) 1094 (d) 1056

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

चार अंकों की न्यूनतम संख्या = 1000

$\therefore 1000 \div 71 = 14.08$

$\therefore$ अभीष्ट संख्या $= 71 \times 15 \Rightarrow 1065$

82. यदि $\frac{b}{a} = 0.25$ हो, तो $\frac{2a-b}{2a+b} + \frac{2}{9}$ का मान क्या है?

(a) 1 (b) $\frac{4}{9}$

(c) $\frac{5}{9}$ (d) 2

R.R.B. गुवाहाटी (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$\because \frac{b}{a} = 0.25 \Rightarrow \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

$\therefore a = 4, \quad b = 1$ रखने पर

$$\therefore \frac{2a-b}{2a+b} + \frac{2}{9} = \frac{2\times4-1}{2\times4+1} + \frac{2}{9}$$

$$= \frac{8-1}{8+1} + \frac{2}{9}$$

$$= \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = \frac{9}{9} \Rightarrow 1$$

83. यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तो वह संख्या क्या है?

(a) 91 (b) 13
(c) 28 (d) 15

R.S.C. महेन्द्रूघाट, (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001
R.R.B. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना संख्या a है।

$\therefore \quad a + a^2 = 182$

$\therefore \quad a^2 + a - 182 = 0$

$$a^2 + (14 - 13)a - 182 = 0$$

$\therefore \quad a^2 + 14a - 13a - 182 = 0$

$$a(a+14) - 13(a+14) = 0$$

$\therefore \quad (a+14)(a-13) = 0$

$\therefore \quad a + 14 = 0$, तब $x = -14$ (जो विकल्प में नहीं है)

$\therefore \quad a - 13 = 0$ तब $a = 13$

अतः वह संख्या 13 होगी जिसके वर्ग तथा इस संख्या के स्वयं का योग 182 होगा।

84. दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं-

(a) 42, 8 (b) 24, 14
(c) 21, 16 (d) 48, 7

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना बड़ी संख्या a तथा छोटी संख्या b है।

$\therefore a \times b = 336$ ... ... (i)

पुनः $(a+b) - (a-b) = 28$

$\therefore a + b - a + b = 28$

$\therefore 2b = 28 \Rightarrow b = 14$

$\therefore$ समीकरण (i) से

$$a = \frac{336}{b}$$

$$= \frac{336}{14} \Rightarrow 24$$

$\therefore$ संख्याएं = 24, 14

85. एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल होगा-

(a) 0 (b) 2
(c) 5 (d) 10

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

माना संख्या a है।

5 से गुणा करके 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या = 5a + 25

$$\therefore \text{शेषफल} = \frac{5a+25}{5} - a$$

$$= \frac{5a+25-5a}{5} \Rightarrow \frac{25}{5}$$

$$= 5$$

86. A एवं B के पास एक साथ मिलाकर 510 रु. C के पास A एवं B की एकत्रित राशि से 303 रु. कम है एवं B के पास C से 70 रु. अधिक है। A की राशि है-

(a) 233 रु. (b) 277 रु.

(c) 207 रु. (d) 273 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$A + B = 510$ .....(i)

$A + B - 303 = C$ .....(ii)

$A + B - 303 = B - 70$ .....(iii)

$\therefore \quad A = 303 - 70 \Rightarrow 233$ रु.

87. एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर है-

(a) 36 (b) 42

(c) 32 (d) 28

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना भाज्य x है।

तब $\frac{x}{63} = 24$

$\therefore \quad x = 24 \times 63$

अब सही भागफल $= \frac{x}{36} = \frac{24 \times 63}{36} \Rightarrow 42$

88. किसी संख्या के साथ $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)$ जोड़ा गया है, इस प्रकार प्राप्त योगफल से $\left(\frac{1}{3} \text{ का } \frac{1}{4}\right)$ को घटाए जाने पर शेषफल $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$ रहता है। वह संख्या है-

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{7}{12}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. महेन्द्रूघाट परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना वह संख्या x है।

$\therefore \quad x + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{3} \text{ का } \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$

$x + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

$x = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12}$

$= \frac{3+3+1}{12} \Rightarrow \frac{7}{12}$

89. पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 35 (b) 36

(c) 44 (d) 48

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\frac{x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8}{5} = 40$

$5x = 200 - 20$

$5x = 180$

$x = \frac{180}{5} \Rightarrow 36$ (सबसे छोटी संख्या)

$\therefore$ क्रमागत 5 संख्याएं निम्नवत होंगी

$36, 38, 40, 42, 44$

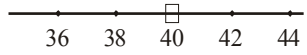
अतः सबसे छोटी संख्या $= 36$

द्वितीय विधि-

पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग $= 40 \times 5$

$= 200$

$\therefore$ मध्य की संख्या $= \frac{200}{5} \Rightarrow 40$



अतः सबसे छोटी संख्या का मान 36 होगा।

90. 57 कुर्सियों तथा मेजों का मूल्य 6000 रु. है, यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रु. और 1 मेज का मूल्य 120 रु. हो, तो कुर्सियों की संख्या कितनी है?

(a) 27 (b) 35

(c) 34 (d) 28

R.S.B. महेन्द्रूघाट परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना कुर्सियों की संख्या x तथा मेजों की संख्या $(57 - x)$ है।

$\therefore \quad 90x + (57 - x) \times 120 = 6000$

$\therefore \quad 90x + 6840 - 120x = 6000$

$120x - 90x = 6840 - 6000$

$\therefore \quad 30x = 840$

$\therefore \quad x = 28$

91. धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?

(a) 9 (b) 6

(c) 7 (d) 8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. महेन्द्रूघाट (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

R.R.B. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.B. महेन्द्रूघाट (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं।

1 से 50 तक में कुल 15

1 से 75 तक में कुल 21

1 से 100 तक में 25

अत: 1 से 50 तक $=15$

और 50 से 60 तक $=2$

$\therefore$ 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्याएं $= 15+2$
$= 17$

1 से 100 तक $=25$

घटाने पर $= 25-17 \Rightarrow 8$

द्वितीय विधि-

60 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं $= 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$

92. 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी-से-बड़ी तथा छोटी-से-छोटी संख्याओं में कितना अंतर है?

(a) 50953 (b) 55953
(c) 39508 (d) 95821

R.R.B. महेन्द्रूघाट परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

0, 2, 3, 6, 7 से बन सकने वाली बड़ी-से-बड़ी संख्या = 76320
इन्हीं अंकों से बनने वाली 5 अंकों की छोटी-से-छोटी संख्या = 20367
इन अंकों से सबसे छोटी संख्या 02367 बनेगी, परंतु वास्तव में इस संख्या में चार ही अंक माने जाएंगे।

$\therefore$ अभीष्ट अंतर $= 76320 - 20367 \Rightarrow 55953$

93. आयकर जब रुपया में 6 पैसा था, उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था, अब उससे 124 रु. अधिक देना पड़ता है, अब आयकर रुपया में 8 पैसा है, उस आदमी की आय है—

(a) 5800 रु. (b) 6200 रु.
(c) 6020 रु. (d) 7200 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

पहली स्थिति में आयकर $= 6\%$

दूसरी स्थिति में आयकर $= 8\%$

माना आदमी की आय x रु. है।

$\therefore$ x का $8\% - x$ का $6\% = 124$

$$\therefore \quad \frac{8x}{100} - \frac{6x}{100} = 124$$

$$\therefore \quad \frac{2x}{100} = 124$$

$$\therefore \quad x = \frac{124 \times 100}{2} \Rightarrow 6200 \text{ रु.}$$

अत: अब आदमी की आय 6200 रु. है।

94. 342 में से कम-से-कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णत: विभाजित हो जाए?

(a) 6 (b) 2
(c) 7 (d) 1

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001
R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

$$\begin{array}{r} 8)342(42 \\ \underline{32} \\ 22 \\ \underline{16} \\ 06 \end{array}$$

घटाई जाने वाली अभीष्ट छोटी-से-छोटी संख्या = शेषफल
$= 6$

95. A, B और C तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि $A \times B = 96050$ और $A \times C = 95625$ है, यदि B, C से 1 अधिक हो, तो C ज्ञात करो।

(a) 225 (b) 425
(c) 220 (d) 325

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$A \times B = 96050$ .....(i)

$A \times C = 95625$ .....(ii)

तथा $B = C + 1$ .....(iii)

समी. (i) में समी. (ii) से भाग देने पर

$$\frac{B}{C} = \frac{96050}{95625}$$

$$\frac{C+1}{C} = \frac{96050}{95625}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{96050}{95625} - 1$$

$$= \frac{96050 - 95625}{95625}$$

$425 \times C = 95625$

$$\therefore \quad C = \frac{95625}{425} \Rightarrow 225$$

96. निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है?

(a) 0.61 (b) $\frac{3}{5}$

(c) $\frac{\frac{1}{20}}{\frac{6}{51}}$ (d) 0.601

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.)] परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$0.61 = 0.6111111$ .....

$\frac{3}{5} = 0.60000$ ... ...

$\frac{\frac{1}{20}}{\frac{6}{51}} = \frac{1}{20} \times \frac{51}{6} = 0.425$

अत: $0.61 > 0.60 > 0.425$

$\therefore$ सबसे छोटी संख्या $= 0.425 \Rightarrow \frac{\frac{1}{20}}{\frac{6}{51}}$

97. किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा?

(a) 8 (b) 6

(c) 4 (d) 2

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.)] परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना वह संख्या x है।

2 से गुणनफल $= 2x$

16 से योगफल $= 2x + 16$

2 से भागफल $= \frac{2x+16}{2}$

$\therefore$ अभीष्ट शेषफल $= \frac{2x+16}{2} - x$

$= x + 8 - x = 8$

98. 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दोगुनी हो जाती है, यदि सन् 1940 में B बैरल तेल खर्च हुआ, तो सन् 2000 में B के कितने गुने बैरल तेल खर्च होगा?

(a) 64 (b) 60

(c) 12 (d) 32

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

सन् 1940 से 2000 तक का कुल समय $= 60$ वर्ष

$= 6$ दशक

$\therefore$ 2000 में खर्च तेल $= B \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$= 64\ B \Rightarrow 64$ गुना

99. दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा?

(a) 56 (b) 49

(c) 51 (d) 54

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

माना संख्याएं a तथा b हैं।

प्रश्न से

$a - b = 14$ ..... (i)

$a + b = 20$ ..... (ii)

$2a = 34$ जोड़ने पर

$\therefore a = 17$

a का मान समी. (ii) में रखने पर

$\therefore 17 + b = 20$

$\therefore b = 20 - 17 \Rightarrow 3$

$\therefore$ दोनों संख्याओं का गुणनफल $= a \times b$

$= 17 \times 3 \Rightarrow 51$

द्वितीय विधि-

$ab = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} = \frac{(20)^2 - (14)^2}{4}$

$= \frac{400 - 196}{4}$

$= \frac{204}{4} \Rightarrow 51$

100. एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का $\frac{1}{2}$ भाग बेच देता है, शेष का $\frac{1}{2}$ भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का $\frac{1}{3}$ भाग अपनी पुत्री को देता है, यदि पुत्री को 12500 रु. मिले, तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी?

(a) 105000 रु. (b) 125000 रु.

(c) 130000 रु. (d) 150000 रु.

R.R.B. चंडीगढ़ (C.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना कुल संपत्ति x रु. थी।

बेची गई संपत्ति $= \frac{x}{2}$

पुत्र को दी गई संपत्ति $= \left(x - \frac{x}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{x}{4}$

इसके बाद शेष $= \frac{x}{2} - \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{x}{4}$

$\therefore$ पुत्री का भाग $= \frac{x}{4} \times \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{x}{12}$

प्रश्न से

$\frac{x}{12} = 12500$

$\therefore x = 12500 \times 12$

$= 150000$ रु.

101. वह व्यंजक, जिसे $(x+1)$ द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल (x^2-x+1) तथा शेष 3 होता है, किसके बराबर है?

(a) x^3-2 (b) x^3-1
(c) x^3+2 (d) x^3+4

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

व्यंजक (भाज्य) = भाजक × भागफल + शेष
$= (x+1)(x^2-x+1)+3$
$= x^3-x^2+x+x^2-x+1+3$
$= x^3+4$

102. 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है-

(a) 1001 (b) 1003
(c) 1007 (d) 1009

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

दी गई चारों संख्याओं में 1009 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1001, 1003, 1007 क्रमशः 11, 17, 19 से भाज्य हैं।

103. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) $(0.333...)(0.666...) = 0.2222$

(b) $\sqrt{10}+\sqrt{40}+\sqrt{90} = 6\sqrt{10}$

(c) प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग 10 है।

(d) 0.9 का वर्गमूल 0.3 है।

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा।
अतः कथन (d) सही नहीं है।

104. वह वृहत्तम अंक 'x' जिसके लिए संख्या $5x793x4$, तीन (3) से विभाज्य है, है-

(a) 9 (b) 7
(c) 4 (d) 3

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\because$ $5x793x4$ संख्या 3 से भाज्य है।
$\therefore (5+x+7+9+3+x+4)$ संख्या 3 का कोई गुणज होगा।
$\therefore (28+2x)$ संख्या 3 का कोई गुणज होगा।
28 से बड़े 3 के गुणज = 30, 33, 36, 39, 42———
$\therefore$ x के लिए वृहत्तम अंक = 7

105. वह वृहत्तम संख्या जो अनुक्रम $1^5-1, 2^5-2, 3^5-3, ...n^5-n, ...$ के प्रत्येक पद को ठीक-ठीक विभाजित करती है, है-

(a) 1 (b) 15
(c) 30 (d) 120

R.R.B. भोपाल (A.S.M.)] परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

अनुक्रम $= 1^5-1, 2^5-2, 3^5-3, ...n^5-n, ...$
$= 1-1, 32-2, 243-3, ...$
$= 0, 30, 240, ...$
प्रत्येक पद को विभाजित करने वाली वृहत्तम संख्या = 30

106. दिया गया है कि $1+2+3....+10=55$, तो $(11+12+13+...+20)$ किसके बराबर है?

(a) 155 (b) 145
(c) 75 (d) 65

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$11+12+13+.....+20$

$= \dfrac{(\text{प्रथम संख्या} + \text{अंतिम संख्या})}{2} \times \text{कुल संख्या}$

$= \dfrac{(11+20)\times 10}{2} \Rightarrow 31\times 5 = 155$

द्वितीय विधि-

$(11+12+13+...+20)$ का योगफल
= $(1+2+3....20)$ का योगफल
$-(1+2+3+....10)$ का योगफल

$= \dfrac{20\times 21}{2} - \dfrac{10\times 11}{2}$
$= 210-55 \Rightarrow 155$

तृतीय विधि-

श्रेणी $11+12+13+.....20$ में
$a=11, n=10, d=12-11 \Rightarrow 1$

$\therefore$ योगफल $S = \dfrac{n}{2}[2a+(n-1)\times d]$

$\therefore$ $S = \dfrac{10}{2}[2\times 11+(10-1)\times 1]$
$= 5[22+9]$
$= 5\times 31 \Rightarrow 155$

107. $(1+2+3+.....49+50+49+48+....+3+2+1)$ किसके बराबर है?

(a) 2525 (b) 2500
(c) 1250 (d) 5000
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. भोपाल परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$(1+2+3+....+49+50+49+48+....+3+2+1)$
$= 2(1+2+3+...+49)+50$

$\left[1 \text{ से } n \text{ तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग} = \dfrac{n(n+1)}{2}\right]$

$= 2\times \dfrac{49\times 50}{2}+50$
$= 2450+50$
$= 2500$

108. पूर्णांकों की संख्या x, जिसके लिए संख्या $\sqrt{x^2} = x+1$ परिमेय है, हैं-

(a) अनंत (b) एक

(c) दो (d) तीन

R.R.B. भोपाल परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\because \sqrt{x^2} = x+1$

वर्ग करने पर

$x^2 = (x+1)^2$

$x^2 = x^2 + 1 + 2x$

$\therefore \quad 2x + 1 = 0$

$x = -\frac{1}{2}$

अतः $x = -\frac{1}{2}$ एक मात्र संख्या है, जिसके लिए $\sqrt{x^2} = x+1$ परिमेय संख्या है।

109. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 24 से भाज्य है?

(a) 35718 (b) 63810

(c) 537804 (d) 3125736

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर (d)

संख्या 24 से भाज्य हो अतः वह संख्या 3 तथा 8 से अलग-अलग भाज्य होंगी।

$\because$ विकल्प (d) में दी गई संख्या 3 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। अतः विकल्प (d) संख्या 24 से भाज्य है।

110. 7^{19} से एक कम संख्या किससे विभाज्य है?

(a) 49 (b) 21

(c) 7 (d) 6

R.R.B. भोपाल] परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$x^n - 1$ सदैव संख्या $(x-1)$ से भाज्य होती है।

अतः 7^{19} से 1 कम अर्थात $7^{19} - 1$ संख्या सदैव $(7-1) = 6$ से भाज्य होगी।

111. संख्या $17^{1999} + 11^{1999} - 7^{1999}$ के इकाई के स्थान में अंक है-

(a) 7 (b) 1

(c) 5 (d) 3

R.R.B. भोपाल] परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$(17)^{1999}$ में इकाई का अंक $=3$

$(11)^{1999}$ में इकाई का अंक $=1$

$(7)^{1999}$ में इकाई का अंक $=3$

$\therefore [(17)^{1999} + (11)^{1999} - (7)^{1999}]$ में इकाई का अंक $= 3 + 1 - 3 = 1$

112. एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक खोता है, उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया है और 125 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी?

(a) 35 (b) 38

(c) 41 (d) 40

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना विद्यार्थी ने x प्रश्न सही तथा $(75-x)$ प्रश्न गलत किए।

$\therefore \quad 4x - (75-x) = 125$

$\therefore \quad 4x - 75 + x = 125$

$\therefore \quad 5x = 200$

$\therefore \quad x = 40$

$\therefore$ सही प्रश्नों की संख्या $= 40$

113. कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है?

(a) 70 (b) 75

(c) 80 (d) 82

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना 15 सैनिकों की कुल x टोलियां हैं।

$\therefore$ कुल x कप्तान होंगे।

$\therefore$ कुल सैनिक $= 15x$

$\therefore \quad 15x + x = 1200$

$\therefore \quad 16x = 1200$

$\therefore \quad x = \frac{1200}{16} \Rightarrow 75$

$\therefore$ कप्तानों की संख्या $= 75$

114. किरण के पास 50 रु. तथा 100 रु. के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रु. हो, तो 50 रु. के नोटों की संख्या क्या है?

(a) 30 (b) 50

(c) 70 (d) 40

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना 50 रु. के x नोट तथा 100 रु. के $(85-x)$ नोट हैं।

$\therefore \quad 50x + 100(85-x) = 5000$

$\therefore \quad 50x + 8500 - 100x = 5000$

$\therefore \quad 50x = 3500$

$\therefore \quad x = 70$

$\therefore$ 50 रु. के नोट $= 70$

115. यदि $x^* y = (x+2)^2 (y-2)$ तो $7 * 5$ का मान क्या है?

(a) 148 (b) 243

(c) 240 (d) 183

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

$\because x * y = (x+2)^2 \times (y-2)$

$\therefore 7 * 5 = (7+2)^2 \times (5-2)$

$= (9)^2 \times 3$

$= 81 \times 3 \Rightarrow 243$

116. यदि 438 संतरों का मूल्य 1384.08 रु. हो, तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य लगभग कितने रुपये होगा?

(a) 500 रु. (b) 300 रु.

(c) 250 रु. (d) 100 रु.

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\because$ 438 संतरों का मूल्य = 1384.08 रु.

$\therefore$ 1 संतरे का मूल्य $= \frac{1384.08}{438}$ रु.

8 दर्जन संतरों का मूल्य $= \frac{1384.08}{438} \times 8 \times 12$

$= 303.36$ रु.

$= 300$ रु. लगभग

117. अपर्णा एक केक को दो आधे भागों में काटती है तथा उसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है। प्रत्येक छोटे टुकड़े के आकार का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर सात टुकड़े हों, तो मूल केक का वजन कितना था?

(a) 120 ग्राम (b) 140 ग्राम

(c) 240 ग्राम (d) 280 ग्राम

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

$\because$ एक टुकड़ा $\frac{1}{2}$ भाग है।

$\therefore$ शेष $\frac{1}{2}$ भाग में 6 टुकड़े होंगे।

$\because$ कुल टुकड़े = 7

6 टुकड़ों में एक टुकड़ा $= \frac{1/2}{6} \Rightarrow \frac{1}{12}$ भाग

$\because$ $\frac{1}{12}$ भाग = 20 ग्राम

$\therefore$ 1 (पूरा) भाग $= 20 \times 12 \Rightarrow 240$ ग्राम

118. 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक आठ है?

(a) 4 (b) 3

(c) 6 (d) 8

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

8 से भाज्य संख्याएं = 8, 48, 80, 88

अत: 8 से विभाजित जिसमें संख्या एक 8 हो उनकी संख्या 4 है।

119. मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करना है। यदि उसके पास 178 सेब व 121 संतरे हों, तो इन्हें बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी?

(a) 13 (b) 18

(c) 30 (d) 31

(e) 32

R.R.B. कोलकाता (डी./इले.लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

178 सेबों में 170 सेब 17 बक्सों तथा 8 सेब एक बक्से में रखेगा।

$\therefore$ सेबों के लिए बक्सों की कुल संख्या = $17 + 1 \Rightarrow 18$

121 संतरों में 120 संतरे 12 बक्सों में तथा 1 संतरा एक बक्से में रखेगा।

$\therefore$ संतरों के लिए बक्सों की कुल संख्या = $12 + 1 \Rightarrow 13$

$\therefore$ कुल बक्सों की संख्या = $18 + 13 \Rightarrow 31$

120. किसी संख्या को $\frac{7}{6}$ से गुणा करने को कहा गया परंतु उस संख्या को $\frac{7}{6}$ से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी?

(a) 135 (b) 126

(c) 140 (d) 125

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना संख्या x है।

अत: प्रश्न से

$$\frac{7}{6}x - \frac{x}{7/6} = 39$$

$$\frac{7}{6}x - \frac{6}{7}x = 39$$

$$\frac{49x - 36x}{42} = 39$$

$$\frac{13x}{42} = 39$$

$$x = \frac{39 \times 42}{13} \Rightarrow 126$$

द्वितीय विधि-

यदि $\frac{a}{b}$ से गुणा करने के बजाए $\frac{b}{a}$ से गुणा किया जाए, तो संख्या

$$= \frac{a \times b}{b^2 \cong a^2} \times (\text{वृद्धि/कमी})$$

$$= \frac{6 \times 7}{49 - 36} \times 39$$

$$= \frac{42}{13} \times 39 \Rightarrow 126$$

121. एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60,84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए तथा सभी एक ही विषय के हों, तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 18 (b) 20
(c) 12 (d) 21
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद] (T.A.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

प्रत्येक कमरे में बैठे लोगों की संख्या
$= 60, 84, 108$ का म.स. $= 12$

कमरों की कुल संख्या $= \frac{60}{12} + \frac{84}{12} + \frac{108}{12}$

$= 5 + 7 + 9 \Rightarrow 21$

122. एक डिब्बे में 56 सिक्के एक रुपये, पचास पैसे तथा पच्चीस पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। पचास पैसे के सिक्कों की संख्या पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा एक रुपये के सिक्कों की संख्या से चार गुनी है। उस डिब्बे में पचास पैसे के कितने सिक्के हैं?

(a) 64 (b) 32
(c) 16 (d) 68
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद] (T.A.) परीक्षा, 2004
R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना पचास पैसे के सिक्कों की संख्या x है।

$\therefore$ एक रुपये के सिक्कों की संख्या $= \frac{x}{4}$

तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या $= \frac{x}{2}$

$\therefore \quad \frac{x}{4} + x + \frac{x}{2} = 56$

$\therefore \quad \frac{7x}{4} = 56 \therefore \quad x = \frac{56 \times 4}{7} \Rightarrow 32$

123. दो अंकों की संख्या, अंकों के योग से तीन गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है, संख्या क्या है?

(a) 72 (b) 32
(c) 27 (d) 23
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

माना संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है।

$\therefore$ संख्या $= 10x + y$

$\therefore \quad 10x + y = (x + y) \times 3$

$10x + y = 3x + 3y$

$\therefore \quad 7x - 2y = 0 \quad \ldots\ldots\ldots (i)$

पुनः $10x + y + 45 = 10y + x$

$9x - 9y = -45$

$x - y = -5 \quad \ldots\ldots\ldots (ii)$

समी. (ii) में 2 से गुणा करके समी. (i) में से घटाने पर

$$\begin{array}{r} 7x - 2y = 0 \\ 2x - 2y = -10 \\ \hline 5x = 10 \end{array} \quad \begin{array}{c} - \quad + \quad + \end{array}$$

$x = \frac{10}{5} \Rightarrow 2$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$2 - y = -5$

$\therefore \quad y = 5 + 2 \Rightarrow 7$

$\therefore \quad x = 2$ और $y = 7$

$\therefore$ संख्या $= 27$

124. सैटेलाइट एयरटाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रु. है, 4 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना है? (दशमलव के एक स्थान तक)

(a) 6.1 (b) 6
(c) 6.2 (d) 6.3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7,22,26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
R.R.B. चड़ीगढ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(*)

5 मिनट 40 सेकंड $= 5 \times 60 + 40 \Rightarrow 340$ सेकंड

$\therefore$ 4 मिनट 20 सेकंड $= 4 \times 60 + 20 \Rightarrow 260$ सेकंड

$\because$ 340 सेकंड का बिल $= 13$ रु.

$\therefore$ 1 सेकंड का बिल $= \frac{13}{340}$ रु.

$\therefore$ 260 सेकंड का बिल $= \frac{13 \times 260}{340} \Rightarrow 9.9$ रु.

125. एक दो अंकों की संख्या, अंकों के योग के चार गुना और अंकों के गुणनफल के तीन गुना के समान है, संख्या के दहाई स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्नांकित होगा-

(a) 2 (b) –2
(c) –1 (d) 1

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है।

$\therefore \quad$ संख्या $= 10x + y$

प्रथम शर्त के अनुसार

$10x + y = 4(x + y)$

$10x + y = 4x + 4y$

$\therefore \quad 6x = 3y \therefore \quad 2x = y \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (i)$

द्वितीय शर्त के अनुसार

$10x + y = 3xy$

$\therefore \quad 10x + 2x = 3x \times 2x$ [समी. (i) से y का मान रखने पर]

$12x = 6x^2$ या $x = 2$

$\therefore \quad y = 2x \Rightarrow 4$

दहाई का अंक – इकाई का अंक $= 2 - 4 \Rightarrow -2$

126. राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पौंड अधिक है। उनका संयुक्त वजन 200 पौंड है। राणा का वजन कितना है?

(a) 130 (b) 170
(c) 140 (d) 180
(e) 150

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

राणा − श्यामा = 140... ... ... (i)

राणा + श्यामा = 200 ... ... (ii)

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$2 \times$ राणा = 340

$\therefore$ राणा $= \frac{340}{2} \Rightarrow 170$ पौंड

127. सेमी. में मान कितना होगा, यदि 1 मीटर, 1 सेमी. तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से 1 इंच घटा दिया जाए?

(a) 1000 (b) –1.43
(c) 98.56 (d) 998.56

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

1 मी. + 1 सेमी. + 1 मिली. − 1 इंच

= 100 सेमी. + 1 सेमी. + 0.1 सेमी. − 2.54 सेमी.

= 101.1 − 2.54

= 98.56 सेमी.

128. दो अंकों की एक संख्या, अपने अंकों के योग की पांच गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग है-

(a) 11 (b) 7
(c) 6 (d) 9

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है।

$10x + y = 5(x + y)$

$10x + y = 5x + 5y$

या $5x = 4y$

$5x - 4y = 0$ .....(i)

पुनः $10x + y + 9 = 10y + x$

$9x - 9y = -9$

$x - y = -1$ .....(ii)

समी. (ii) में 4 से गुणा करके समी. (i) में से घटाने पर

$5x - 4y = 0$

$4x - 4y = -4$

$\underline{- \quad + \quad +}$

$x = 4$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$4 - y = -1$

या $y = 5$

$\therefore$ अंकों का योग $= x + y \Rightarrow 4 + 5 \Rightarrow 9$

129. 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। पहले तथा दूसरे भाग क्या हैं?

(a) 60, 14 (b) 30, 44
(c) 14, 60 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना एक भाग x तथा दूसरा भाग $(74 - x)$ है।

$\therefore \; 5x + (74 - x) \times 11 = 454$

$5x + 814 - 11x = 454$

$6x = 814 - 454 \Rightarrow 360$

$x = 60$

पहला भाग = 60

$\therefore$ दूसरा भाग $= 74 - 60 \Rightarrow 14$

130. एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है। उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा?

(a) 9 (b) 3
(c) 0 (d) 4

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना कोई संख्या x है, 5 से विभाजित करने पर भागफल y प्राप्त होता है।

$5)\underline{x}(y$
$\quad\; 3$

$\therefore \; x = 5y + 3$ ..... (i)

समी. (i) में दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर

$x \cdot x = 5x\,y + 3x$

5 से विभाजित करने पर

$= \frac{5xy}{5} + \frac{3(5y+3)}{5}$

$= \text{शेषफल } (0) + \frac{3 \times 5y}{5} + \frac{3 \times 3}{5}$

$= \frac{9}{5} \Rightarrow$ शेषफल (4)

द्वितीय विधि-

अभीष्ट शेषफल $= \frac{(3)^2}{5}$

$= \frac{9}{5} = 4$

131. किसी संख्या का $\frac{1}{3}$ यदि 75 हो, तो निम्नलिखित में उसका कौन-सा हिस्सा 45 है?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{5}$

(c) $\frac{6}{7}$ (d) $\frac{3}{8}$

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

संख्या का $\frac{1}{3} = 75$

$\therefore$ संख्या $= 75 \times 3 \Rightarrow 225$

$\therefore$ अभीष्ट हिस्सा $= \frac{45}{225} \Rightarrow \frac{1}{5}$

132. 20 सेमी. × 10 सेमी. आकार की ईंटों को 20 मी. × 10 मी. क्षेत्र वाले सतह पर रखी जाती है। ईंटों की संख्या बताएं—

(a) 10 ईंटें (b) 100 ईंटें

(c) 1000 ईंटें (d) 10,000 ईंटें

R.R.C. dkydkrk (ग्रुप-D) ijh{kk] 2007

उत्तर—(d)

सतह का क्षेत्रफल $= 20 \times 10$ मी.^{2}

ईंटों का क्षेत्रफल $= 20 \times 10$ सेमी.^{2}

$= .20 \times .10$ मी.^{2}

$\therefore$ ईंटों की संख्या $= \frac{20 \times 10}{.20 \times .10} \Rightarrow 10{,}000$ ईंटें

133. एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। तीन सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है, तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा?

(a) 36 सेकंड (b) 30 सेकंड

(c) 32 सेकंड (d) 31 सेकंड

R.R.B. गुवाहाटी ½सुपरवाइजर½ परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

3 सेकंड में चढ़ी गई ऊंचाई = 4 फीट

चौथे सेकंड में फिसलन = 2 फीट

$\therefore$ चार सेकंड में चढ़ी गई ऊंचाई $= 4 - 2 \Rightarrow 2$ फीट

$4 \times 7 = 28$ सेकंड में चढ़ी गई ऊंचाई $= 7 \times 2 \Rightarrow 14$ फीट

शेष ऊंचाई $= 18 - 14 \Rightarrow 4$ फीट

$\therefore$ अगले 3 सेकंड में बंदर चोटी पर पहुंच जाएगा।

$\therefore$ कुल समय $= 28 + 3 \Rightarrow 31$ सेकंड

134. 154 कोट के एक ढेर में, सफेद कोट, लाल कोट की तुलना में 3 कम हैं, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक हैं। यदि सभी कोट लाल, सफेद या हरे रंग के हों, तो लाल कोट कितने हैं?

(a) 62 (b) 72

(c) 55 (d) 58

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना लाल कोट की संख्या $= x$

सफेद कोट की संख्या $= y$

हरे कोट की संख्या $= z$

$\therefore$ $x + y + z = 154$ ... ... (i)

$x - y = 3$ ... ... (ii)

$y - z = 5$ ... ... (iii)

समी. (ii) + (iii) से

$x - z = 8$ ... ... (iv)

समी. (i) + (iv) से

$2x + y = 162$ ... ... (v)

समी. (ii) + (v) से

$3x = 165$

$x = 55$

$\therefore$ लाल कोटों की संख्या = 55

द्वितीय विधि-

माना लाल कोट की संख्या x है।

$\therefore$ सफेद कोट $= x - 3$

$\therefore$ हरे कोट $= x - 3 - 5$

$= x - 8$

प्रश्न से

$x + x - 3 + x - 8 = 154$

$3x = 154 + 11$

$x = \frac{165}{3} \Rightarrow 55$

$\therefore$ लाल कोट $= 55$

135. एक फुटबॉल टूर्नामेंट में, 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम-से-कम 12 खिलाड़ी हैं। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन-सी है?

(a) 13 (b) 14

(c) 15 (d) 21

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

कुल टीमें = 7

कुल खिलाड़ी = 87

प्रत्येक टीम में कम-से-कम खिलाड़ी = 12

$\therefore$ 6 टीमों में कम-से-कम कुल खिलाड़ी $= 12 \times 6 \Rightarrow 72$

$\therefore$ एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या $= 87 - 72 \Rightarrow 15$

136. रोबिन कहता है, ''यदि जय मुझे 40 रुपये देता है, तो उसके पास अतुल के पास जितनी राशि है, उससे आधी हो जाती है, अतुल मुझे 40 रुपये देता है, तो हम तीनों के पास समान राशि हो जाती है'' रोबिन, जय और अतुल के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है?

(a) 360 रुपये (b) 240 रुपये
(c) 320 रुपये (d) 400 रुपये

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

जय $-40 = \frac{\text{vry}}{2}$ ..... (i)

पुनः अतुल $-40 =$ रोबिन $+40 =$ जय ..... (ii)

समी. (i) तथा (ii) से

अतुल $-40-40 = \frac{\text{अतुल}}{2}$

$\frac{\text{अतुल}}{2} = 80$

$\therefore$ अतुल $= 2 \times 80 \Rightarrow 160$

जय $= \frac{160}{2} + 40 \Rightarrow 120$ [समी. (i) से]

रोबिन $= 80$ [समी. (ii) से]

अतुल $= 160$, रोबिन $= 80$, जय $= 120$

योग $= 160 + 80 + 120 = 360$ रुपये

137. एक कार कंपनी ने 6 दिन की विशेष बिक्री में 150 कारें बेची हैं। कंपनी ने हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 कारें अधिक बेचीं। छठें दिन कितनी कारें बेची गईं?

(a) 70 (b) 40
(c) 60 (d) 50
(e) 35

R.R.B. कोलकाता (डी./इले. लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना पहले दिन x कारें बिकीं।

$\therefore x + (x+6) + (x+12) + (x+18) + (x+24) + (x+30) = 150$

$\therefore 6x + 90 = 150$

$\therefore 6x = 60$

$\therefore x = 10$

$\therefore$ छठें दिन बिकी कारें $= x + 30 = 10 + 30 \Rightarrow 40$

138. सेठ व गुरु प्रत्येक के पास गेंदों का संग्रह है। सेठ, गुरु से कहता है कि यदि वह अपनी गेंदों में से चार उसे दे दे, तो उनके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु उससे चार गेंद ले ले, तो गुरु के पास दुगुनी गेंदें हो जाएंगी। सेठ के पास कितनी गेंदें हैं?

(a) 20 (b) 28
(c) 32 (d) 40
(e) 18

R.R.B. कोलकाता (डी./इले. लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना सेठ के पास a गेंदें तथा गुरु के पास b गेंदें हैं।

प्रथम शर्त के अनुसार

$a + 4 = b - 4$

$\therefore a - b = -8$ ..... (i)

द्वितीय शर्त के अनुसार

$2(a-4) = b + 4$

$2a - 8 = b + 4$

$2a - b = 12$ ..... (ii)

समी. (ii) में से समी. (i) को घटाने पर

$$\begin{array}{r} 2b - b = 12 \\ a - b = -8 \\ \hline - \quad + \quad + \\ a = 20 \end{array}$$

$\therefore$ सेठ के पास 20 गेंदें हैं।

139. यदि $\frac{3}{n} = \frac{7}{12}$ हो, तो n का मान है-

(a) $1\frac{3}{4}$ (b) $5\frac{1}{7}$
(c) 7 (d) 28
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (डी./इले. लोको असि./पी.बी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

$\frac{3}{n} = \frac{7}{12}$

$\therefore 7 \times n = 3 \times 12$

$\therefore n = \frac{36}{7} \Rightarrow 5\frac{1}{7}$

140. एक आदमी के पास एक रुपये के नोट, पांच रुपये के नोट तथा दस रुपये के नोटों का मूल्य 480 रु. है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो, तो नोटों की कुल संख्या क्या है?

(a) 60 (b) 90
(c) 75 (d) 45

R.R.B. गोरखपुर (E.R.C./C.A./T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या x है।

$x + 5x + 10x = 480$

$16x = 480$

$\therefore x = 30$

$\therefore$ कुल नोटों की संख्या $= 30 + 30 + 30 \Rightarrow 90$

141. एक कक्षा में कितने छात्र हैं यदि सीटों की चार पंक्तियां भरने के बाद दो छात्र बचते हैं और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती हैं, तो 9 छात्र बचते हैं?

(a) 7 (b) 26
(c) 30 (d) 34
(e) 36

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना प्रत्येक पंक्तियों में x छात्र बैठते हैं।

$\therefore$ पहली शर्त के अनुसार, कुल छात्र $= 4x + 2$

दूसरी शर्त के अनुसार, कुल छात्र $= 3x + 9$

$\therefore \quad 4x + 2 = 3x + 9$

$x = 7$

$\therefore$ छात्रों की कुल संख्या $= 4x + 2 = 4 \times 7 + 2$

$= 28 + 2 \Rightarrow 30$

142. छः चाकुओं एवं छः कांटों की कीमत 300 रु. है लेकिन 3 कांटों एवं 9 चाकुओं की कीमत 270 रु. है। एक दर्जन चाकुओं की कीमत कितनी होगी?

(a) 80 (b) 210

(c) 220 (d) 250

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(e)

माना चाकू x रु. और कांटा y रु. का है।

$\therefore \quad 6x + 6y = 300$

$x + y = 50 \quad \ldots\ldots\ldots (i)$

$9x + 3y = 270$

$3x + y = 90 \quad \ldots\ldots\ldots (ii)$

समी. (ii) में से समी. (i) को घटाने पर

$3x + y = 90$

$x + y = 50$

$- \quad - \quad -$

$2x = 40$

$\therefore \quad x = 20$ रु.

$\therefore$ एक चाकू की कीमत $= 20$ रु.

$\therefore$ एक दर्जन चाकुओं की कीमत $= 12 \times 20 \Rightarrow 240$ रु.

143. वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है, तो योग का न्यूनतम मान होता है। x बराबर है-

(a) 1 (b) -1

(c) -2 (d) 2

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

1 को छोड़कर किसी भी वास्तविक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग सदैव 2 से अधिक होता है।

जब 1 तथा 1 के व्युत्क्रम का योग $= 1 + \frac{1}{1}$

$= 1 + 1$

$= 2$ जो न्यूनतम है।

अतः $x = 1$

144. 800 और 1,100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल है-

(a) 2,864 (b) 2,844

(c) 3,844 (d) 3,854

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

$79)800(10$

$\frac{79}{10}$

$\therefore$ 800 और 1100 के बीच 79 से भाज्य संख्याएं

$= 79 \times 11, 79 \times 12, 79 \times 13 = 869, 948, 1027$

$\therefore$ अभीष्ट योग $= 869 + 948 + 1027 \Rightarrow 2844$

145. एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रु. दिए। अपनी संपूर्ण संपत्ति का $\frac{5}{12}$ वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे को मिलाकर दिया था सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली?

(a) 10000 रु. (b) 15000 रु.

(c) 20000 रु. (d) 25000 रु.

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना संपत्ति x रु. थी।

सबसे बड़े पुत्र को मिला धन $= 2500$ रु.

दूसरे पुत्र को मिला धन $= x \times \frac{5}{12}$ रु.

तीसरे पुत्र को मिला धन $= \left(2500 + \frac{5x}{12}\right)$ रु.

$\because$ तीनों पुत्रों के धन का योग $= x$

$\therefore \quad 2500 + \frac{5x}{12} + 2500 + \frac{5x}{12} = x$

$x - \frac{10x}{12} = 5000$

$\therefore \quad \frac{2x}{12} = 5000$

$\therefore \quad x = \frac{5000 \times 12}{2} \Rightarrow 30000$ रु.

$\therefore$ सबसे छोटे पुत्र को मिली धनराशि $= 2500 + \frac{5 \times 30000}{12}$

$= 2500 + 12500 \Rightarrow 15000$ रु.

146. एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय x रु. प्रति सीडी है, इसके बाद की हर प्रति सीडी बनाने का खर्च y रु. है। यदि z संख्या 1000 से अधिक है, तो सीडी की z प्रतियां बनाने का व्यय क्या होगा?

(a) $1000x + yz$ (b) $zx - zy$

(c) $1000\,(x - y) + yz$ (d) $1000\,(z - y) + xz$

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

पहली 1000 प्रतियों का खर्च $= 1000\,x$ रु.

शेष प्रतियां $= (z - 1000)$

$\therefore$ शेष प्रतियों का व्यय $= (z - 1000)\,y$

$= yz - 1000y$

$\therefore$ कुल खर्च $= 1000x + yz - 1000y$

$= 1000(x - y) + yz$ रु.

147. यदि A समान नहीं है B के, B समान नहीं है C के तथा C समान नहीं है D के और $D = 3A = B + C$ (इनमें से सभी धनात्मक होने पर), तो निम्नलिखित में से कौन समान हो सकता है?

(a) B तथा D (b) A तथा C

(c) A तथा D (d) B तथा C

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

$A \neq B, B \neq C, C \neq D$

तथा $D = 3\ A = B + C$

विकल्प (a) के अनुसार

यदि $B = D$, तो $D = B + C$

$C = 0$ जो कि असत्य है।

विकल्प (b) के अनुसार

यदि $A = C$, तो $3A = B + C$

$3A = B + A$

$2A = B$

$A \neq B$

जो सत्य है।

$\therefore$ A = C सही है।

148. A तथा B का योग 116 के बराबर है। A, C से 3 कम है, लेकिन B से 4 अधिक है। C किस संख्या के बराबर है?

(a) 72 (b) 48

(c) 37 (d) 63

(e) 53

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

$A + B = 116$ .....(i)

$C - A = 3$ ..... (ii)

$A - B = 4$ .....(iii)

समीकरण (i) और (iii) को हल करने पर

$A + B = 116$

$A - B = 4$

जोड़ने पर $2A = 120$

$A = 120/2 \Rightarrow 60$

समी. (ii) में A = 60 रखने पर

$C - A = 3$

$C - 60 = 3$

$C = 60 + 3 \Rightarrow 63$

$\therefore$ अभीष्ट संख्या 63 है।

149. यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो $x(x+1)(x+2)$ हमेशा किससे विभाजित हो सकती है?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट, पटना (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

दिया गया व्यंजक हमेशा '6' से विभाज्य हो सकता है। दिया गया व्यंजक $= x(x+1)(x+2)$

$= 1(1+1)(1+2)$ $x = 1$ रखने पर

$1 \times 2 \times 3 = 6$

$x = 2$ रखने पर

$2(2+1)(2+2)$

$= 2 \times 3 \times 4$

= 24 जो 6 से विभाज्य है।

150. प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या 3 और तीसरी असंगत संख्या 5 है और इसी प्रकार आगे 200 वीं संख्या है-

(a) 199 (b) 299

(c) 399 (d) 499

R.R.B. चेन्नई (C.C./T.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2016

उत्तर—(c)

दी गई श्रृंखला निम्नवत है

1, 3, 5 ..... 200 वीं संख्या

प्रश्नगत श्रेणी से

प्रथम पद a = 1, सार्व अंतर d = 2

पदों की संख्या n = 200

200 वां पद $T_{200} = a + (n-1)d$

$= 1 + 199 \times 2$

$= 1 + 398$

$= 399$

151. एक संख्या 3 से बड़ी है, किंतु 8 से कम है, इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है, किंतु 10 से कम है, तो वह संख्या कौन-सी है?

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 8

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

माना संख्या A है।

$A > 3$ ..... (i)

$A < 8$ .....(ii)

$A > 6$ .....(iii)

$A < 10$ .....(iv)

संबंध (ii) और (iii) से

$6 < A < 8$

$\therefore$ A = 7

अतः अभीष्ट संख्या 7 है, जो 3 से बड़ी तथा 8 से कम एवं 6 से बड़ी तथा 10 से कम है।

152. –100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं?

(a) 200 (b) 199

(c) 198 (d) 197

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर–(b)

प्रश्नानुसार

–100———–1 .....0–..... 1———100

–100 तथा 0 के बीच कुल पूर्णांक संख्याएं =99

0 तथा 100 के बीच कुल पूर्णांक संख्याएं =99

तथा (1) स्वयं एक पूर्णांक संख्या है।

∴ कुल अभीष्ट पूर्णांक संख्याएं = 99+1+99 ⇒ 199

153. 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतया विभाजित होती हैं, बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी आता है?

(a) 7 (b) 10

(c) 20 (d) 21

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

अभीष्ट संख्याएं होंगी 4, 24, 40, 44, 48, 64, 84

अर्थात 1 से 100 के बीच सात संख्याएं ऐसी होंगी जो न केवल 4 से पूर्णतया विभाजित हैं बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में आता है।

154. यदि 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित है, अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की जाए, तो नीचे से 11 वें स्थान पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 35 (b) 45

(c) 50 (d) 55

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

अतः नीचे से 11 वें स्थान पर संख्या है = 55

155. एक लड़के को कागज पर सात रेखाएं खींचनी हैं। प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेमी. लंबी हो, तो सातवीं रेखा कितनी लंबी होगी?

(a) 128 सेमी. (b) 122 सेमी.

(c) 96 सेमी. (d) 94 सेमी.

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(a)

प्रथम रेखा = 2 सेमी.

द्वितीय रेखा = 4 सेमी.

तृतीय रेखा = 8 सेमी.

चतुर्थ रेखा = 16 सेमी.

पंचम रेखा = 32 सेमी.

षष्ठम रेखा = 64 सेमी.

सप्तम रेखा = 128 सेमी.

द्वितीय विधि-

∴ nवीं रेखा की लंबाई = 2^n (जहां n = 7)

सातवीं रेखा की लंबाई = 2^7

= 128 सेमी.

156. A तथा B के पास कुछ रुपये हैं, अगर A दो रुपये B को देता है, तो B के पास A का तिगुना हो जाता है तथा अगर A, B से 6 रुपये लेता है, तो A के पास B का तिगुना हो जाता है, उनकी राशियों के बीच क्या अंतर है?

(a) 1 रुपये (b) 2 रुपये

(c) 3 रुपये (d) 4 रुपये

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(d)

प्रथम शर्त के अनुसार

$3(A-2) = (B+2)$

$3A - 6 = B + 2$

$3A - B = 8$ .....(i)

दूसरी शर्त के अनुसार

$A + 6 = 3(B-6)$

$A + 6 = 3B - 18$

$A - 3B = -24$ .....(ii)

समी. (ii) में 3 से गुणा करके समी. (i) में से घटाने पर

$3A - B = 8$

$3A - 9B = -72$

$8B = 80$

$\therefore B = 10$

B का मान समीकरण (i) में रखने पर

$3A - 10 = 8$

$\therefore 3A = 18$

$\therefore A = 6$

A और B में अंतर = 10 – 6 ⇒ 4 रुपये

अतः A और B के बीच 4 रुपये का अंतर है।

157. प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है-

(a) कोई गुणनखंड नहीं (b) केवल एक गुणनखंड

(c) केवल दो गुणनखंड (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर–(a)

अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जिनका गुणनखंड '1' और वह संख्या स्वयं होती है। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। 2, 3, 5, 7, 11, 13 .....अभाज्य संख्याएं हैं।

158. X और Y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए?

(a) X + Y (b) X – Y

(c) X + Y + 1 (d) XY

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

हम जानते हैं दो सम संख्याओं का योग, घटाना तथा गुणनफल सम ही होता है। यदि सम संख्याओं के योग में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी।

इस प्रकार

$X = 2,\ Y = 4$

$X + Y = 2 + 4 \Rightarrow 6$ (सम संख्या)

$Y - X = (4 - 2) \Rightarrow 2$ (सम संख्या)

$XY = 2 \times 4 \Rightarrow 8$

$X + Y + 1 = 2 + 4 + 1 \Rightarrow 7$ (विषम संख्या)

159. किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है-

(a) दोनों संख्याओं के योगफल के

(b) एक सम संख्या के

(c) दोनों संख्याओं के अंतर के

(d) दोनों संख्याओं के गुणनफल के

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना दो क्रमागत पूर्णांक $x, x+1$ हैं।

$\therefore$ इनमें वर्गों का अंतर $= (x+1)^2 - x^2$

$= x^2 + 1 + 2x - x^2$

$= 2x + 1$

$= x + x + 1$

$= x + (x + 1)$

= पहला पूर्णांक + दूसरा पूर्णांक = दोनों पूर्णांकों का योग

160. 130 रु. की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी?

(a) 150 (b) 175

(c) 200 (d) 220

(e) 250

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे

.5 रु. .1 रु. .05 रु.

.50 + .10 + .05 = .65 रु.

चूंकि .65 = 130 रु.

$\therefore$ .50 = 100 रु.

.10 = 20 रु.

.05 = 10 रु.

$\therefore$ 50 पैसे के सिक्के 100 रु. के हैं।

अत: 50 पैसे के सिक्कों की संख्या $= 100 \times 2 \Rightarrow 200$

10 पैसे के सिक्के 20 रु. के हैं।

अत: 10 पैसे के सिक्कों की संख्या $= 20 \times 10 \Rightarrow 200$

5 पैसे के सिक्के 10 रु. के हैं।

अत: 5 पैसे के सिक्कों की संख्या $= 10 \times 20 \Rightarrow 200$

अत: प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या = 200

द्वितीय विधि-

माना सिक्कों की संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$\therefore \frac{x}{2} + \frac{x}{10} + \frac{x}{20} = 130$$

$$\therefore x = \frac{130 \times 20}{13} \Rightarrow 200$$

अत: प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 होगी।

161. पहली रूढ़ संख्या है-

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 5

R.R.B. गुवाहाटी (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

पहली रूढ़ संख्या 2 है।

[रूढ़ संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है।]

162. कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। खाद्य सामग्री पर 108 रु. खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से तीन नहीं आए, परिणामस्वरूप बचे हुए में से प्रत्येक को 3 रु. अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। पिकनिक पर जाने वालों की संख्या क्या होगी?

(a) 12 (b) 9

(c) 6 (d) 15

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

D.R.R.C. स्टेशन प्रबंधक परीक्षा, 2005

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

D.R.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना कि पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या x है।

$\therefore$ प्रारंभ में पिकनिक पर जाने वाले कुल मित्रों की संख्या $= x + 3$

प्रश्नानुसार

$$\frac{108}{x} - \frac{108}{x+3} = 3$$

$$\text{या } \frac{108x + 324 - 108x}{x(x+3)} = 3$$

या $324 = 3x^2 + 9x$

या $3x^2 + 9x - 324 = 0$

या $x^2 + 3x - 108 = 0$

या $x^2 + 12x - 9x - 108 = 0$

या $x(x+12) - 9(x+12) = 0$

या $x = 9, -12$ ($\because$ संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती)

$\therefore$ पिकनिक पर जाने वालों की संख्या = 9

163. भाग के एक प्रश्न में, भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो, तो भाज्य कितना होगा?

(a) 4848 (b) 676

(c) 250 (d) 5800

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

प्रश्न से

शेष $= 48$, भाजक $= 5 \times$ शेष

$= 5 \times 48 \Rightarrow 240$

भाजक $=$ भागफल $\times 12$

$\frac{240}{12} =$ भागफल

$20 =$ भागफल

$\therefore$ भाज्य $=$ भाजक $\times$ भागफल $+$ शेष

$= 240 \times 20 + 48 \Rightarrow 4848$

164. एक व्यक्ति 8600 रुपये को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों तथा 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुणा अधिक प्राप्त होता है तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से पांच गुणा अधिक प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपये मिले?

(a) 600 रुपये (b) 800 रुपये

(c) 1000 रुपये (d) 100 रुपये

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना कि प्रत्येक पुत्री को x रुपये मिले।

$\therefore$ प्रत्येक भतीजे को प्राप्त राशि $= \frac{x}{4}$ रु.

तथा प्रत्येक पुत्र को प्राप्त राशि $= \frac{x}{4} \times 5 \Rightarrow \frac{5x}{4}$ रु.

अब प्रश्न से

$$4 \times x + 5 \times \frac{5x}{4} + 2 \times \frac{x}{4} = 8600$$

या $\quad 4x + \frac{25x}{4} + \frac{x}{2} = 8600$

या $\quad \frac{16x + 25x + 2x}{4} = 8600$

$\therefore \quad x = 8600 \times \frac{4}{43} \Rightarrow 800$ रु.

165. n के किस मान के लिए $\frac{1}{4} < n < \frac{1}{3}$ सही है?

(a) $\frac{5}{24}$ (b) $\frac{6}{24}$

(c) $\frac{7}{24}$ (d) $\frac{8}{24}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\frac{5}{24} < \frac{1}{4}$, $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$, $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$

परंतु $\frac{7}{24} = 0.29.....$ जो दोनों मानों के बीच है।

166. यदि आप +1 में से –1 घटाते हैं, तो परिणाम होगा-

(a) 2 (b) –2

(c) 0 (d) 1

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

+1 में से (–1) घटाने पर

$+1 - (-1)$

$= +1 + 1 \Rightarrow 2$

167. कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गायें मिलती हैं, दूसरे को समूह की चौथाई गायें, तीसरे को समूह की गायों का पांचवां हिस्सा तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। समूह में गायों की संख्या होगी-

(a) 180 (b) 140

(c) 240 (d) 100

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना गायों की कुल संख्या a है।

$\because$ पहले, दूसरे एवं तीसरे पुत्र को क्रमशः $\frac{a}{2}, \frac{a}{4}$ एवं $\frac{a}{5}$ गायें मिलती हैं।

$\therefore$ चौथे पुत्र को मिली गायों की संख्या $= a - \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{4} + \frac{a}{5}\right)$

$= \frac{a}{20}$

प्रश्नानुसार

$\frac{a}{20} = 7$

$\therefore \quad a = 20 \times 7 \Rightarrow 140$

168. चार अभाज्य संख्या उनके विस्तार के आरोही क्रम में की जाती हैं। पहली तीन संख्या का गुणनफल 385 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है-

(a) 11 (b) 13

(c) 17 (d) 9

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$385 = 5 \times 7 \times 11$

$1001 = 7 \times 11 \times 13$

इस प्रकार 5, 7, 11 एवं 13 वे चार अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 13 सबसे बड़ी है।

द्वितीय विधि-

माना अभाज्य संख्या एवं बढ़ते क्रम में a, b, c एवं d हैं।

प्रश्न से

$$\frac{abc}{bcd} = \frac{385}{1001}$$

$$\text{या} \quad \frac{a}{d} = \frac{385}{1001}$$

$$\therefore \frac{a}{d} = \frac{5}{13}$$

$\therefore$ सबसे बड़ी संख्या $d = 13$

169. एक विद्यालय में I से V तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं क्रमशः 36, 34, 28, 33 और 39 हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है?

(a) 32 (b) 34

(c) 36 (d) 38

R.R.C. dkydkrk (ग्रुप-D) ijh{kk] 2007

उत्तर—(b)

I से V तक विद्यार्थियों की संख्या $= 36+34+28+33+39$

$= 170$ विद्यार्थी

विद्यार्थियों की औसत संख्या $= \frac{170}{5} \Rightarrow 34$ विद्यार्थी

170. $\frac{1}{5}$ और $\frac{2}{5}$ के बीच कौन-सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है?

(a) $\frac{262}{1000}, \frac{275}{1000}$ (b) $\frac{362}{1000}, \frac{562}{1000}$

(c) $\frac{451}{1000}, \frac{552}{1000}$ (d) $\frac{121}{1000}, \frac{131}{1000}$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

$\frac{1}{5}$ और $\frac{2}{5}$ के अंश और हर में 200 से गुणा करने पर

$\frac{200}{1000}$ और $\frac{400}{1000}$

$\therefore \frac{200}{1000} < \frac{262}{1000} < \frac{275}{1000} < \frac{400}{1000}$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

171. एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम, वह अंक क्या है?

(a) 29 (b) 37

(c) 39 (d) 47

D.M.R.C. (A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

माना कि वह अंक a है।

प्रश्नानुसार

$a - 19 = 59 - a$

$2a = 78$

$\therefore \quad a = 39$

172. 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?

(a) 31005 (b) 30015

(c) 30005 (d) 30004

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

दिए गए विकल्पों में 30005 ही सबसे छोटी संख्या है, जो 3 से शुरू है, 5 पर खत्म है एवं 5 अंकीय भी है।

173. 100 और 199 के बीच (दोनों छोड़कर) पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी होगी?

(a) चार (b) छः

(c) सात (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

$121 = (11^2), 144 = (12^2), 169 = (13^2), 196 = (14^2)$

अतः 100 तथा 199 के बीच कुल चार पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।

174. 2682 का $3\frac{1}{3} - ? = 720$ का $4\frac{2}{5}$ का मान होगा-

(a) 121008 (b) 5772

(c) 5762 (d) 12008

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

माना कि रिक्त स्थान की संख्या $= x$

2682 का $3\frac{1}{3} - x = 720$ का $4\frac{2}{5}$

या 2682 का $\frac{10}{3} - x = 720 \times \frac{22}{5}$

या $8940 - x = 3168$

या $x = 8940 - 3168 \Rightarrow 5772$

175. जब किसी संख्या का 40%,42 में जोड़ा जाता है, तो परिणामस्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। वह संख्या है-

(a) 82 (b) 105

(c) 72 (d) 70

R.R.B. भुवनेश्वर (A.A./T.A.E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

माना कि वह संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$(x \text{ का } 40\%) + 42 = x$$

$$\therefore \left(x \times \frac{40}{100}\right) + 42 = x$$

$$\frac{2x}{5} + 42 = x$$

$$x - \frac{2x}{5} = 42$$

$$\frac{3x}{5} = 42$$

$$\therefore \quad x = \frac{42 \times 5}{3} \Rightarrow 70$$

द्वितीय विधि-

$\because$ संख्या के 40% में कुछ जोड़ने पर पुनः संख्या प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि किसी संख्या के 40% में संख्या का 60% जोड़ने पर ही पुनः वही संख्या मिल सकती है।

$$\therefore \quad \text{संख्या का } \frac{60}{100} = 42$$

$$\therefore \quad \text{संख्या } = 42 \times \frac{100}{60} \Rightarrow 70$$

176. दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, जो 6 से विभाजित हो सकती हैं?

(a) 18 (b) 15

(c) 16 (d) 17

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

दो अंकों की 6 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या = 12

दो अंकों की 6 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या = 96

अंतिम पद = प्रथम पद + (पदों की संख्या - 1) सार्वन्तर

$$96 = 12 + (n - 1) \times 6$$

$$96 = 12 + 6n - 6$$

या $6n = 96 - 6$

$$n = \frac{90}{6} \Rightarrow 15$$

अतः पदों की संख्या = 15

177. 6 सेकंड, एक मिनट का ..... भाग होगा।

(a) $\frac{1}{20}$ (b) $\frac{1}{16}$

(c) $\frac{1}{10}$ (d) $\frac{1}{12}$

R.R.B. मुंबई (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\because$ 60 सेकंड = 1 मिनट

$\therefore$ 1 सेकंड $= \frac{1}{60}$ मिनट

$\therefore$ 6 सेकंड $= \frac{1}{60} \times 6 \Rightarrow \frac{1}{10}$ मिनट

$\therefore$ 6 सेकंड, 1 मिनट का $\frac{1}{10}$वां भाग है।

178. वह छोटी-से-छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी?

(a) 21 (b) 3

(c) 2 (d) 5

R.R.B. बंगतौर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\because$ $1058 = 23 \times 46$

$\because$ 1058, 1056 के निकटतम वह संख्या है जो 23 से विभाज्य है।

$\therefore$ $1058 - 1056 = 2$

$\therefore$ 1056 में 2 जोड़ने से प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित होगी।

179. संख्या 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या के $\frac{2}{5}$वां भाग है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें-

(a) 20 (b) 30

(c) 10 (d) 40

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना 70 के दो भागों में से पहला भाग x है।

$\therefore$ दूसरा भाग $\times \frac{2}{5} = x$

दूसरा भाग $= \frac{5x}{2}$

प्रश्नानुसार

$$x + \frac{5x}{2} = 70$$

$$\frac{7x}{2} = 70$$

$$x = 20$$

अतः प्रथम भाग = 20, दूसरा भाग $= \frac{5x}{2}$

$$= \frac{5 \times 20}{2} \Rightarrow 50$$

द्वितीय विधि-

विकल्प (a) से

छोटी संख्या = 20

$\therefore$ बड़ी संख्या = 20 का $\frac{5}{2} \Rightarrow 50$

$\therefore$ संख्या = $20 + 50 \Rightarrow 70$

$\therefore$ छोटी संख्या = 20

180. शून्य है-

(a) प्राकृत संख्या (b) पूर्णांक संख्या

(c) धनात्मक पूर्णांक (d) ऋणात्मक पूर्णांक

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

शून्य एक पूर्णांक संख्या है।

181. यदि संख्या 732XY, 70 से विभाजित है, तो $(X - Y) = ?$

(a) 2 (b) 5

(c) 6 (d) 3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (A.L.P) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

प्रश्नानुसार

$$\frac{732 \times xy}{70} = 10$$

XY के स्थान में से यदि Y के स्थान पर 0 तथा x के स्थान पर 2 रखा जाए तभी भाज्य, भाजक से विभाजित होगा।

$\therefore$ भाज्य संख्या = 73220

$\therefore X - Y = 2 - 0 \Rightarrow 2$ ($\because X = 2$ तथा $Y = 0$)

182. यदि P713, 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 9

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 4, 9, 24 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C./E.C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

11 के विभाजिता का नियम- किसी संख्या के सम और विषम स्थान के संख्या के योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज कोई संख्या हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी।

P 7 1 3

$(7 + 3) - (P + 1) = 0$

$10 - P - 1 = 0$

$\therefore P = 9$

183. यदि 1701 तथा 1#6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है, तो # का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 6 (b) 4

(c) 2 (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

$$\frac{1701 \times 1\#6}{28} = \frac{7 \times 243 \times 1\#6}{7 \times 4}$$

$$= \frac{243 \times 1\#6}{4}$$

विकल्प (d) से # के स्थान पर 1 रखने पर

$$\frac{243 \times 116}{28} \Rightarrow 7047$$

अतः # के स्थान पर 1 रखने पर 1701 तथा 116 का गुणनफल 28 से पूर्णतया विभाज्य हो जाता है।

184. एक संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल और शेष का अंतर 9 है, वह संख्या है-

(a) 370 (b) 352

(c) 361 (d) 371

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

इस प्रश्न को विकल्प से हल करना आसान होगा।

$\therefore$ विकल्प (d) से 371 लेने पर

$$19\overline{)371}(19$$

$$\underline{19}$$

$$181$$

$$\underline{171}$$

$$10$$

भागफल - शेषफल = $19 - 10 \Rightarrow 9$

अतः संख्या 371 प्रश्न को संतुष्ट करता है।

185. ऐसा एक अंक ढूढ़िए जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिए जाएं, तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जिसके तीसरे हिस्से में से 5 घटा दिए जाएं-

(a) 96 (b) 108

(c) 132 (d) 120

D.M.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

माना कि अभीष्ट अंक = x है।

प्रश्न से

$$\frac{x}{4} + 5 = \frac{x}{3} - 5$$

$$\frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 5 + 5$$

$$\frac{4x-3x}{12}=10$$

$$\frac{x}{12}=10$$

$$x=12\times10\Rightarrow120$$

186. 24625 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा?

(a) 15 (b) 7

(c) 13 (d) 11

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

24625 को 31 से भाग देने पर

31)24625(794

24614

11

187. किसी संख्या को $\frac{1}{2}$ से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को $\frac{3}{4}$ से भाग देने पर मान होगा-

(a) संख्या का $\frac{2}{3}$ से गुणा (b) $\frac{2}{3}$ से भाग

(c) $\frac{3}{8}$ से गुणा (d) $\frac{3}{8}$ से भाग

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

माना कि संख्या x है।

$$\therefore \quad \frac{x\times\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}=\frac{x}{2}\times\frac{4}{3}\Rightarrow\frac{2}{3}x$$

अर्थात अभीष्ट संख्या की $\frac{2}{3}$ गुनी होगी।

188. ———— से संख्या 111 111 111 111 विभाजित होती है-

(a) 9 और 11 (b) 13 और 11

(c) 3 और 9 (d) 3 और 11

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

चूंकि प्रदत्त 12 अंकों की संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तथा संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर शून्य है। अत: संख्या 3 एवं 11 से विभाज्य है।

189. किसी संख्या के $\frac{3}{4}$ के $\frac{2}{3}$ का मान 24 हो, तो उस संख्या का $\frac{1}{4}$ क्या होगा?

(a) 8 (b) 12

(c) 32 (d) 10

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

R.R.C. महेन्द्रूघाट पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना कि संख्या $= x$

प्रश्नानुसार

$$x \text{ का } \frac{3}{4} \text{ का } \frac{2}{3}=24$$

$$\therefore \quad x=24\times\frac{4}{3}\times\frac{3}{2}$$

$$\therefore x=48$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{1}{4}x=48\times\frac{1}{4}\Rightarrow12$$

190. यदि 4 से 55 तक की संख्या जो 3 से विभाज्य है तथा वे संख्याएं जिनका कोई अंक 3 हो, हटा दी जाए तब कितनी संख्या बचेगी?

(a) 24 (b) 23

(c) 22 (d) 25

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

4 से 55 के बीच में अभीष्ट संख्या =

4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 55 =25 संख्या

191. दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 37 (b) 84

(c) 73 (d) 62

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. कोलकाता, गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना दो अंकों की संख्या $= 10x + y$

प्रश्नानुसार

$\therefore \quad 10x + y + 10y + x = 132$

$11x + 11y = 132$

$x + y = 12$

$x - y = 4$

$2x = 16$

$x = 8$

$y = 4$

अतः अभीष्ट संख्या 84 होगी।

192. किसी संख्या के $\frac{3}{5}$ का $\frac{1}{5}$ यदि 9 हो, तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल होगा-

(a) 60 (b) 35

(c) 75 (d) 55

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना कि संख्या x है।

अब प्रश्न से

x का $\frac{3}{5}$ का $\frac{1}{5} = 9$

$\therefore \quad x \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = 9$

$\therefore \quad x = \frac{9 \times 25}{3} \Rightarrow 75$

$\therefore$ अभीष्ट उत्तर $= 7 \times 5 \Rightarrow 35$

193. 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित हैं?

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 8

R.R.B. इलाहाबाद (असि.लोको पाय.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$\because$ 4, 5 और 6 का ल.स. $= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \Rightarrow 60$

$\therefore$ अभीष्ट संख्याओं की संख्या $= \frac{600 - 200}{60} \Rightarrow \frac{40}{6}$

$= 6\frac{2}{3} \Rightarrow 6$ संख्याएं

194. दो धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग 9 है। उन संख्याओं के घनों का योग होगा-

(a) 27 (b) 84

(c) 45 (d) 9

R.R.B. इलाहाबाद (असि.लोको पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

$\because$ (दो धनात्मक संख्याओं का योग)$^2 = 9 = 3^2$

दो धनात्मक संख्याओं का योग $= 3 = (1 + 2)$

$\therefore$ उन संख्याओं के घनों का योग $= 1^3 + 2^3 = 1 + 8$

$= 9$

195. दो अंकों की एक संख्या है, जिसका योगफल 8 है, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या है-

(a) 44 (b) 35

(c) 62 (d) 53

R.R.B. मालदा (T.C./C.C.)] 2008

उत्तर—(d)

माना दो अंकों की संख्या $= (10x + y)$

$\because \quad x + y = 8 \quad \ldots\ldots (i)$

तथा $(10x + y) - 18 = (10y + x)$

$9x - 9y = 18$

$x - y = 2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (ii)$

समीकरण (i) और (ii) से

$x + y = 8$

$x - y = 2$

जोड़ने पर $2x = 10$

$x = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$5 - y = 2$

$y = 5 - 2 = 3$

$\therefore \quad x = 5$ तथा $y = 3$

अतः अभीष्ट संख्या $= 10 \times 5 + 3 \Rightarrow 53$

196. एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा?

(a) 16 (b) 2

(c) 8 (d) 4

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

मान लिया संख्या $= x$

प्रश्नानुसार

$2x + 5 = 21$

$2x = 21 - 5 \Rightarrow 16$

या $x = \frac{16}{2} \Rightarrow 8$

$\therefore$ संख्या का आधा $= \frac{x}{2} = \frac{8}{2} \Rightarrow 4$

197. 99548 की सबसे निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 687 से पूर्णतया विभाजित हो जाए।

(a) 99481 (b) 99615

(c) 99550 (d) 99540

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

99548 में 687 से भाग देने पर, इसके निकटतम दो संख्याएं 98928 एवं 99615 हैं, जो 687 से पूर्णतया विभाजित है। इनमें 99615, संख्या 99548 के ज्यादा निकट है।

198. 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या है-

(a) 149 (b) 166
(c) 150 (d) 151

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या नियमानुसार 2 और 3 से अलग-अलग विभाजित हो जाती है। विकल्पों में इस तरह की संख्या केवल 150 है।

199. वस्तु X का मूल्य 40 रु. प्रति वर्ष और वस्तु Y का मूल्य 15 रु. प्रति वर्ष बढ़ता है। यदि 1998 में X तथा Y के मूल्य क्रमशः 420 रु. तथा 630 रु. थे, तो किस वर्ष X का मूल्य 40 रु. अधिक होगा?

(a) 2007 (b) 2008
(c) 2009 (d) 2010

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

वर्ष 1998 में X और Y के मूल्य 420 रु. तथा 630 रु. हैं।
Y का मूल्य – X का मूल्य = $630 - 420 \Rightarrow 210$
X का मूल्य वृद्धि Y से 40 रु. अधिक होगा।
अतः X का मूल्य वृद्धि Y से 210 + 40 = 250 रु. अधिक होगा।
परंतु दोनों के मूल्य वृद्धि में अंतर = $40 - 15 \Rightarrow 25$

अतः 250 रु. मूल्य वृद्धि में लगे वर्षों की संख्या = $\frac{250}{25} \Rightarrow 10$ वर्ष

$\therefore$ 1998 + 10 वर्ष = 2008 में X का मूल्य Y से 40 रु. अधिक होगा।

200. किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां था। कुल प्रतियोगियों की संख्या थी-

(a) 93 (b) 91
(c) 89 (d) 88

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या = $8 + 84 - 1$
$= 92 - 1 \Rightarrow 91$

201. दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 5 (b) 10
(c) 15 (d) 20

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
R.R.C. चेन्नई (A.S.M./T.A./C.A.) परीक्षा, 2007
R.R.B. बैंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(b)

माना दोनों संख्याएं x एवं y हैं।
प्रश्नानुसार
$\therefore xy = 24$
$x^2 + y^2 = 52$
$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$
$(x+y)^2 = 52 + 2 \times 24$
$= 52 + 48$
$(x+y)^2 = 100$
$\therefore \quad x + y = 10$

द्वितीय विधि-

$6 \times 4 = 24$

तथा $6^2 + 4^2 = 36 + 16 \Rightarrow 52$

$\therefore$ अभीष्ट योग = $6 + 4 \Rightarrow 10$

202. किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, तो इसकी संख्या को 5 और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा?

(a) 2 और 3 (b) 4 और 5
(c) 4 और 1 (d) 6 और 5

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

59 वह संख्या है, जिसमें 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 तथा 5 एवं 2 से भाग देने पर क्रमशः 4 तथा 1 आएगा।

203. एक टोकरी में से आधे सेब बेच दिए गए, $\frac{1}{3}$ भाग सेब पक गए तथा 20 शेष सेब थे। आरंभ में टोकरी में सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए-

(a) 80 (b) 120
(c) 90 (d) 180

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना आरंभ में टोकरी में सेबों की संख्या x है।
प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + 20 = x$$

$$\frac{3x + 2x + 120}{6} = x$$

$$5x + 120 = 6x$$

$$\therefore x = 120$$

204. दो संख्याओं का योग उसके अंतर का चार गुणा है। यदि एक संख्या 20 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी?

(a) 12 (b) 14
(c) 18 (d) 20

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C. परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

दो संख्याओं में पहली संख्या 20 है। माना दूसरी संख्या x है।

$\therefore 20 + x = 4(20 - x)$

या $20 + x = 80 - 4x$

$\therefore 5x = 80 - 20 \Rightarrow 60$

$\therefore x = \frac{60}{5} = 12$

द्वितीय विधि-

विकल्प (a) से दूसरी संख्या = 12

प्रश्न से

$20 + 12 = 4(20 - 12)$

$32 = 4 \times 8$

$32 = 32$

अत: दूसरी संख्या = 12

205. प्रथम सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा-

(a) 4000 (b) 5000

(c) 4500 (d) 5050

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग $S = \frac{n}{2}\,2a + (n-1)d$

जहां n = कुल संख्या a = प्रथम संख्या

d = सार्वांतर

$= \frac{100}{2}\,2 \times 1 + (100-1) \times 1$

$= 50 \times [2 + 99]$

$= 50 \times 101$

$= 5050$

द्वितीय विधि-

प्रथम सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$

$\therefore$ प्रथम सौ प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{100(100+1)}{2}$

$= 50 \times 101$

$= 5050$

206. सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है। उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है?

(a) 1196 (b) 1296

(c) 1331 (d) 1276

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$71 + 69 + 67 + 65 + \ldots\ldots 5 + 3 + 1$

पदों की संख्या = 36

योग $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

$= \frac{36}{2}[2 \times 1 + 35 \times 2]$

$= \frac{36}{2} \times 72$

$= 36 \times 36 \Rightarrow 1296$

द्वितीय विधि-

$1 + 3 + \ldots\ldots + 71$

योग $= \left(\frac{\text{प्रथम संख्या} + \text{अंतिम संख्या}}{2}\right) \times \text{कुल संख्या}$

$= \left(\frac{1+71}{2}\right) \times 36 = 36 \times 36 \Rightarrow 1296$

207. एक संख्या को उसके दो-तिहाई से जोड़ने पर वह 35 होती है। उस संख्या का पता लगाइए-

(a) 42 (b) 21

(c) 31 (d) 23

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2017

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना संख्या x है।

$\therefore x + \frac{2}{3}x = 35$ या $\frac{3x + 2x}{3} = 35$

या $\frac{5x}{3} = 35$ या $x = 35 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 21$

208. यदि राम, श्याम को एक आम दे देता है, तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, लेकिन यदि श्याम, राम को एक आम दे देता है, तो राम के पास श्याम से 3 गुने आम हो जाते हैं। उनके पास आमों की संख्या है—

(a) 4 और 2 (b) 5 और 7

(c) 5 और 3 (d) 6 और 4

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

माना राम के पास x आम हैं

तथा श्याम के पास y आम है।

$\because x - 1 = y + 1$

$x - y = 2$ .....(i)

$3(y-1) = x + 1$

$3y - x = 4$ .....(ii)

समी. (i) एवं (ii) को जोड़ने पर

$$x - y = 2$$
$$\underline{3y - x = 4}$$

जोड़ने पर $2y = 6 \therefore y = 3$

y का मान समी. (i) में रखने पर

$\because x - y = 2$

$\therefore x = 2 + 3 \Rightarrow 5$

209. एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन हैं। अधिकारियों को जरूरत पड़ने वाली विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या है?

(a) 20 (b) 90

(c) 81 (d) 10

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या $= 2 \times {}^{10}C_2$

$$= 2 \times \frac{10 \times 9}{2 \times 1}$$

$$= 2 \times 45 \Rightarrow 90$$

210. 349,483, 766, 598, 674 इकाई के अंक और सैकड़ा के अंक को परस्पर बदलकर संख्या को आरोही क्रम में सजाने पर चौथी संख्या क्या होगी?

(a) 483 (b) 766

(c) 674 (d) 598

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$\because$ दी गई संख्याएं = 349, 483, 766, 598, 674

प्रथम और तीसरे स्थान के अंकों को परस्पर बदलने पर,

नवनिर्मित संख्याएं = 943, 384, 667, 895, 476

आरोही क्रम में सजाने पर संख्याएं = 384, 476, 667, 895, 943

$\therefore$ अभीष्ट चौथी संख्या = 598

211. कौन-सी संख्या, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है?

(a) 0 (b) 1

(c) 3 (d) 2

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

संख्या 1, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है।

212. दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यदि इकाई का अंक x है, तो संख्या होगी—

(a) $9x + 7$ (b) $70 - 9x$

(c) $7 - 2x$ (d) $7x - x^2$

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

माना दो अंकों वाली संख्या का दहाई का अंक y है।

इकाई का अंक $= x$

तब $y + x = 7$

$y = (7 - x)$

$\because$ दो अंकों वाली अभीष्ट संख्या $= 10y + x$

$$= 10(7 - x) + x$$
$$= 70 - 10x + x$$
$$= 70 - 9x$$

213. किसी संख्या का $\frac{4}{3}$ वां भाग उसके $\frac{2}{3}$ वां भाग से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या है?

(a) 30 (b) 60

(c) 90 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. विलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना अभीष्ट संख्या $= x$

$$\frac{4}{3}x - \frac{2}{3}x = 8$$

$$\frac{(4-2)}{3}x = 8$$

$$\therefore \quad x = \frac{8 \times 3}{2} \Rightarrow 12$$

214. दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, भागफल 6 आता है और शेषफल 15 है। छोटी संख्या कौन-सी है?

(a) 240 (b) 270

(c) 285 (d) 360

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। प्रश्नानुसार

$x - y = 1365$ .....(i)

$\because$ भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल

$x = 6 \times y + 15$ ..(ii)

समी (ii) से x का मान समी. (i) में रखने पर

$(6y + 15) - y = 1365$

$5y = 1365 - 15 = 1350$

$$y = \frac{1350}{5} \Rightarrow 270$$

215. अगर $\frac{A+5B}{2B} = A-2B$, तब अगर B=–1, तो A का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 3 (b) 0.333

(c) 0.222 (d) 2

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

$\frac{A+5B}{2B} = A-2B$

$\frac{A+5(-1)}{2(-1)} = A-2(-1)$ (B = –1 रखने पर)

$\frac{A-5}{-2} = A+2$

$A-5 = -2A-4$

$3A = 1$

$A = 1/3 = 0.333$

216. दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है एवं उनमें एक-दूसरे का 1/5 है, तब छोटी संख्या है–

(a) 0.002 (b) 0.004

(c) 0.2 (d) 0.04

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

माना कि प्रथम संख्या x है।

दूसरी संख्या $= x$ का $\frac{1}{5} = \frac{x}{5}$

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{x}{5} = 0.008$$

$$x^2 = 0.04$$

$$x = 0.2$$

अतः छोटी संख्या $= 0.2 \times \frac{1}{5} \Rightarrow 0.04$

217. कितने धनात्मक पूर्णांकों 'a' के लिए कथन $a^2 \le 2a$ सत्य होगा?

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) एक भी नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

यदि $a = 1$

तब $a^2 < 2a \Rightarrow 1^2 < 2 \times 1 \Rightarrow 1 < 2$

जब $a = 2$ तब $a^2 = 2a$

$2^2 = 2 \times 2$

$4 = 4$

परंतु जब $a = 3$

तब $3^3 > 2 \times 3$

$= 27 > 6$

अतः a के दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए $a^2 \le 2a$ सत्य होगा।

218. निम्नलिखित अंक समूह में कितने ऐसे 4 हैं, जो 235 के बाद आते हैं?

104 5324 652354 432354 041235 4567

(a) 1 (b) 3

(c) 4 (d) 2

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

गणना करने पर समूह में 3 ऐसे 4 हैं जो 235 के बाद आते हैं।

219. 501..... 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी?

(a) 140 (b) 141

(c) 142 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

501 से 559 तक 6 की संख्या = 6

560 से 569 तक 6 की संख्या = 11

570 से 599 तक 6 की संख्या = 3

600 से 609 तक 6 की संख्या = 11

610 से 659 तक 6 की संख्या = 55

660 से 669 तक 6 की संख्या = 21

670 से 699 तक 6 की संख्या = 33

501 से 699 तक 6 की संख्या का योग = 140

अतः 501 से 700 के बीच 6 की कुल संख्या = 140

220. अगर $x ☺ y$, x से बड़े तथा y से छोटे पूर्णांकों को व्यक्त करता है, तो $-\pi ☺ \sqrt{2}$ का मान क्या होगा?

(a) 4 (b) 5

(c) 2 (d) 3

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

$x ☺ y = x <$ पूर्णांक $< y$

$\therefore \quad -\pi ☺ \sqrt{2} = -\pi <$ पूर्णांक $< \sqrt{2}$

$= -22/7 <$ पूर्णांक < 1.414

$= -3.14 <$ पूर्णांक < 1.414

अतः –3.14 एवं 1.414 के मध्य निम्न पूर्णांक होंगे–

$= -3, -2, -1, 0, +1$

अतः –3.14 एवं 1.414 के मध्य पूर्णांकों की संख्या = 5

221. $(x^n - a^n)$ पूर्ण रूप में $(x - a)$ द्वारा किस स्थिति में विभाज्य है–

(a) जब n कोई भी संख्या हो (b) जब n सम संख्या हो

(c) जब n विषम संख्या हो (d) जब n अभाज्य संख्या हो

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

यदि $(x^n - a^n)$ पूर्ण रूप से $(x - a)$ से विभाज्य होगा उस स्थिति में

$x - a = 0$

$x = a$.....(i)

$\therefore$ यदि $x^n - a^n$ पूर्णतया: विभाज्य होगी तब $x^n - a^n = 0$

$\therefore$ $x = a$ रखने पर

$a^n - a^n = 0$

$0 = 0$

अत: समी. में n का मान कोई भी संख्या हो समीकरण पूर्णतया विभाजित हो जाएगा॥

अत: प्रत्येक प्राकृतिक संख्या (n) के लिए $(x^n - a^n)$ पूर्णत: $(x - a)$ से विभाजित होगा॥

222. $3\frac{4}{7}$ का 68% है–

(a) 2.25 (b) 2.40

(c) 2.50 (d) 2.75

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. भोपाल/मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

$3\frac{4}{7}$ का 68% $= \frac{25}{7} \times \frac{68}{100}$

$= \frac{17}{7} \Rightarrow 2.428$

अत: विकल्प (b) के लगभग बराबर है।

223. एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें, तो 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी?

(a) 20 (b) 22

(c) 29 (d) 45

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

$\because$ 1 कतार में छात्रों की संख्या = 30

$\therefore$ 16 कतार में छात्रों की संख्या $= 30 \times 16 \Rightarrow 480$

$\therefore$ 24 छात्रों को प्रत्येक कतार में खड़ा करने पर छात्रों की संख्या

$= \frac{480}{24} \Rightarrow 20$

224. $(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28})$ को निम्न विकल्पों में से कौन पूर्णत: विभाजित करेगा–

(a) 11 (b) 16

(c) 25 (d) 30

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

$(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28}) = 3^{24}(3 + 3^2 + 3^3 + 3^4)$

$= 3^{24}(3 + 9 + 27 + 81)$

$= 3^{24} \times 120$

$= 3^{24} \times 30 \times 4$

अत: संख्या 30 से पूर्णतया: विभाजित होगी॥

225. वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती है। 4 सप्ताह में वह कितने किमी. पैदल चलेगी?

(a) 5.04 (b) 6.18

(c) 7.37 (d) 8.92

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

वैशाली द्वारा एक दिन में चली गई दूरी = 180 मीटर

$\therefore$ 4 सप्ताह में चली गई दूरी $= 180 \times 4 \times 7$

$= 28 \times 180$

$= 5040$ मीटर

$= 5.04$ किमी.

226. एक कक्षा 9:00 बजे प्रात: आरंभ होती है और 12:27 बजे मध्याह्न-पश्चात तक चलती है। इस अवधि के दौरान 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। प्रत्येक पीरियड की वास्तविक अवधि है–

(a) 42 मिनट (b) 48 मिनट

(c) 51 मिनट (d) 46 : 75 मिनट

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

9:00 बजे प्रात: से 12:27 मध्याह्न तक लगा समय = 207 मिनट माना प्रत्येक पीरियड x मिनट का है।

$\therefore$ $x + 5 + x + 5 + x + 5 + x = 207$

$4x + 15 = 207$

$4x = 207 - 15$

$4x = 192$

$x = \frac{192}{4} \Rightarrow 48$ मिनट

227. 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी–

(a) 732 (b) 990

(c) 1098 (d) 1305

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

1 से 9 पेज तक अंकों की संख्या = 9

10 से 99 पेज तक अंकों की संख्या = $90 \times 2 \Rightarrow 180$

100 से 366 पेज तक अंकों की संख्या = $267 \times 3 \Rightarrow 801$

$\therefore$ कुल अंकों की संख्या = $9 + 180 + 801 \Rightarrow 990$

228. इनमें से कौन-सा कथन गलत है?

(a) $-4 > -5$ (b) $-4 < 5$

(c) $4 < -5$ (d) $4 > -5$

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

विकल्प (c) में दी गई संख्या $4 < -5$ गलत है जबकि अन्य विकल्प सही है।

229. तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है। अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा?

(a) 221 (b) 220

(c) 222 (d) 223

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

मध्य की संख्या = $\frac{333}{3} \Rightarrow 111$

$\therefore$ बड़ी संख्या = $111 + 1 \Rightarrow 112$

$\therefore$ अंतिम दो संख्याओं का योग = $111 + 112 \Rightarrow 223$

द्वितीय विधि—

माना तीन संख्याएं क्रमशः x, $x+1$, $x+2$ है।

$\therefore x + x + 1 + x + 2 = 333$

$3x + 3 = 333$

$3x = 333 - 3 = 330$

$x = 110$

संख्याएं क्रमशः 110, 111, 112 हैं।

अंतिम दो संख्याओं का योग = $111 + 112 \Rightarrow 223$

230. $\frac{6}{11}$ को $\frac{6}{-11}$ से विभाजित करने पर प्राप्त फल है—

(a) $\frac{36}{121}$ (b) $\frac{36}{-121}$

(c) $\frac{1}{-121}$ (d) -1

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

संख्या $\frac{6}{11}$ को $\frac{6}{-11}$ से विभाजित करने पर

$$= \frac{\frac{6}{11}}{\frac{6}{-11}} \Rightarrow -1$$

231. यदि दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है तथा एक संख्या 0 से कम है एवं दूसरी संख्या 1 से अधिक है, तो गुणनफल के लिए कौन-सा कथन सत्य है?

(a) यह 1 से कम होगा

(b) यह 0 से कम होगा

(c) यह 0 से अधिक होगा परंतु 1 से कम

(d) संख्याओं के मान पर निर्भर करता है

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना पहली संख्या 0 से कम -1 है तथा दूसरी संख्या 1 से अधिक 2 है।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= -1 \times 2$

$= -2$

$\because$ एक संख्या धनात्मक तथा दूसरी संख्या ऋणात्मक है इसलिए संख्याओं का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा अर्थात 0 से कम होगा।

232. 6897 किसके द्वारा भाज्य है?

(a) केवल 11 (b) न 11 न ही 19

(c) केवल 19 (d) 11 और 19 दोनों

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$\therefore$ 6897 को 11 से भाग देने पर $\frac{6897}{11} = 627$

6897 को 19 से भाग देने पर $\frac{6897}{19} = 363$

अतः संख्या 6897 संख्या 11 और 19 दोनों संख्याओं द्वारा भाज्य है।

233. 223*431 में कौन-सा न्यूनतम मान * को प्रतिस्थापित करे, ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो?

(a) 3 (b) 4

(c) 6 (d) 5

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

यदि संख्या 9 से विभाज्य है, तो संख्या का योग भी 9 से विभाज्य होगा अर्थात $2 + 2 + 3 + * + 4 + 3 + 1 = 15 + *$

अतः स्पष्ट है कि $* = 3$ रखने पर संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।

234. 43596 में, दस हजार के स्थान पर कौन-सा अंक है?

(a) 4 (b) 5

(c) 9 (d) 6

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

प्रश्न से
इकाई का अंक =6
दहाई का अंक =9
सैकड़े का अंक = 5
हजार का अंक = 3
दस हजार का अंक = 4
अत: विकल्प (a) सही उत्तर है।

235. जब 89 मार्बल्स को प्रत्येक 3 को एक पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है, तो शेष बचे मार्बल्स हैं–

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

प्रश्नानुसार 89 मार्बल्स को तीन मार्बल्स के एक पैकेट में व्यवस्थित करने पर
$89 = 3 \times 29 + 2$
अत: 29 पैकेट के बाद शेष बचे मार्बल = 2

236. 112 का गुणज पाने के लिए 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए?

(a) 6 (b) 12
(c) 14 (d) 18

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

संख्या $72 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 9$ तथा $112 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 2 \times 7$
अत: संख्या को 112 का गुणज प्राप्त करने के लिए संख्या $(2 \times 7 = 14)$ से संख्या 72 में गुणा करना चाहिए।

237. निम्न में से कौन-सा 31680 का अभाज्य गुणनखंड है?

(a) 11 (b) 12
(c) 15 (d) 16

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

विकल्पों से देखने पर स्पष्ट है कि संख्या 11 अभाज्य संख्या है तथा संख्या 11, 31680 को पूर्णतया: विभाजित करता है। अत: संख्या 11, 31680 का अभाज्य गुणनखंड है जबकि विकल्प में दी गई अन्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड नहीं है।

238. दो आनुक्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 4623 होता है। इसमें बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) 63 (b) 71
(c) 69 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

माना क्रमिक विषम संख्याएं क्रमश: x तथा $x+2$ है।
$\therefore \quad x(x+2) = 4623$
$\therefore \quad x^2 + 2x - 4623 = 0$
$\therefore \quad x^2 + 69x - 67x - 4623 = 0$
$x(x+69) - 67(x+69) = 0$
$(x-67)(x+69) = 0$
$\therefore x = 67$ या -69
$\therefore$ बड़ी संख्या $= (x+2)$
$= 67 + 2 \Rightarrow 69$

239. यदि दो संख्याएं 1 से छोटी हैं, तो उनके योग को उनके गुणनफल से विभाजित करने पर प्राप्त होगा–

(a) शून्य से कम (b) 1 से अधिक
(c) 1 से कम (d) अभाज्य संख्या

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

माना दो संख्याएं $\frac{1}{2}$ एवं $\frac{1}{3}$ हैं।

$\therefore$ संख्याओं को योगफल $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{5}{6}$

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{6}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{\text{संख्याओं का योगफल}}{\text{संख्याओं का गुणनफल}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{6}} \Rightarrow 5$$

अत: संख्या का मान 1 से अधिक प्राप्त होगा।

द्वितीय विधि-

माना 1 से छोटी दो संख्याएं $\frac{1}{x}$ तथा $\frac{1}{y}$ हैं, जहां $x, y > 1$

प्रश्नानुसार

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x} \times \frac{1}{y}} = \frac{x+y}{xy} \times \frac{xy}{1}$$

$$= x + y$$
$\therefore (x+y) > 1$

240. न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या है, जो 25 का एक गुणक नहीं है और एक अभाज्य संख्या नहीं है?

(a) 56 (b) 58
(c) 26 (d) 28

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

विकल्प से देखने पर संख्या 26 न्यूनतम संभव पूर्णांक संख्या है, जो 25 का गुणक नहीं है और एक अभाज्य संख्या नहीं है।

241. 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो 7 से विभाजित होती हैं?

(a) 9 (b) 10

(c) 8 (d) 7

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

15 और 85 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं निम्नलिखित हैं-

21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 जिनकी संख्या 10 है।

242. जब 4^{13} को 3 से विभाजित किया जाए, तो शेष कितना बचेगा?

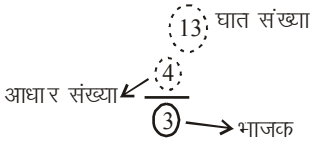
(a) 1 (b) 2

(c) 0 (d) 3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)



नियम- आधार संख्या – भाजक = 1 होने पर शेषफल सदैव 1 होगा घात संख्या कुछ भी हो।

चूंकि इस प्रश्न में आधार संख्या (4), भाजक (3) से 1 बड़ा है।

अत: शेषफल 1 होगा।

243. 91 से पूर्णतया: विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या-

(a) 99921 (b) 99918

(c) 99981 (d) 99971

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या = 99999

∴ 91 से विभाजित करने पर = 1098.89

∴ 91 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या

$= 1098 \times 91 \Rightarrow 99918$

244. 87 से पूर्णतया: विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 13601 से सबसे छोटी किस संख्या को घटाना चाहिए?

(a) 49 (b) 23

(c) 29 (d) 31

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

संख्या 13601 को 87 से विभाजित करने पर

$$\begin{array}{r} 156 \\ 87\overline{)13601} \\ 87 \\ \hline 490 \\ 435 \\ \hline 551 \\ 522 \\ \hline 29 \end{array}$$

अत: संख्या 29 घटाने पर संख्या पूर्णतया: 87 से विभाजित हो जाएगी।

245. दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम संख्या के दो गुना तथा द्वितीय के तीन गुना का योग 18 है, जबकि प्रथम संख्या का तीन गुना तथा द्वितीय के दो गुना का योग 17 है। इसमें से बड़ी संख्या है—

(a) 4 (b) 6

(c) 8 (d) 12

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना संख्याएं क्रमश: x तथा y हैं।

$\therefore\ 2x + 3y = 18$ .....(i)

$3x + 2y = 17$ .....(ii)

समी. (i) में 3 तथा समी. (ii) में 2 से गुणा करने घटाने पर

$6x + 9y = 54$ .....(iii)

$6x + 4y = 34$ .....(iv)

$- \quad - \quad -$

$5y = 20$

$y = 4$

$\therefore\ 2x + 3 \times 4 = 18$

$2x = 18 - 12 = 6$

$x = 3$

∴ बड़ी संख्या = 4

246. चार पेन, आठ शार्पनर तथा नौ इरेजर की कीमत 136 रुपये है। तीन पेन, छ: शार्पनर तथा सात इरेजर की एक साथ मिलाकर कीमत 104 रुपये है। एक इरेजर की कीमत ज्ञात कीजिए।

(a) 9 रुपये (b) 6 रुपये

(c) 7 रुपये (d) 8 रुपये

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

(4 पेन + 8 शार्पनर + 9 इरेजर) की कीमत = 136 रुपये ...(i)

(3 पेन + 6 शार्पनर + 7 इरेजर) की कीमत = 104 रुपये ...(ii)

समी. (i) में 3 से तथा समी. (ii) में 4 से गुणा करके घटाने पर

(12 पेन + 24 शार्पनर + 27 इरेजर) की कीमत = 408 रुपये ..(iii)

(12 पेन + 24 शार्पनर + 28 इरेजर) की कीमत = 416 रुपये ...(iv)

समी. (iii) में से समी. (iv) को घटाने पर

-1 इरेजर $= 408 - 416 = -8$

1 इरेजर $= 8$ रुपये

247. निम्न में से क्या 15 वर्ग किमी. के बराबर है?

(a) 1500 वर्ग मीटर (b) 15000 वर्ग मीटर

(c) 150000 वर्ग मीटर (d) 15000000 वर्ग मीटर

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

15 वर्ग किमी. $= 15 \times 1000 \times 1000$ वर्ग मीटर

$= 15000000$ वर्ग मीटर

248. $24^{11} + 2048$ की 32, 13 तथा 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए।

(a) 32, 13 और 256 प्रत्येक से विभाज्य है।

(b) केवल 32 तथा 256 से विभाज्य है।

(c) केवल 32 से विभाज्य है

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$24^{11} + 2048 = 24^{11} + 2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2$

$= 24^{11} + 2^{11}$

$= 2^{11} \times 12^{11} + 2^{11}$

$= 2^{11} \times (12^{11} + 1)$

$256 = 2^8$

$\therefore$ संख्या $32 = 2^5$

तथा $(12^{11} + 1)$, संख्या 13 से विभाज्य होगा।

अत: $24^{11} + 2048$ संख्या 32, 13, 256 से विभाज्य होगा।

249. 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो, औसत—

(a) समान रहेगा (b) 1 से बढ़ेगा

(c) 1.4 से बढ़ेगा (d) 2 से बढ़ेगा

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना पांच क्रमागत संख्याएं $x, x+1, x+2, x+3, x+4$

प्रश्नानुसार

$$\frac{x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4}{5} = n \text{.....(i)}$$

$\therefore 5x + 10 = 5n$

$$x = \frac{5n - 10}{5}$$

$= n - 2$ .....(ii)

$\therefore$ अगली दो संख्याओं को सम्मिलित करने के बाद संख्याओं का नया औसत

$$= \frac{x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4 + x+5 + x+6}{7}$$

$$= \frac{7x+21}{7} = x + 3 \Rightarrow \underline{n-2} + 3$$

$= n + 1$

अत: औसत 1 से बढ़ जाएगा।

250. एक दुकानदार 6 टन गेहूं खरीदता है और उसमें से 4.7 टन बेच देता है। अब उसके पास कितने किग्रा. गेहूं शेष है?

(a) 130 (b) 13

(c) 1300 (d) 1.3

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

दुकानदार के पास गेहूं की शेष मात्रा $= 6 - 4.7$

$= 1.3$ टन

$\therefore$ दुकानदार के पास गेहूं की शेष मात्रा $= 1.3 \times 1000$

$= 1300$ किग्रा.

251. एक खंभे को स्थापित करने की लागत 100 रुपये है एवं स्थापित खंभे से तार खींचने की लागत 50 रुपये प्रति किमी. है। खंभों को 1 किमी. की दूरी पर स्थापित किया जाना है। 9 किमी. की दूरी के लिए खंभों पर तार खींचने की लागत कितनी होगी?

(a) 1350 रुपये (b) 1450 रुपये

(c) 1250 रुपये (d) 1550 रुपये

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

9 किमी. तार खींचने के लिए आवश्यक खंभों की संख्या = 10

खंभों की लागत $= 10 \times 100 \Rightarrow 1000$ रुपये

स्थापित खंभों से 9 किमी. दूरी के लिए तार खींचने की लागत

$= 50 \times 9 \Rightarrow 450$ रुपये

अत: 9 किमी. के लिए खंभों पर तार खींचने की कुल लागत

$= 1000 + 450$

$= 1450$ रुपये

252. दो संख्याओं में, पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है, तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है?

(a) 16 : 9 (b) 26 :19

(c) 5 : 4 (d) इनमें से कोई

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{38}{100} = y \times \frac{52}{100}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{52 \times 100}{38 \times 100} \Rightarrow \frac{26}{19}$$

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात = 26 : 19

253. 4 घन मीटर का मान क्या है?

(a) 400 घन सेमी.

(b) 40000 घन सेमी.

(c) 4000000 घन सेमी.

(d) 400000000 घन सेमी.

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

4 घन मीटर = 4 मीटर^3

$= 4(100 \text{ सेमी.})^3$

$= 4 \times 100 \times 100 \times 100 \text{ सेमी.}^3$

$= 4000000$ घन सेमी.

254. दो संख्याओं का अनुपात 2 : 3 है तथा उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या ज्ञात करें।

(a) 84 (b) 42

(c) 126 (d) 70

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना संख्याएं $2x$ एवं $3x$ हैं।

$\therefore 2x + 3x = 210$

$\therefore x = \frac{210}{5} \Rightarrow 42$

$\therefore$ छोटी संख्या $= 2 \times 42 \Rightarrow 84$

द्वितीय विधि-

आनुपातिक योग $= 2 + 3 \Rightarrow 5$

$\therefore$ छोटी संख्या $= \frac{2}{5} \times 210$

$= 2 \times 42 \Rightarrow 84$

255. किन्ही चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन-सी है?

(a) 32 (b) 36

(c) 24 (d) 26

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\therefore$ माना चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \Rightarrow 24$

पुनः माना चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं $= 3 \times 4 \times 5 \times 6$

$= 360 \Rightarrow 24 \times 15$

अतः चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णरूप से विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या 24 है।

256. यदि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को प्राकृतिक संख्या P से बढ़ा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4 (b) 8

(c) 2 (d) 1

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1,2,3,4 है।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \Rightarrow 24$

$\therefore$ संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर संख्या 5 की वर्ग संख्या बन जाएगी।

पुनः माना चार क्रमागत संख्याएं 3,4,5,6 हैं।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= 3 \times 4 \times 5 \times 6 \Rightarrow 360$

$\therefore$ संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 की वर्ग संख्या होगी।

$\therefore$ प्रत्येक संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है।

अतः P का मान 1 है।

257. यदि एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो, तो पानी की 12 बाल्टियों से टैंक भर जाएगा। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियां अपेक्षित होंगी–

(a) 14 (b) 15

(c) 16 (d) 18

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

टैंक की क्षमता $= 12 \times 13.5 \Rightarrow 162.0$ लीटर

$\therefore$ यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है, तो टैंक को भरने के लिए आवश्यक बाल्टियों की संख्या $= \frac{162}{9} \Rightarrow 18$

258. दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें।

(a) 17 (b) 19

(c) 21 (d) 23

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना क्रमागत विषम संख्याएं x और $(x+2)$ हैं।

$$x(x+2) = 399$$
$$x^2 + 2x - 399 = 0$$
$$x^2 + (21-19)x - 399 = 0$$
$$x^2 + 21x - 19x - 399$$
$$x(x+21) - 19(x+21) = 0$$
$$(x+21)(x-19) = 0$$
$$\therefore \quad x = 19$$

अतः छोटी संख्या 19 है।

द्वितीय विधि-

$$399 + 1 = 400$$
$$\therefore \quad \sqrt{400} = 20$$

19 ⟵ ⟶ 21

20 मध्य की संख्या

अतः छोटी संख्या 19 होगी।

259. संख्या 72 को इस तरह से दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग के 20% अन्य भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग निकाले—

(a) 40, 32 (b) 50, 22

(c) 48, 24 (d) 60, 12

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं।

प्रश्नानुसार

x का 20% = y का 25%

$$x \times \frac{20}{100} = y \times \frac{25}{100}$$
$$\frac{x}{5} = \frac{y}{4}$$
$$\frac{x}{y} = \frac{5}{4}$$

$x : y = 5 : 4$

आनुपातिक योग $= 5 + 4 \Rightarrow 9$

इस प्रकार संख्या $x = 72 \times \frac{5}{9} \Rightarrow 40$

तथा संख्या $y = 72 \times \frac{4}{9} \Rightarrow 32$

अतः संख्या के दोनों भाग क्रमशः 40 एवं 32 हैं।

260. एक दो (2) अंकों की संख्या और उसकी अपने अंकों के योग का अनुपात 7 : 1 है। इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है, तो संख्या है—

(a) 65 (b) 43

(c) 32 (d) 21

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना दो अंकों की संख्या $= 10x + y$

$\therefore$ संख्या के अंकों का योग $= x + y$

तथा $x - y = 1$ .....(i)

प्रश्न से

$$\frac{10x + y}{x + y} = \frac{7}{1}$$
$$10x + y = 7x + 7y$$
$$10x - 7x = 7y - y$$
$$3x = 6y$$
$$\frac{x}{y} = \frac{2}{1}$$

$\therefore$ माना $x = 2a, y = a$

$\therefore$ समी. (i) में मान रखने पर

$$2a - a = 1$$
$$a = 1$$

$\therefore$ अभीष्ट संख्या $= 10 \times 2 + 1$
$= 20 + 1 \Rightarrow 21$

द्वितीय विधि-

विकल्प (a), (b) एवं (c) प्रथम शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

$\therefore$ विकल्प (d) से

$$\frac{21}{2+1} = \frac{21}{3} \Rightarrow 7:1$$

अतः वह संख्या 21 होगी।

261. दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात है—

(a) 20 : 9 (b) 9 : 20

(c) 29 : 11 (d) 11 : 29

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना दो संख्याएं x तथा y हैं।

$\therefore$ $(x+y)$ का 45% = $(x-y)$

$$(x+y) \times \frac{45}{100} = (x-y)$$
$$45x + 45y = 100x - 100y$$

$(100-45)x=(100+45)y$
$55x=145y$

$\frac{x}{y}=\frac{145}{55}\Rightarrow\frac{29}{11}$

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात $=29:11$

262. यदि आप 1 किमी. तैरते हैं, तो आप कितने मील तैरते हैं?

(a) 1.6 (b) 0.5

(c) 0.62 (d) 0.84

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\therefore$ 1 मील = 1.6 किमी.

$\therefore$ 1 किमी. $=\frac{1}{1.6}$ मील

$=\frac{10}{16}\Rightarrow 0.62$

263. 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं, जिसमें से प्रत्येक न केवल चार से पूर्णतः विभाज्य हो, बल्कि उसमें एक अंक चार भी हो?

(a) 21 (b) 7

(c) 10 (d) 20

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

1 से 100 तक की संख्या में निम्न संख्या है, जो 4 से विभाज्य है तथा उसमें एक संख्या भी 4 है।

4, 24, 40, 44, 48, 64, 84

अतः कुल संख्या = 7

264. 7 का गुणज प्राप्त करने के लिए 503652 में निम्न में से कौन-सा निम्नतम अंक जोड़ना चाहिए?

(a) 1 (b) 4

(c) 5 (d) 6

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

7 का गुणज प्राप्त करने के लिए 503652 में 7 से भाग देने पर

$\frac{503652}{7}=71950$ शेषफल 2

अतः 7 का गुणज प्राप्त करने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या $7-2=5$

265. निम्न में से किस संख्या में 32 से गुणा किया जाए जिसका गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए—

(a) 3 (b) 4

(c) 2 (d) 85

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\therefore$ संख्या 32 $=\underline{2\times 2}\times\underline{2\times 2}\times 2$

संख्या में 2 गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी।

266. 350 के 8/9 का 45% का 25% क्या है?

(a) 51 (b) 43

(c) 35 (d) 67

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$350\times\frac{8}{9}\times 45\%\times 25\%$

$=350\times\frac{8}{9}\times\frac{45}{100}\times\frac{25}{100}$

$=\frac{350\times 200\times 5}{100\times 100}\Rightarrow 35$

267. एक संख्या का 74%, 1406 हो, तो वह संख्या बताइए—

(a) 1850

(b) 1900

(c) 1800

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना संख्या $=x$

$x\times 74\%=1406$

$x\times\frac{74}{100}=1406$

$x=\frac{1406\times 100}{74}\Rightarrow 1900$

268. नीचे प्रश्न चिह्न (?) की जगह पर क्या आना चाहिए? 565 का 87% = ?

(a) 493.35 (b) 491.55

(c) 489.05 (d) 490.45

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

565 का $87\%=565\times\frac{87}{100}$

$=491.55$

269. 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है—

(a) 2001 (b) 1999

(c) 2000 (d) 1111

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

1000 के परवर्ती संख्या = 1001

1000 के पूर्ववर्ती संख्या = 999

∴ संख्याओं का योग = 1001 +999
= 2000

270. सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है–

(a) – 1 (b) – 1000

(c) –10000 (d) –100000

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या – 100000 है।

271. चिह्न ' ∞ ' प्रदर्शित करता है–

(a) सम्पूर्ण क्षेत्रफल (b) नगण्य

(c) बराबर के (d) अनन्त

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

प्रश्न में दिया गया चिह्न अनन्त को प्रदर्शित करता है।

272. गणित का चिह्न ' ∑ ' प्रदर्शित करता है–

(a) घटाना (b) जोड़

(c) भाग (d) गुणा

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

गणित का चिह्न ' ∑ ' जोड़ को प्रदर्शित करता है।

273. एक आदमी को लक्ष्य पर निशाना लगाने पर एक रुपया मिलता है और लक्ष्य से चूक जाने पर हर बार एक रुपया देना पड़ता है। उसे 100 बार प्रयास करने दिया गया और उसने 30 रुपये प्राप्त किए। उसने कितनी बार लक्ष्य पर सही निशाना लगाया?

(a) 60 (b) 65

(c) 70 (d) 75

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

माना व्यक्ति ने लक्ष्य पर x बार निशाना लगाया।

∴ व्यक्ति को प्राप्त रुपये $= x$

अत: व्यक्ति $(100-x)$ बार लक्ष्य पर निशाना लगाने से चूका होगा।

∴ व्यक्ति द्वारा दिया गया पैसा $=(100-x)$ रुपये

प्रश्नानुसार

$x-(100-x)=30$

$x-100+x=30$

$2x=100+30$

$2x=130$

$x=\frac{130}{2}\Rightarrow 65$ रुपये

274. 8 पंखें व 14 ओवन का मूल्य 36520 रुपये हो, तो 12 पंखे व 21 ओवन का मूल्य क्या होगा?

(a) 56800 रुपये

(b) 54780 रुपये

(c) 57950 रुपये

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

प्रश्नानुसार

(8 पंखे + 14 ओवन) का मूल्य = 36520 रुपये

∴ $\frac{3}{2}$(8 पंखे + 14 ओवन) का मूल्य $=36520\times\frac{3}{2}$

∴ (12 पंखे + 21 ओवन) का मूल्य = 54780 रुपये

275. दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुणा है। संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। संख्या कितनी है–

(a) 42 (b) 52

(c) 62 (d) 72

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

माना दो अंकों की संख्या $= 10x + y$

प्रश्न से

$10x + y = 7(x + y)$

$10x - 7x = 7y - y$

$3x = 6y$

$x = 2y$ .....(i)

पुन: प्रश्न से

$(10x + y) - (10y + x) = 18$

$9x - 9y = 18$

$x - y = 2$

$2y - y = 2$ (समी. (i) से)

$y = 2$

∴ $x = 2 \times 2 = 4$

∴ संख्या $= 4 \times 10 + 2 = 40$

$= 40 + 2 \Rightarrow 42$

276. 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे?

(a) 5 शून्य (b) 6 शून्य

(c) 7 शून्य (d) 8 शून्य

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

संख्या 17 करोड़ लिखने पर $= 170000000$
$= 7$ (शून्य की संख्या)

277. यदि किसी संख्या का 60% का $\frac{3}{5}$ संख्या 36 है तब संख्या होगी–

(a) 80 (b) 100

(c) 75 (d) 90

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x \times 60\% \times \frac{3}{5} = 36$$

$$x \times \frac{60}{100} \times \frac{3}{5} = 36$$

$$x = \frac{36 \times 5 \times 100}{180} \Rightarrow 100$$

278. 41 से पूर्णतया: विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है–

(a) 10041 (b) 10004

(c) 10045 (d) 10025

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. सिकंदराबाद (ECRC) परीक्षा, 2005

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

दिए गए विकल्पों में 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या
$= 41 \times 245$
$= 10045$ (जो 41 से विभाज्य है)

279. यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो वह संख्या है–

(a) 40 (b) 50

(c) 60 (d) 80

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

माना संख्या x है।

$$x \times \frac{50}{100} - \frac{x \times 35}{100} = 12$$

$$\therefore \quad \frac{50x - 35x}{100} = 12$$

$$\frac{15x}{100} = 12$$

$$x = \frac{1200}{15} \Rightarrow 80$$

280. 88 से पूर्णतया: विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है–

(a) 9944 (b) 9768

(c) 9988 (d) 8888

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या $= 9999$

88 से विभाजित करने पर $= \frac{9999}{88} \Rightarrow 113\frac{55}{88}$

अत: 88 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या $= 88 \times 113$
$= 9944$

281. 3 से प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना है?

(a) 3 (b) 9

(c) 12 (d) 15

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

3 से प्रथम पांच गुणज संख्याएं $= 3\times1, 3\times2, 3\times3, 3\times4, 3\times5$
$= 3, 6, 9, 12, 15$

संख्याओं का औसत $= \frac{3+6+9+12+15}{5} \Rightarrow 9$

द्वितीय विधि-

अभीष्ट औसत $= K\ \frac{(n+1)}{2}$

$\therefore$ औसत $= 3 \times \frac{(5+1)}{2}$

$= 3 \times \frac{6}{2} \Rightarrow 9$

282. यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपये है और 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपये है। प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है?

(a) 500 रुपये (b) 750 रुपये

(c) 1000 रुपये (d) 1500 रुपये

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

माना एक मेज का मूल्य x रुपये तथा एक कुर्सी का मूल्य y रुपये है।
प्रश्नानुसार
$2x + 3y = 3500$ .....(i)
$3x + 2y = 4000$ .....(ii)
समी. (i) को 2 से तथा समी. (ii) को 3 से गुणा करके घटाने पर
$4x + 6y = 7000$ .....(iii)
$9x + 6y = 12000$ .....(iv)
$- \quad - \quad -$
$-5x = -5000$
$x = 1000$
अत: प्रत्येक मेज का मूल्य = 1000 रुपये

283. प्रथम पचास प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है?

(a) 12.25 (b) 21.25

(c) 25 (d) 25.5

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत $= \frac{(n+1)}{2}$

$\therefore$ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत $= \frac{(50+1)}{2}$

$= \frac{51}{2} \Rightarrow 25.5$

284. यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताएं कि कितनी बार सम संख्या (Even Numerals) लिखेंगे—

(a) 11 (b) 13

(c) 12 (d) 17

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

291 से 300 तक की सभी संख्या को लिखने पर—
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
$\therefore$ कुल सम संख्याएं = 13

285. 125 मीटर लंबी एक रस्सी को $2\frac{1}{2}$ मी. के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है?

(a) 20 (b) $22\frac{1}{2}$

(c) 50 (d) $45\frac{2}{3}$

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. अजमेर ASM परीक्षा, 2001

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

अभीष्ट टुकड़ों की संख्या $= \frac{125}{2\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{125 \times 2}{5}$

$= 25 \times 2 \Rightarrow 50$

286. 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 एवं 13 से पूर्णत: भाज्य है, कौन-सी है?

(a) 99945 (b) 99918

(c) 99964 (d) 99972

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

9 और 13 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 13 और 9 के लघुत्तम से भी विभाज्य होगी अर्थात $13 \times 9 = 117$
विकल्प (b) लेने पर
$\frac{99918}{117} \Rightarrow 854$
$\therefore$ अभीष्ट पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या = 99918

287. दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या है—

(a) 18 (b) 42

(c) 81 (d) 24

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

विकल्प (d) से संख्या = 24
अब पहली शर्त से $2 \times 4 = 8$
दूसरी शर्त से $24 + 18 = 42$
$42 = 42$
L.H.S. = R.H.S.
$\therefore$ संख्या 24 दोनों शर्तों को पूरा करती है इसलिए अभीष्ट संख्या 24 होगी।

द्वितीय विधि—

माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है।
$\therefore xy = 8$ .....(i)
तथा $10x + y + 18 = 10y + x$
$9y - 9x = 18$
$y - x = 2$ .....(ii)
प्रश्न से
$(y + x)^2 = (y - x)^2 + 4xy$
$= 2^2 + 4 \times 8$
$= 4 + 32$
$= 36$
$y + x = 6$ .....(iii)
समी. (ii) और समी. (iii) को जोड़ने पर
$y = 4, x = 2$
अत: संख्या $= xy$
$= 24$

288. 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके शुरू में 8 एवं अंत में 7 है, इनमें से कौन-सी है?

(a) 89997 (b) 88997

(c) 88887 (d) 87987

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके शुरू में 8 एवं अंत में 7 है 89997 होगी।

289. 121 में से 11 को दस बार घटाने पर क्या बचेगा?

(a) 0 (b) 11

(c) 22 (d) 10

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

121 में से 11 को दस बार घटाने पर मान = $121 - 11 \times 10$
$= 121 - 110 \Rightarrow 11$

290. कौन-सी संख्या रोमन संख्या में प्रदर्शित नहीं की जा सकती?

(a) 66 (b) 77

(c) 88 (d) 0

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

0 को छोड़कर सभी संख्याएं रोमन में प्रदर्शित की जा सकती हैं।

291. एक धनात्मक संख्या को यदि 1000 में जोड़ा जाए, तो जो योग आएगा वह 1000 को इस धनात्मक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या से अधिक होगा। बताइए कि यह धनात्मक संख्या कितनी है?

(a) 1 (b) 3

(c) 5 (d) 7

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना संख्या x को 1000 में जोड़ा जाता है।

अतः प्रश्नानुसार

$x + 1000 > x \times 1000$

विकल्प (a) से, $x = 1$ रखने पर

$1 + 1000 > 1 \times 1000$

$1001 > 1000$

विकल्प (b) से, $x = 3$ रखने पर

$3 + 1000 > 3 \times 1000$

$1003 > 3000$ सत्य नहीं है।

विकल्प (c) से, $x = 5$ रखने पर

$1005 > 5000$ (असत्य)

विकल्प (d) से, $x = 7$ रखने पर

$1007 > 7000$ (असत्य)

द्वितीय विधि—

किसी धनात्मक संख्या में एक (1) से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यदि धनात्मक संख्या में एक (1) जोड़ा जाए, तो वह एक के गुणात्मक से प्राप्त संख्या से अधिक होगी। अतः एक से 1000 में गुणा करने पर 1000 ही प्राप्त होगा तथा इसमें एक जोड़ने पर 1001 जो कि 1000 से अधिक है।

292. तीन संख्याओं में, दूसरी संख्या पहली से दो गुणा और तीसरी से तीन गुणा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो, तो सबसे बड़ी संख्या है-

(a) 24 (b) 36

(c) 72 (d) 108

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना दूसरी संख्या $6x$ है।

$\therefore$ पहली संख्या $= \frac{6x}{2} \Rightarrow 3x$

तथा तीसरी संख्या $= \frac{6x}{3} \Rightarrow 2x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{6x + 3x + 2x}{3} = 44$$

$$11x = 132$$

$\therefore \quad x = 12$

$\therefore$ सबसे बड़ी संख्या $= 6x = 6 \times 12 \Rightarrow 72$

293. * का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 91876*2 को 8 से विभाजित किया जा सके?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

91876*2 में * के स्थान पर विकल्पों में दी गई प्रत्येक संख्या को रखने पर

$$\frac{9187612}{8} = 1148451.5$$

$$\frac{9187622}{8} = 1148452.75$$

$$\frac{9187632}{8} = 1148454$$

$$\frac{9187642}{8} = 1148455.25$$

अतः विकल्प (c) में दी गई संख्या * के स्थान पर 3 रखने पर वह 8 से विभाजित हो जाती है।

द्वितीय विधि

8 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अतः 632, 8 से विभाजित है, इसलिए * के स्थान पर 3 होगा।

294. 45 रु. प्रति मीटर मूल्य के कपड़े के कितने मीटर को 37.50 रु. प्रति मीटर मूल्य के 30 मीटर के कपड़े से बदला जा सकता है?

(a) 25 मी. (b) 26 मी.

(c) 27 मी. (d) 28 मी.

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना 45 रु. प्रति मीटर मूल्य के x मीटर कपड़े को 37.50 रु. प्रति मीटर मूल्य के 30 मीटर कपड़ों में बदला जाता है।

$\therefore \quad 45 \times x = 37.50 \times 30$

$\therefore \quad x = \dfrac{37.50 \times 30}{45} \Rightarrow 37.5 \times \dfrac{2}{3}$

$= 12.5 \times 2 \Rightarrow 25$ मी.

295. यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 45 (b) 63

(c) 54 (d) 72

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$x + y = 9$

$\underline{x - y = 1}$

$2x = 10$

$x = 5$

$y = 4$

अतः संख्या $= 10x + y$

$= 50 + 4 \Rightarrow 54$

द्वितीय विधि-

दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तथा इनका योग 9 है। इसलिए संख्या 54 होगी।

$5 + 4 = 9$

$5 - 4 = 1$

296. दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5%, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो संख्याएं हैं-

(a) 989, 1501 (b) 1011, 1479

(c) 1401, 1089 (d) 1411, 1079

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना संख्याएं x तथा y हैं।

$\therefore \quad x + y = 2490$ .....(i)

प्रश्नानुसार

$x \times 6.5\% = y \times 8.5\%$

$x \times \dfrac{6.5}{100} = \dfrac{y \times 8.5}{100}$

$\therefore \quad x = y \times \dfrac{8.5}{100} \times \dfrac{100}{6.5}$

$= \dfrac{y \times 17}{13}$

समी. (i) में x का मान रखने पर

$\dfrac{17y}{13} + y = 2490$

$\therefore \quad 17y + 13y = 2490 \times 13$

$\therefore \quad y = \dfrac{2490 \times 13}{30} \Rightarrow 1079$

समी.(i) से

$x + 1079 = 2490$

$\therefore \quad x = 2490 - 1079 \Rightarrow 1411$

297. निम्नलिखित में क्या सबसे बड़ा है?

(a) 171 (b) 1.72×10^2

(c) $\sqrt{3} \times 10^2$ (d) 13^2

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$171 = 171$ [विकल्प (a) में]

$1.72 \times 10^2 = 1.72 \times 100 \Rightarrow 172$ [विकल्प (b) से]

$\sqrt{3} \times 10^2 = 1.732 \times 100 \Rightarrow 173.2$ [विकल्प (c) में]

$13^2 = 169$ [विकल्प (d) में]

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि विकल्प (c) सबसे बड़ा है।

298. निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे छोटा है?

(a) $\left(10^2\right)^0$ (b) $(-4) \times (-3)$

(c) $(8) \times (-2)$ (d) $\dfrac{1}{\sqrt{3} \times 10^3}$

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

विकल्प (a) से $(10^2)^0 = (100)^0 = 1$

विकल्प (b) से $(-4) \times (-3) = 12$

विकल्प (c) से $8 \times (-2) = -16$

विकल्प (d) से $\dfrac{1}{\sqrt{3} \times 10^3} = \dfrac{1}{1.732 \times 1000}$

$= \dfrac{1}{1732} \Rightarrow 0.000577$

अतः सबसे छोटा विकल्प (c) है।

299. सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.191 में क्या जोड़ा जाना चाहिए?

(a) 909.809 (b) 10809

(c) 909809 (d) 10.809

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

3 अंकों की सबसे छोटी संख्या = 100

दी गई संख्या 89.191

माना संख्या x जोड़ी जाती है।

$\therefore$ $89.191 + x = 100$

$\therefore$ $x = 100 - 89.191 \Rightarrow 10.809$

300. निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे छोटा है?

(a) 0.6 (b) 0.06

(c) 0.0096 (d) 0.0006

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$0.6 = 0.6000$
$0.06 = 0.0600$
$0.0096 = 0.0096$
$0.0006 = 0.0006$
उपरोक्त से स्पष्ट है कि विकल्प (d) सबसे छोटा है।

301. 11 बसें 495 लोगों को ले जा सकती हैं। 8 बसों द्वारा कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं?

(a) 320 (b) 360

(c) 400 (d) 420

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

8 बसों द्वारा ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या $= \frac{495}{11} \times 8$

$= 45 \times 8$

$= 360$

302. 300 तक कितनी संख्याएं 5 और 7 द्वारा विभाज्य हैं?

(a) 8 (b) 9

(c) 20 (d) 25

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

संख्या 5 और 7 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जो संख्या 5 और 7 के लघुत्तम समापवर्त्य से विभाज्य होंगी अर्थात संख्या 5 और 7 का ल.स.प. $= 5 \times 7 \Rightarrow 35$

$\therefore$ 300 तक 35 से विभाज्य संख्याएं $= 35 \times 8 + 20$

$(35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280)$

अतः 8 संख्याएं 5 और 7 से विभाज्य हैं।

द्वितीय विधि-

5, 7 का ल.स. $= 35$

$\therefore$ 300 तक 35 से विभाज्य संख्या 35, 70..... 280 में माना कि n पद है।

$\therefore$ l (अंतिम पद) $= a + (n-1)d$

$\therefore$ $280 = 35 + (n-1) \times 35$

या $n = \frac{280}{35} \Rightarrow 8$

303. वह बड़ी-से-बड़ी संख्या जिसके द्वारा तीन क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य है, है-

(a) 16 (b) 24

(c) 48 (d) 96

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना तीन क्रमागत सम संख्याएं 2, 4, 6 हैं।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= 2 \times 4 \times 6 \Rightarrow 48$

पुनः माना तीन क्रमागत सम संख्याएं 4, 6, 8 हैं।

$\therefore$ संख्याओं का गुणनफल $= 4 \times 6 \times 8$

$= 192 \Rightarrow 48 \times 4$

अतः तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 48 से विभाज्य है।

304. यदि a और b विषम संख्याएं हों, तो बताएं कि निम्नलिखित में सम संख्या कौन-सी है?

(a) $a + b + 1$ (b) $a + b$

(c) ab (d) $ab + 2$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012,2013

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\because$ विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है।

$\therefore$ $a + b$ एक सम संख्या है।

माना $a = 1, b = 3$

$a + b = 1 + 3$

$= 4$ (सम संख्या)

पुनः माना $a = 3, b = 5$

$\therefore$ $a + b = 3 + 5$

$= 8$ (सम संख्या)

305. प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं (Prime Numbers) का योग है-

(a) 11 (b) 18

(c) 26 (d) 28

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं क्रमशः 2, 3, 5, 7, 11 है।

$\therefore$ प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग

$= 2 + 3 + 5 + 7 + 11$

$= 28$

306. एक संख्या का दूना, इसके आधे से 45 अधिक है, तो वह संख्या कितनी होगी?

(a) 50 (b) 45

(c) 40 (d) 30

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$2x = \frac{x}{2} + 45$$

$$\therefore \quad 2x - \frac{x}{2} = 45$$

$$\frac{4x - x}{2} = 45$$

$$3x = 90$$

$$x = \frac{90}{3} \Rightarrow 30$$

307. एक निर्मेय को हल करते समय, समिधा एक संख्या का वर्ग निकालते हुए उसमें से 25 घटाती है, जबकि उसे संख्या से 25 घटाते हुए फिर उसका वर्ग निकालना था पर उसका उत्तर सही आता है। वह निर्दिष्ट संख्या क्या थी?

(a) 13 (b) 38

(c) 48 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x^2 - 25 = (x - 25)^2$$

$$\therefore \quad x^2 - 25 = x^2 + 25^2 - 2 \times x \times 25$$

$$x^2 - 25 = x^2 + 625 - 50x$$

$$\therefore \quad 50x = 625 + 25$$

$$50x = 650$$

$$x = 13$$

अतः निर्दिष्ट संख्या 13 है।

308. अंक 85764 (Numeral) में 5 का स्थान मूल्य (Place Value) क्या है?

(a) 5000 (b) 1000

(c) 5764 (d) 100

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

अंक 85764 में 5 का स्थान मूल्य = 5000

309. संख्या 764528 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक, संख्या के अंतर अवरोही क्रम में अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर, संख्या के प्रारंभ जितनी ही दूरी पर बनी रहेंगी?

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

दी गई संख्या = 764528

संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर = 876542

∴ केवल संख्या 5 अवरोही क्रम में करने पर भी पूर्वत स्थान पर है।

310. एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े के एक मीटर से उसे 8 टुकड़े करने हैं, तो इससे कितने टुकड़े कपड़े बनाए जा सकते हैं?

(a) 296 (b) 300

(c) 360 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

दर्जी द्वारा 1 मीटर कपड़े में किए गए टुकड़ों की संख्या = 8

∴ दर्जी द्वारा 37.5 मीटर कपड़े में किए गए टुकड़ों की संख्या

$= 37.5 \times 8$

$= 300.0$

311. यदि 199 ऋणात्मक पूर्णांकों और 10 धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ गुणा किया जाए, तो गुणनफल का चिह्न क्या होगा?

(a) ऋणात्मक (b) धनात्मक

(c) कहा नहीं जा सकता (d) अपर्याप्त आंकड़े

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

∵ 199 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पर अंत में ऋणात्मक संख्या होगी।

10 धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पर धनात्मक संख्या होगी।

∵ 199 ऋणात्मक पूर्णांकों तथा 10 धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या होगी।

312. निम्न में से कौन-सी अविभाज्य संख्या नहीं है?

(a) 5 (b) 7

(c) 9 (d) 11

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

संख्या 9 अभाज्य संख्या नहीं है जबकि विकल्प में दी गई अन्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं।

313. $-5, -20$ और -199 का गुणनफल होता है-

(a) 1900 (b) 19900

(c) -19900 (d) -1900

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$(-5) \times (-20) \times (-199) = 100 \times (-199)$$

$$= -19900$$

314. किसी संख्या के वर्ग का दोगुना 18 के घन के बराबर है, तो वह संख्या होगी-

(a) 54 (b) 108

(c) 432 (d) कोई नहीं

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$2 \times x^2 = (18)^3$$

$$2x^2 = 18 \times 18 \times 18$$

$$x^2 = 9 \times 18 \times 18$$

$$x^2 = 9 \times 9 \times 2 \times 9 \times 2$$

$$x^2 = 9^2 \times 36$$

$$x^2 = 9^2 \times 6^2$$

$$\therefore \quad x = 9 \times 6 \Rightarrow 54$$

315. तीन अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग से 2 अधिक और एक पूर्ण घन से 2 कम है–

(a) 627 (b) 402

(c) 123 (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

संख्या 123, संख्या 11 के वर्ग से 2 अधिक तथा 5 के घन से दो कम है।

316. यदि 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या है और y, 78 का आधा है, तो y/x का मान है–

(a) 6 (b) 5

(c) 4 (d) 3

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

10 और 16 के मध्य की संख्या $x = \frac{10+16}{2} \Rightarrow 13$

तथा 78 का आधा = y

$$\therefore \ y = \frac{78}{2} \Rightarrow 39$$

$$\therefore \ \frac{y}{x} = \frac{39}{13} \Rightarrow 3$$

317. संख्यांक 6283481 में अंक 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है?

(a) 0 (b) 83400

(c) 79920 (d) 753

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

संख्या 6283481 में 8 का स्थानीय मान क्रमशः 80 तथा 80000 है।

$\therefore$ अभीष्ट अंतर = 80000 – 80

= 79920

318. 0.00639 को 0.213 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा?

(a) 0.3 (b) 0.03

(c) 0.003 (d) 3

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$\frac{0.00639}{0.213} = \frac{639}{213} \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{3}{100} \Rightarrow 0.03$$

319. प्रथम सात विषम संख्याओं का योग है–

(a) 64 (b) 72

(c) 49 (d) 36

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

प्रथम सात विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 हैं।

$\therefore$ प्रथम सात विषम संख्याओं का योग

$$= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13$$

$$= 49$$

द्वितीय विधि-

संख्याओं का अभीष्ट योग $= \frac{7(1+13)}{2} = \frac{7 \times 14}{2} \Rightarrow 49$

320. 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए।

(a) 124 (b) 120

(c) 126 (d) 130

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

दिया है

$$12 \times 1 + 12 \times 2 + 12 \times 3 + \ldots\ldots\ldots 12 \times 20$$

$$12 + 24 + 36 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 240$$

$$\text{औसत} = \frac{\text{प्रथम पद + अंतिम पद}}{2}$$

$$= \frac{12+240}{2}$$

$$= \frac{252}{2} \Rightarrow 126$$

द्वितीय विधि-

12 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल

$$= 12\ [1 + 2 + \ldots\ldots 20]$$

$$= 12 \times \left[\frac{20 \times (20+1)}{2}\right]$$

$$= 12 \times 210 \quad [\because \text{ n पदों का योगफल} = \frac{n(n+1)}{2}]$$

$\therefore$ 12 के 20 गुणांकों का औसत $= \frac{12 \times 210}{20} \Rightarrow 126$

321. 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य है-

(a) 970 (b) 980

(c) 945 (d) 985

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या = 999

$35 \times 28 < 999 < 35 \times 29$

$\therefore$ $980 < 999 < 1015$

अतः 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 980 है, जो 35 से पूर्णतः भाज्य है।

322. 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है-

(a) 110 (b) 114

(c) 104 (d) 112

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या = 100

$= 14 \times 7 < 100 < 14 \times 8$

$= 98 < 100 < 112$

अतः तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 112 है, जो 14 से पूर्णतः भाज्य है।

323. वह संख्या, जिसमें दो घटक (Factors) हैं और वे 1 से अधिक हैं (बड़े) अर्थात 1 और स्वयं ही को कहा जाता है-

(a) सम संख्या (Even number)

(b) विषम संख्या (Odd number)

(c) अभाज्य संख्या (Prime number)

(d) संयुक्त संख्या (Composite number)

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

वह संख्या जिसमें दो घटक (Factors) हैं और वे 1 से अधिक (बड़े) हैं अर्थात वो 1 और स्वयं ही को छोड़कर हो तब वह संयुक्त संख्या (Composite number) कहलाते हैं।

324. तीन अंकों में से प्रथम अंक, दूसरे अंक का दोगुना है और तीसरे अंक से आधा है। यदि तीन अंकों का औसत 56 है, तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा?

(a) 12 (b) 20

(c) 24 (d) 48

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना तीन अंकों में दूसरा अंक x है।

प्रश्नानुसार

पहला अंक $= 2x$

$\therefore$ तीसरा अंक $= 2 \times 2x \Rightarrow 4x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{x + 2x + 4x}{3} = 56$$

$$\frac{7x}{3} = 56$$

$$\therefore \quad 7x = 3 \times 56$$

$$x = \frac{3 \times 56}{7} \Rightarrow 24$$

$\therefore$ तीसरा अंक $= 4 \times 24 \Rightarrow 96$

तथा पहला अंक $= 2x = 2 \times 24$

$= 48$

$\therefore$ प्रथम अंक और तीसरे अंक में अंतर $= 96 - 48 \Rightarrow 48$

325. $(2137)^{754}$ के गुणनफल में इकाई स्थान में अंक है-

(a) 1 (b) 3

(c) 7 (d) 9

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$(2137)^{754}$ के गुणनखंड में इकाई का अंक

$= (7)^{\frac{754}{4}}$ के गुणनखंड में इकाई का अंक

$= (7)^{(188+2)}$ के गुणनखंड में इकाई का अंक

$= 7^2$ के गुणनखंड में इकाई का अंक

$= 49$ के इकाई का अंक

$= 9$

326. 100 को $\frac{1}{2}$ से विभाजित करें फिर 5 से गुणा करें और 20 घटाएं। परिणाम बताएं।

(a) 1000 (b) 980

(c) 270 (d) 230

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

$$100 \div \frac{1}{2} \times 5 - 20 = 100 \times 2 \times 5 - 20$$
$$= 200 \times 5 - 20$$
$$= 1000 - 20 \Rightarrow 980$$

327. 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी?

(a) 100 (b) 105

(c) 99 (d) 208

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(b)

3 के बाद अगली दो अभाज्य संख्याएं = 5,7

∴ 3, 5, 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या

= 3, 5 तथा 7 का ल.स.प. = 105

328. दो अंक की कितनी ऐसी संख्या है जो अंक 3, 5 और 7 से बनाई जा सके?

(a) 8 (b) 9

(c) 7 (d) 10

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)

3, 5, 7	3, 5, 7

पहले बॉक्स को 3 प्रकार से भरा जा सकता है

दूसरे बॉक्स को भी 3 प्रकार से भरा जा सकता है।

∴ कुल संख्याएं = $3 \times 3 = 9$

329. निम्न में कौन-सी अभाज्य संख्या (Prime number) नहीं है-

(a) 83 (b) 347

(c) 437 (d) 173

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

83, 347 एवं 173 अभाज्य संख्याएं हैं जबकि 437 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 19 से भाज्य है।

330. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 1 तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 24 (b) 36

(c) 32 (d) 28

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. हाजीपुर/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना कि संख्याएं $3x$ तथा x हैं।

प्रश्नानुसार

$$3x + x = 72$$

$$\therefore \quad x = \frac{72}{4} \Rightarrow 18$$

∴ संख्याओं का अंतर $= 3x - x$

$$= 2x = 2 \times 18 \Rightarrow 36$$

331. 120 मीटर रस्सी को मापने के बाद यह पता चला कि मीटर छड़ 3 सेमी. अधिक लंबी थी। बताएं कि मापी गई रस्सी की सही लंबाई कितनी है?

(a) 116 मी. 40 सेमी. (b) 121 मी. 20 सेमी.

(c) 123 मी. 60 सेमी. (d) 123 मी.

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

मापी गई रस्सी की सही लंबाई = रस्सी की माप – मीटर की संख्या × मीटर की अधिक लंबाई

= 120 मीटर – 120 × 3 सेमी.

= 120 मीटर – 360 सेमी.

= 116 मीटर 40 सेमी.

332. कुछ लोगों ने प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान कर 3 लाख रुपये की राशि एकत्र करने का निर्णय लिया। यदि प्रत्येक आदमी 50 रु. अधिक का योगदान देता है, तो योगदान की राशि 3.25 लाख रुपये हो जाती है। बताएं कि आदमियों की संख्या कितनी है?

(a) 400 (b) 450

(c) 600 (d) 500

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना आदमियों की संख्या x है।

$$\therefore \text{प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई राशि} = \frac{3 \text{लाख}}{x} = \frac{300000}{x} \text{ रु.}$$

प्रश्नानुसार

यदि एक व्यक्ति 50 रु. अधिक का योगदान करता-

$$\left(\frac{300000}{x} + 50\right)x = 325000$$
$$300000 + 50x = 325000$$
$$50x = 325000 - 300000$$
$$x = \frac{25000}{50} \Rightarrow 500$$

अतः आदमियों की संख्या 500 है।

333. तेल का एक बर्तन (कंटेनर) $\frac{4}{5}$ भरा था। जब, उसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और फिर उसमें 4 बोतल तेल डालने के बाद यह बर्तन $\frac{3}{4}$ भरा रह गया। बताएं कि बर्तन में तेल की कितनी बोतलें आ सकती हैं?

(a) 10 (b) 20

(c) 30 (d) 40

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना बर्तन में x बोतल तेल आ सकता है।
प्रश्नानुसार

$$\frac{4}{5}x - 6 + 4 = \frac{3}{4}x$$

$$\therefore \quad \frac{4}{5}x - \frac{3}{4}x = 6 - 4$$

$$\frac{16x - 15x}{20} = 2$$

$$x = 20 \times 2 \Rightarrow 40$$

334. $2^8 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^5$ के कितने गुणक सम संख्याएं हैं?
(a) 576 (b) 288
(c) 168 (d) 464

R.R.B.Group-D, 06 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(a)

$2^8 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^5$ के कुल गुणनखंडों की संख्या
$= (8+1)(2+1)(3+1)(5+1)$
$= 9 \times 3 \times 4 \times 6$
$= 648$

विषम पद के गुणनखंडों की संख्या $= (2+1)(3+1)(5+1)$
$= 3 \times 4 \times 6 = 72$

$\therefore$ सम पद के गुणनखंडों की संख्या $= 648 - 72$
$= 576$

335. $(658 \times 539 \times 476 \times 312)$ के गुणनफल में इकाई अंक (Unit Digit) कौन-सा है?
(a) 4 (b) 2
(c) 8 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

संख्या $658 \times 539 \times 476 \times 312$ के गुणनफल में इकाई का अंक
$= 8 \times 9 \times 6 \times 2$ में इकाई का अंक
$= 864$ में इकाई का अंक
$= 4$

336. इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई स्थान में अंक 6 रहेगा?
$19^2, 24^2, 26^2, 36^2, 34^2, 48^2$
(a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 3

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$19^2 = 361, 24^2 = 576, 26^2 = 676, 36^2 = 1296,$
$34^2 = 1156, 48^2 = 2304$
अत: संख्याओं $24^2, 26^2, 36^2, 34^2$ के इकाई का अंक 6 है।
अत: 4 संख्याओं के इकाई का अंक 6 है।

337. निम्नलिखित में से कौन-सी एक अपरिमेय संख्या है?
(a) $\sqrt{2}$ (b) $\frac{28}{8}$
(c) $\sqrt{144}$ (d) $\frac{1048}{40}$

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे 'अपरिमेय संख्या' कहते हैं।
अर्थात $\sqrt{2} = 1.41.....$
जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जबकि अन्य विकल्प p/q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं।

338. 99 के $\frac{2}{3}$ से 52 का $\frac{3}{4}$ कितना कम है?
(a) 27 (b) 33
(c) 39 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

प्रश्नानुसार

$$99 \times \frac{2}{3} - 52 \times \frac{3}{4} = ?$$

$\therefore \; ? = 66 - 39 \Rightarrow 27$

339. 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक (Digits) अपेक्षित हैं?
(a) 299 (b) 492
(c) 789 (d) 792

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

1 से 9 पृष्ठ तक लगे नंबर के अंक $= 9$
10 से 99 पृष्ठ तक लगे नंबर के अंक $= 90 \times 2 \Rightarrow 180$
100 से 300 पृष्ठ तक लगे नंबर के अंक $= 201 \times 3 \Rightarrow 603$
$\therefore$ कुल लगे नंबर के अंक $= 9 + 180 + 603 \Rightarrow 792$

340. तीन संख्याओं में, पहली दो संख्याओं का जोड़ 45, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55, तीसरी संख्या और पहली संख्या के तीन गुणा का जोड़ 90 हो, तो बताएं कि तीसरी संख्या कितनी है?
(a) 30 (b) 25
(c) 20 (d) 35

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना तीन संख्याएं x, y, z हैं।
प्रश्नानुसार

$x + y = 45$ .....(i)
$y + z = 55$ .....(ii)
$z + 3x = 90$ .....(iii)

समी. (iii) में समी. (ii) घटाने पर

$3x + z = 90$

$y + z = 55$

$- \quad - \quad -$

$3x - y = 35$ .....(iv)

समी. (i) तथा (iv) को जोड़ने पर

$4x = 80$

$x = 20$

समी. (i) से $20 + y = 45$

$y = 25$

\ तीसरी संख्या $z = 55 - y$ (समी. (ii) से)

$= 55 - 25$

$= 30$

341. वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में दिनों की कुल संख्या थी-

(a) 730 (b) 729

(c) 731 (d) 732

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

वर्ष 2010 में दिनों की कुल संख्या $= 365$

वर्ष 2012 में दिनों की कुल संख्या $= 366$

($\because$ वर्ष 2012 लीप वर्ष था)

$\therefore$ वर्ष 2010 और 2012 में दिनों की कुल संख्या $= 365 + 366$

$= 731$

342. निम्नलिखित में से कौन-सी एक काल्पनिक संख्या है?

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{-2}$

(c) π (d) 0

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

संख्या $\sqrt{-2}$ एक काल्पनिक संख्या है।

343. निम्नलिखित में से सबसे बड़ा है-

(a) 1^2 (b) $\sqrt{2}$

(c) 1.1 (d) $1\frac{1}{3}$

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$1^2 = 1,\ \sqrt{2} = 1.41,\ 1.1 = 1.10,\ 1\frac{1}{3} = \frac{4}{3} = 1.33$

अतः सबसे बड़ी संख्या $\sqrt{2}$ है।

344. निम्नलिखित में से कौन-सी अभाज्य संख्या नहीं है?

(a) 41 (b) 51

(c) 61 (d) 71

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

संख्या 51, 17 से भाज्य है, जबकि अन्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं।

345. 510 रु. में 30 कलम और 75 पेंसिलें खरीदी गईं। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रु. है, तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 32 रुपये (b) 8 रुपये

(c) 24 रुपये (d) 12 रुपये

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$\because$ 1 पेंसिल का औसत मूल्य $= 2$ रुपये

$\therefore$ 75 पेंसिल का कुल मूल्य $= 75 \times 2 \Rightarrow 150$ रुपये

$\because$ 30 कलम और 75 पेंसिल का क्रय मूल्य $= 510$ रुपये

$\therefore$ 30 कलम का कुल मूल्य $= 510 - 75$ पेंसिल का कुल मूल्य

$= 510 - 150$

$= 360$ रुपये

$\therefore$ 1 कलम का औसत मूल्य $= \frac{360}{30} \Rightarrow 12$ रुपये

346. एक आदमी के पास पार्सल में पैक करने के लिए अमुक संख्या में छोटी पेटियां हैं। अगर वह पार्सल में 3, 4, 5 या 6 पेटियों की दर में पैक किए तो उसके पास एक पेटी बाकी होगी। अगर यह 7 पेटियों की दर में पैक किए तो कोई पेटी बाकी नहीं होगी। वह अमुक संख्या क्या है?

(a) 106 (b) 301

(c) 309 (d) 400

R.R.C. चण्डीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर–(b)

विकल्प (b) से

301 वह अभीष्ट संख्या होगी जिसको 7 पेटियों के दर से पैक करने पर कोई पेटी बाकी नहीं बचेगी परंतु 3, 4, 5 एवं 6 पेटी की दर से पैक करने पर एक पेटी शेष बचेगी।

347. 1, 3, 5, ..., 25 को गुणा किया जाए, तो दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी–

(a) 1 (b) 0

(c) 2 (d) 3

R.R.B. मुम्बई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(b)

श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 श्रेणी में दाईं तरफ शून्य आने के लिए इकाई के स्थान पर 5 के साथ-साथ कोई सम संख्या आनी चाहिए। जिसका इस श्रेणी में अभाव है। अतः श्रेणी की संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाईं तरफ कोई भी शून्य नहीं आएगा।

348. यदि मैं नेहा के 10 मिनट बाद जागता हूं, जो 8 बजने से 40 मिनट पहले जाग जाती है, तो मैं कितने बजे जागा?

(a) 8.30 (b) 7.40

(c) 7.50 (d) 7.30

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

नेहा 8 बजने से 40 मिनट पहले जाग जाती है अर्थात वह 7 बजकर 20 मिनट पर जागती है।
मैं नेहा से 10 मिनट बाद जागता हूं, अत: मैं 7 बजकर 30 मिनट पर जाग जाऊंगा।

349. 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णत: विभाजित हो जाए?
(a) 15 (b) 16
(c) 18 (d) 17

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2017 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2017 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5, 27 अप्रैल, 2017 (III-पाली)
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

1265 में 29 से भाग देने पर भागफल 43 तथा शेषफल 18 बच रहा है। अत: 1265 से 18 घटाने पर वह संख्या 29 से पूर्णत: विभाजित हो जाएगी।

350. प्रथम पच्चीस विषम संख्याओं का योग है-
(a) 900 (b) 650
(c) 625 (d) 576

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$\because$ प्रथम n विषम संख्याओं का योग $= n^2$
$\therefore$ प्रथम विषम संख्याओं का योग $= (25)^2 \Rightarrow 625$

द्वितीय विधि-
प्रथम 25 विषम संख्याओं की श्रेणी 1, 3, 5, 7 .....25 में
$a = 1, n = 25, d = 2$

$$S = \frac{n}{2}\,[2 \times a + (n-1)d]$$

$$= \frac{25}{2}\,[2 \times 1 + (25-1) \times 2]$$

$$= \frac{25}{2} \times 50 = 625$$

351. चार अंकों की वह बड़ी-से-बड़ी संख्या क्या होगी, जो 90 से पूर्णत: विभाज्य हो?
(a) 9900 (b) 9909
(c) 9999 (d) 9099

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

विकल्प (a) में 90 से भाग देने पर वह पूर्णत: विभाज्य हो जाएगी।
$\because$ चार अंकों की 90 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या 9990 होगी। जो विकल्प में नहीं है।
अत: प्रश्नानुसार 90 से विभाज्य बड़ी से बड़ी संख्या 9900 होगी।

352. किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर शेष 8, 12 से भाग देने पर शेष 10, 24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर शेष 34 बचता है, तो संख्या क्या है?
(a) 500 (b) 360
(c) 458 (d) 358

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(d)

विकल्प (d) लेने पर

$\frac{358}{8} = 44$ तथा शेषफल 6,

$\frac{358}{10} = 35$ तथा शेषफल 8,

$\frac{358}{12} = 29$ तथा शेषफल 10,

$\frac{358}{24} = 14$ तथा शेषफल 22,

$\frac{358}{36} = 9$ तथा शेषफल 34 होगा।

दिए गए विकल्पों में विकल्प (d) में दी गई संख्या 358, वह संख्या होगी जो प्रश्न में दी गई सम्पूर्ण संक्रियाओं को पूरा करती है।

द्वितीय विधि-

$$8-6 = 10-8 = 12-10 = 24-22 = 36-34 = 2$$

$\therefore$ 8, 10, 12, 24, 36 का ल.स. $= 360$
$\therefore$ अभीष्ट संख्या $= 360 - 2 \Rightarrow 358$

353. निम्नलिखित संख्या में से कौन-सी अभाज्य संख्या है?
(a) 161 (b) 221
(c) 373 (d) 437

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या केवल एक से विभाजित होती हैं। दी गई संख्याओं में 161, 7 से, 221, 13 से संख्या 437, 19 से विभाजित है जबकि 373 केवल 1 एवं स्वयं से विभाजित है।

354. एक लड़के को $(2)^5 \times (9)^2$ की कीमत लिखने को कहा गया। उसने 2592 करके लिखा। मिली हुई और सही कीमत में क्या भेद होगा?
(a) शून्य (b) 2×9^2
(c) $2^2 \times 9^3$ (d) $2^3 \times 9^4$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

दोनों में अंतर $= (2^5 \times 9^2) - 2592$
$= 32 \times 81 - 2592$
$= 2592 - 2592$
$= 0$

355. वह छोटी-से-छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें, जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है–

(a) 33 (b) 31
(c) 13 (d) 32

R.R.B. महेन्द्रूघाट/पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर–(b)

$\because (25)^2 = 625 \Rightarrow 594 + 31$
अतः स्पष्ट है कि 594 में 31 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी।

356. 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है?

(a) एक (b) तीन
(c) चार (d) दो

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर संख्या में जितने अंक होते हैं, वे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे- .003507 में (3, 5, 0 तथा 7) 4 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या 2 (2 एवं 9) होगी।

357. किसी संख्या का $\frac{1}{24}$, 17 है, तो उसी संख्या का 150% क्या होगा?

(a) 620 (b) 616
(c) 612 (d) 618

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

माना संख्या x है।
अतः $x \times \frac{1}{24} = 17$
$x = 24 \times 17$
$\therefore x$ का $150\% = 24 \times 17 \times \frac{150}{100}$
$= 612$

358. 6 कुर्सियों तथा 14 मेजों का मूल्य वही है, जो 20 कुर्सियों तथा 11 मेजों का है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है, तो एक मेज का मूल्य निकालिए–

(a) 2100 रु. (b) 1400 रु.
(c) 1300 रु. (d) 1800 रु.

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

माना एक मेज का मूल्य y रु. है।
अतः प्रश्नानुसार
$6 \times 300 + 14 \times y = 20 \times 300 + 11 \times y$
$14y - 11y = 6000 - 1800$
$3y = 4200$
$y = \frac{4200}{3}$
$y = 1400$
$\therefore$ एक मेज का मूल्य = 1400 रुपये।

359. दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के $\frac{1}{5}$ वें भाग का योग 9 है, तो संख्याएं हैं–

(a) 31 एवं 20 (b) 30 एवं 19
(c) 29 एवं 18 (d) 28 एवं 17

R.R.B. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(d)

माना संख्याएं x एवं y हैं।
अतः पहली शर्त से
$x - y = 11$ .....(i)
दूसरी शर्त से
$\frac{x}{5} + \frac{y}{5} = 9$
$x + y = 45$ .....(ii)
समी. (i) एवं (ii) को हल करने पर–
$x = 28$ तथा $y = 17$
$\therefore$ संख्याएं 28 एवं 17 होंगी।

360. यदि किसी संख्या का $\frac{3}{5}$ भाग 90 हो, तो उस संख्या का $\frac{2}{5}$ भाग कितना होगा?

(a) 30 (b) 10
(c) 50 (d) 100

R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर–(*)

$\because$ संख्या का $\frac{3}{5} = 90$
$\therefore$ संख्या $= 90 \times \frac{5}{3} = 150$
$\therefore$ संख्या का $\frac{2}{5} = 150$ का $\frac{2}{5}$
$= 150 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 60$

361. 25% का 25% कितना होगा?

(a) 0.00625 (b) 0.0625

(c) 0.625 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट/पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

25% का 25%

$$= \frac{25}{100} \times \frac{25}{100}$$

$$= \frac{625}{10000} \Rightarrow 0.0625$$

362. यदि x का 10%, y के 20% के बराबर है, तो $x : y$ किसके बराबर है?

(a) 1 : 2 (b) 2 : 1

(c) 5 : 1 (d) 10 : 1

R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(b)

x का 10% = y का 20%

$$x \times \frac{10}{100} = y \times \frac{20}{100}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{20}{100} \times \frac{100}{10}$$

$$= \frac{20}{10} = \frac{2}{1}$$

$\therefore x : y \Rightarrow 2 : 1$

363. यदि $p \times q = p + q + \frac{P}{q}$ हो, तो 8×2 का मान होगा–

(a) 8 (b) 12

(c) 14 (d) 16

R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(c)

जिस प्रकार

$$p \times q = p + q + \frac{P}{q}$$

उसी प्रकार

$$8 \times 2 = 8 + 2 + \frac{8}{2}$$

$$= 10 + 4$$

$$= 14$$

364. किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है, जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है?

(a) 45 (b) 50

(c) 60 (d) 13.5

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर–(d)

$$\frac{\text{संख्या}}{27} = \frac{16}{32}$$

$$\text{संख्या} = \frac{16 \times 27}{32}$$

$$= 13.5$$

365. 550 का 66% + 825 का ? %= 528

(a) 20% (b) 25%

(c) 30% (d) 66%

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर–(a)

550 का 66% + 825 का ?% = 528

$$825 \text{ का } ?\% = 528 - 550 \times \frac{66}{100}$$

$$825 \times ?\% = 528 - 363$$

$$? = \frac{165 \times 100}{825} \Rightarrow 20\%$$

366. $0.8\bar{9}$ को $\frac{P}{q}$ के रूप में व्यक्त करें–

(a) $\frac{89}{99}$ (b) $\frac{89}{90}$

(c) $\frac{89}{100}$ (d) $\frac{81}{90}$

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर–(d)

$$0.8\bar{9} = \frac{89 - 8}{90} \Rightarrow \frac{81}{90}$$

367. प्रश्न चिह्न के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी?

$$\frac{?}{36} = \frac{9}{?}$$

(a) 19 (b) 18

(c) 17 (d) 16

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर–(b)

$$\frac{?}{36}=\frac{9}{?}$$

$(?)^2 = 36 \times 9$

$? = \sqrt{36\times 9}$

$= 6 \times 3$

$= 18$

368. किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है?

(a) 7 (b) 11

(c) 14 (d) 17

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर–(c)

2000 के निकटतम 19 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः 1995 एवं 2014 होंगी। परंतु चूंकि 1995, 2000 से कम है इसलिए अभीष्ट संख्या जो 2000 के निकटतम 19 से विभाज्य होगी 2014 होगी।
अतः स्पष्ट है कि $(2014 - 2000 = 14)$ वह संख्या होगी जिसको 2000 में जोड़ने पर वह 19 से पूर्णतः विभाजित होगी।

369. 1 से 100 के बीच कितने 4 (चार) हैं?

(a) 10 (b) 19

(c) 20 (d) 18

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर–(c)

1 से 40 के मध्य चार $= 5$
41 से 50 के मध्य चार $= 10$
51 से 100 के मध्य चार $= 5$
$\therefore$ 1 से 100 के मध्य चार $= 5 + 10 + 5$
$= 20$

370. वह छोटी-से-छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 66 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 18 से पूर्णतया विभक्त हो?

(a) 18 (b) 19

(c) 6 (d) 3

R.R.B. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(d)

$18 = 2 \times 3 \times 3$
$66 = 2 \times 3 \times 11$
अतः स्पष्ट है कि 66 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा।

371. $73\frac{1}{2}$ मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई (मीटर में) कितनी है?

(a) $2\frac{5}{8}$ (b) $2\frac{3}{5}$

(c) $2\frac{6}{25}$ (d) $2\frac{1}{4}$

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर–(a)

अभीष्ट टुकड़ों की संख्या $= \frac{73\frac{1}{2}}{28}$

$= \frac{147}{2\times 28}$

$= \frac{21}{2\times 4} = \frac{21}{8} = 2\frac{5}{8}$

372. 0.02 और 0.002 का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 1.8 (b) 0.018

(c) 0.0018 (d) 0.18

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर–(b)

$0.02 - 0.002 = 0.018$
अतः विकल्प (b) सही है।

373. 3728456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए?

(a) 0 (b) 700000

(c) 7 (d) 700007

R.R.B. Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर–(d)

संख्या 3728456 में 7 का अंकित मान $= 7$
तथा 7 का स्थानीय मान $= 7 \times 10^5 = 700000$
$\therefore$ स्थानीय मान और अंकित मान का योग $= 700000 + 7$
$= 700007$

374. यदि किसी संख्या का $37\frac{1}{2}\%$, 1800 हो, तो उसी संख्या का $62\frac{1}{2}\%$ कितना होगा?

(a) 3000 (b) 3400

(c) 2500 (d) 1750

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

माना संख्या x है।

x का $\frac{75/2}{100} = 1800$

$x = \frac{1800\times 200}{75}$

अब x का $62\frac{1}{2}\% = \frac{1800\times 200}{75}\times\frac{125}{200}$

$= \frac{1800\times 5}{3} \Rightarrow 3000$

375. n का मान ज्ञात करें।

(1) यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 है।

(2) n प्राकृतिक संख्याओं का योग $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, S_n है।

(a) केवल 1 पर्याप्त है।

(b) या तो 1 या 2 पर्याप्त है।

(c) 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं।

(d) केवल 2 पर्याप्त है।

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(c)

दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन पर्याप्त हैं।

कथन I से- $S_n = 5050$ ..... (i)

कथन II से- $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ .....(ii)

समी. (i) व (ii) से

$$\frac{n(n+1)}{2} = 5050$$

$$\frac{n(n+1)}{2} = 5050$$

$$n(n+1) = 10100$$

$$n^2 + n - 10100 = 0$$

$$n^2 + 101n - 100n - 10100 = 0$$

$$n(n+101) - 100(n+101) = 0$$

$$(n+101)(n-100) = 0$$

$\therefore$ $n = 100$

अत: प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं।

376. नीचे एक प्रश्न और तीन कथन (I), (II) और (III) दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन-सा/कौन-से कथन पर्याप्त है/हैं।

प्रश्न : एक संख्या का 40% क्या है?

कथन :

I. उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है।

II. उक्त संख्या का 20% एक सम संख्या है।

II. उक्त संख्या के दोगुने का 5% उस संख्या का $\frac{1}{10}$ है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें।

(a) केवल I पर्याप्त है।

(b) II और III दोनों पर्याप्त हैं।

(c) कथन II और या तो केवल I या केवल III पर्याप्त हैं।

(d) केवल III पर्याप्त है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पती)

उत्तर—(a)

एक संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। अत: केवल कथन I पर्याप्त है।

377. समान आकार की 15 लोहे की गेंदों का वजन 10 किग्रा. 50 ग्राम है। ऐसी कितनी गेंदों का वजन 4 किग्रा. 690 ग्राम होगा?

(a) 7 (b) 8

(c) 9 (d) 10

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\because$ 10.05 किग्रा. में समान आकार की 15 गेंदें आती हैं।

$\therefore$ 1 किग्रा. में समान आकार की गेंदें $= \frac{15}{10.05}$

$\therefore$ 4.690 किग्रा. में गेंदों की संख्या $= \frac{15 \times 4.690}{10.05}$

$$= \frac{15 \times 469}{1005} \Rightarrow 7$$

378. एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले हॉल्ट में आधी सवारियां उतर गईं और 135 सवारियां चढ़ीं, दूसरे हॉल्ट में $\frac{1}{3}$ सवारियां उतरीं और 110 सवारियां चढ़ीं। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 सवारियों को लेकर गई। जब गाड़ी रवाना हुई, तो उसमें कितनी सवारियां थीं?

(a) 1200 **(b)** 1600

(c) 450 **(d)** इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

माना कि प्रारंभ में रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या x थी।

$\therefore$ प्रथम हॉल्ट पर यात्रियों की संख्या $= x - \frac{x}{2} + 135 = \frac{x}{2} + 135$

और द्वितीय हॉल्ट पर यात्रियों की संख्या $= \left(\frac{x}{2} + 135\right) \times \frac{2}{3} + 110$

प्रश्नानुसार

$$\frac{x+270}{2} \times \frac{2}{3} + 110 = 350$$

$$\frac{x+270}{3} + 110 = 350$$

$$x + 270 + 330 = 1050$$

$$x = 1050 - 270 - 330$$

$$x = 450$$